

1989 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(每小题 3 分, 满分 21 分.)

(1) 【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】这是个 $0 \cdot \infty$ 型未定式, 可将其等价变换成 $\frac{0}{0}$ 型, 从而利用洛必达法则进行求解.

方法一:
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x &= \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos 2x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

方法二:
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x &= \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \cos 2x = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

【相关知识点】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 是两个重要极限中的一个, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(2) 【答案】 π

【解析】利用分部积分法和牛顿-莱布尼茨公式来求解,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} t \sin t dt &= \int_0^{\pi} t d(-\cos t) \stackrel{\text{分部法}}{=} [-t \cos t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos t) dt \\ &= \pi + 0 + [\sin t]_0^{\pi} = \pi + (0 - 0) = \pi.\end{aligned}$$

(3) 【答案】 $y = 2x$

【解析】要求平面曲线的切线, 首先应求出该切线的斜率, 即 $f'(x_0)$.

这是一个积分上限函数, 满足积分上限函数的求导法则, 即 $y' = (x-1)(x-2)$.

由 y' 在其定义域内的连续性, 可知 $y'|_{x=0} = (0-1)(0-2) = 2$.

所以, 所求切线方程为 $y - 0 = 2(x - 0)$, 即 $y = 2x$.

(4) 【答案】 $n!$

【解析】方法一: 利用函数导数的概念求解, 即

$$\begin{aligned}f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)(x+2) \cdots (x+n) - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x+1)(x+2) \cdots (x+n) = 1 \cdot 2 \cdots n = n!.\end{aligned}$$

方法二: 利用其导数的连续性, 由复合函数求导法则可知,

$$\begin{aligned}f'(x) &= (x+1)(x+2) \cdots (x+n) + x \cdot 1 \cdot (x+2) \cdots (x+n) + \cdots + \\ &\quad x(x+1)(x+2) \cdots (x+n-1) \cdot 1,\end{aligned}$$

所以 $f'(0) = (0+1)(0+2)\cdots(0+n) + 0 + \cdots + 0 = 1 \cdot 2 \cdots n = n!$.

(5) 【答案】 $x-1$

【解析】由定积分的性质可知, $\int_0^1 f(t)dt$ 和变量没有关系, 且 $f(x)$ 是连续函数, 故

$\int_0^1 f(t)dt$ 为一常数, 为简化计算和防止混淆,

令 $\int_0^1 f(t)dt = a$, 则有恒等式 $f(x) = x + 2a$, 两边 0 到 1 积分得

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (x + 2a)dx,$$

即
$$a = \int_0^1 (x + 2a)dx = \int_0^1 xdx + 2a \int_0^1 dx = \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + 2a[x]_0^1 = \frac{1}{2} + 2a,$$

解之得 $a = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = x + 2a = x - 1$.

(6) 【答案】 $a = b$

【解析】如果函数在 x_0 处连续, 则函数在该点处的左右极限与该点处函数值必然相等,

由函数连续性可知 $f_-(0) = f(0) = a + b \cdot 0 = a$.

而
$$f_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{bx} \cdot b = b \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{bx} = b,$$

如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 必有 $f_-(0) = f_+(0)$, 即 $a = b$.

(7) 【答案】 $\frac{dx}{(x+y)^2}$

【解析】这是个隐函数, 按照隐函数求导法, 两边微分得 $\sec^2 y \cdot dy = dx + dy$,

所以
$$dy = \frac{dx}{\sec^2 y + 1} = \frac{dx}{\tan^2 y} = \frac{dx}{(x+y)^2}, (x+y \neq 0).$$

二、计算题(每小题 4 分, 满分 20 分.)

(1) 【解析】令 $u = e^{-\sqrt{x}}$, $v = -\sqrt{x}$, 则 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}} = \arcsin u$, 由复合函数求导法则,

$$y' = (\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot e^v \cdot v' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot e^v \cdot \frac{-1}{2\sqrt{x}},$$

即
$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-2\sqrt{x}}}} \cdot e^{-\sqrt{x}} \cdot \frac{-1}{2\sqrt{x}}.$$

【相关知识点】复合函数求导法则： $y = \varphi(f(x))$ 的导数 $y' = \varphi'(f(x))f'(x)$.

(2) 【解析】利用不定积分的换元积分法， $\int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{d \ln x}{\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x} + C$.

(3) 【解析】可将函数转化称为熟悉的形式来求其极限，

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2 \sin x + \cos x - 1)]^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2 \sin x + \cos x - 1)]^{\frac{1}{2 \sin x + \cos x - 1} \cdot \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x}}, \end{aligned}$$

令 $2 \sin x + \cos x - 1 = t$ ，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $t \rightarrow 0$ ，

则 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2 \sin x + \cos x - 1)]^{\frac{1}{2 \sin x + \cos x - 1}} = \lim_{t \rightarrow 0} [1 + t]^{\frac{1}{t}}$ ，

这是个比较熟悉的极限，即 $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e$.

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x}}$ ，

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - \sin x}{1} = 2$ ，

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x}} = e^2$.

(4) 【解析】这是个函数的参数方程，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{2t},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2t} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2}{(2t)^2} \cdot \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{4t^3}.$$

【相关知识点】参数方程所确定函数的微分法：如果 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}$ ，则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\phi'(t)}$.

(5) 【解析】利用定积分的分部积分法求解定积分，

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f''(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 df'(2x) \stackrel{\text{分部法}}{=} \frac{1}{2} [x^2 \cdot f'(2x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f'(2x) dx^2 \\ &= \frac{1}{2} [1 \cdot f'(2) - 0] - \int_0^1 x f'(2x) dx \\ &= \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{2} \int_0^1 x df(2x) \\ &= \frac{1}{2} f'(2) - \left[\frac{1}{2} (xf(2x)) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x) dx \right] \\ &= \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{2} f(2) + \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x) dx, \end{aligned}$$

令 $t = 2x$, 则 $x = \frac{1}{2}t$, $dx = \frac{1}{2}dt$,

所以 $\int_0^1 f(2x)dx = \frac{1}{2} \int_0^2 f(t)dt$.

把 $f(2) = \frac{1}{2}$, $f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x)dx = 1$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 f''(2x)dx &= \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{2} f(2) + \frac{1}{2} \int_0^1 f(2x)dx \\ &= \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{2} f(2) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^2 f(t)dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 0.\end{aligned}$$

三、选择题(每小题 3 分, 满分 18 分.)

(1) 【答案】(A)

【解析】函数 $y = x \sin \frac{1}{x}$ 只有间断点 $x = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x}$, 其中 $\sin \frac{1}{x}$ 是有界函数. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, x 为无穷小, 无穷小量和一个有界函数的乘积仍然是无穷小, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

故函数没有铅直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \quad t = \frac{1}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1,$$

所以 $y = 1$ 为函数的水平渐近线, 所以答案为 (A).

【相关知识点】铅直渐近线: 如函数 $y = f(x)$ 在其间断点 $x = x_0$ 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则

$x = x_0$ 是函数的一条铅直渐近线;

水平渐近线: 当 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ (a 为常数), 则 $y = a$ 为函数的水平渐近线.

(2) 【答案】(B)

【解析】判定方程 $f(x) = 0$ 实根的个数, 其实就是判定函数 $y = f(x)$ 与 x 有几个交点, 即对函数图形的描绘的简单应用,

令 $f(x) = x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c$,

则 $f'(x) = 5x^4 + 6ax^2 + 3b$.

令 $t = x^2$, 则 $f'(x) = 5x^4 + 6ax^2 + 3b = 5t^2 + 6at + 3b = f'(t)$,

其判别式 $\Delta = (6a)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 3b = 12(3a^2 - 5b) < 0$,

所以 $f'(t) = 5t^2 + 6at + 3b$ 无实根, 即 $f'(t) > 0$.

所以 $f(x) = x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c$ 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 是严格的单调递增函数.

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c) = +\infty$

所以利用连续函数的介值定理可知, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少存在一点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$f(x_0) = 0$, 又因为 $y = f(x)$ 是严格的单调函数, 故 x_0 是唯一的.

故 $f(x) = 0$ 有唯一实根, 应选 (B).

(3) 【答案】(C)

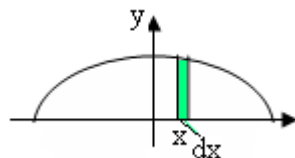
【解析】如图 $y = \cos x (-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 的图像, 则当 $y = \cos x$ 绕 x 轴旋转一周, 在 x 处取

微增 dx , 则微柱体的体积 $dV = \pi \cos^2 x dx$, 所以体积 V 有

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \pi \cos^2 x dx$$

$$= \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x + 1}{2} dx = \frac{\pi}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x d2x + \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx$$

$$= \frac{\pi}{4} [-\sin 2x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} [x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 0 + \frac{\pi}{2} (\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{2}.$$



因此选 (C).

(4) 【答案】(D)

【解析】题中给出的条件中, 除了一处极值点外均未指明函数其它性质, 为了判定的方便, 可以举出反例而排除.

若取 $f(x) = g(x) = -(x-a)^2$, 两者都在 $x = a$ 处取得极大值 0, 而

$F(x) = f(x)g(x) = (x-a)^4$ 在 $x = a$ 处取得极小值, 所以 (A)、(C) 都不正确.

若取 $f(x) = g(x) = 1 - (x-a)^2$, 两者都在 $x = a$ 处取得极大值 1, 而

$F(x) = f(x)g(x) = [1 - (x-a)^2]^2$ 在 $x = a$ 处取得极大值 1, 所以 (B) 也不正确, 从而选 (D).

(5) 【答案】(B)

【解析】微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 所对应的齐次微分方程的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 它的两个根是 $r_1 = 1, r_2 = -1$.

而形如 $y'' - y = e^x$ 必有特解 $Y_1 = x \cdot ae^x$; $y'' - y = 1$ 必有特解 $Y_1 = b$.

由叠加得原方程必有特解 $Y = x \cdot ae^x + b$, 应选 (B).

(6) 【答案】(D)

【解析】利用导数的概念判定 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充分条件.

(A) 等价于 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(a+t) - f(a)}{t}$ 存在, 所以只能保证函数在 $x = a$ 右导数存在;

(B)、(C) 显然是 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的必要条件, 而非充分条件,

如 $y = \begin{cases} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处不连续, 因而不可导, 但是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(0 + \frac{1}{h}) - \cos(0 - \frac{1}{h})}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{h} - \cos \frac{1}{h}}{2h} = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{1}{2h}) - \cos(0 - \frac{1}{2h})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{2h} - \cos \frac{1}{2h}}{h} = 0 \text{ 均存在;}$$

(D) 是充分的:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \stackrel{\Delta x = -h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \text{ 存在} \Rightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \text{ 存在,}$$

应选 (D).

四、(本题满分 6 分)

【解析】所给方程为一阶线性非齐次微分方程, 先写成标准形式

$$y' + (\frac{1}{x} - 1)y = \frac{1}{x}e^{2x},$$

$$\text{通解为 } y = e^{-\int(\frac{1}{x}-1)dx} \left(\int \frac{1}{x}e^{2x}e^{\int(\frac{1}{x}-1)dx} dx + C \right) = \frac{1}{x}e^x \left(\int \frac{1}{x}e^{2x} \frac{x}{e^x} dx + C \right) = \frac{e^x}{x}(e^x + C).$$

代入初始条件 $y(1) = 0$, 得 $C = -e$, 所求解为 $y = \frac{e^x}{x}(e^x - e)$.

【相关知识点】一阶线性非齐次微分方程的标准形式为 $y' + p(x)y = q(x)$, 其通解公式为

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

五、(本题满分 7 分)

【解析】先将原式进行等价变换, 再求导, 试着发现其中的规律,

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt,$$

所给方程是含有未知函数及其积分的方程, 两边求导, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + xf(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt,$$

再求导, 得

$$f''(x) = -\sin x - f(x), \text{ 即 } f''(x) + f(x) = -\sin x,$$

这是个简单的二阶常系数非齐次线性微分方程, 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$,

此特征方程的根为 $r = \pm i$, 而右边的 $\sin x$ 可看作 $e^{\alpha x} \sin \beta x$, $\alpha = 0, \beta = 1, \alpha \pm i\beta = \pm i$ 为特征根, 因此非齐次方程有特解 $Y = xa \sin x + xb \cos x$.

代入方程并比较系数, 得 $a = 0, b = \frac{1}{2}$, 故 $Y = \frac{x}{2} \cos x$, 所以

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

又因为 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 所以 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$.

六、(本题满分 7 分)

【解析】方法一: 判定方程 $f(x) = 0$ 等价于判定函数 $y = f(x)$ 与 x 的交点个数.

$$\text{令 } f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx,$$

其中 $\int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 是定积分, 为常数, 且被积函数 $1 - \cos 2x$ 在 $(0, \pi)$ 非负, 故

$$\int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx > 0, \text{ 为简化计算, 令 } \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx = k > 0, \text{ 即 } f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k,$$

则其导数 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$, 令 $f'(x) = 0$ 解得唯一驻点 $x = e$,

$$\text{即 } \begin{cases} f'(x) > 0, 0 < x < e \\ f'(x) < 0, e < x < +\infty \end{cases},$$

所以, $x = e$ 是最大点, 最大值为 $f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = k > 0$.

$$\text{又因为} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty \end{cases},$$

由连续函数的介值定理知在 $(0, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 各有且仅有一个零点(不相同),

故方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有两个不同实根.

方法二: $\int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx = \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 x} dx$, 因为当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\sin x \geq 0$, 所以

$$\int_0^\pi \sqrt{2 \sin^2 x} dx = \sqrt{2} \int_0^\pi \sin x dx = \sqrt{2} [-\cos x]_0^\pi = 2\sqrt{2} > 0.$$

其它同方法一.

七、(本大题满分 11 分)

【解析】函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 将函数化简为 $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$,

$$\text{则} \quad y' = -\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left(-\frac{2}{x} - 1\right), y'' = \frac{6}{x^4} + \frac{2}{x^3} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{6}{x} + 2\right).$$

令 $y' = 0$, 得 $x = -2$, 即

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{x^2} \left(-\frac{2}{x} - 1\right) > 0, x \in (-2, 0), \\ y' = \frac{1}{x^2} \left(-\frac{2}{x} - 1\right) < 0, x \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty), \end{cases} \quad \text{故 } x = -2 \text{ 为极小值点.}$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = -3$, 即

$$\begin{cases} y'' = \frac{1}{x^3} \left(\frac{6}{x} + 2\right) > 0, x \in (-3, 0) \cup (0, +\infty), \text{为凹}, \\ y'' = \frac{1}{x^3} \left(\frac{6}{x} + 2\right) < 0, x \in (-\infty, -3), \text{为凸}, \end{cases}$$

y'' 在 $x = -3$ 处左右变号, 所以 $x = -3, y(-3) = -\frac{2}{9}$ 为函数的拐点.

又 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = \infty$, 故 $x = 0$ 是函数的铅直渐近线;

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = 0$, 故 $y = 0$ 是函数的水平渐近线.

填写表格如下:

单调减少区间	$(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
--------	-----------------------------------

单调增加区间	$(-2, 0)$
极值点	$x = -2$
极值	$y = -\frac{1}{4}$
凹区间	$(-3, 0) \cup (0, +\infty)$
凸区间	$(-\infty, -3)$
拐点	$(-3, -\frac{2}{9})$
渐近线	$x = 0, y = 0$

八、(本题满分 10 分)

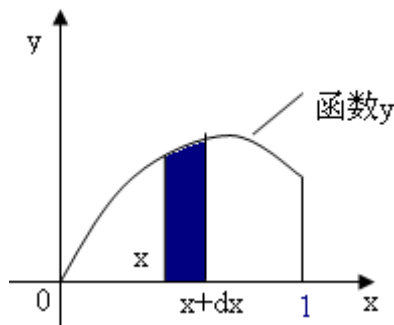
【解析】由题知曲线过点 $(0, 0)$, 得 $c = 0$, 即 $y = ax^2 + bx$.

如图所示, 从 $x \rightarrow x + dx$ 的面积 $dS = ydx$, 所以

$$S = \int_0^1 y dx = \int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \left[\frac{1}{3} ax^3 + \frac{1}{2} bx^2 \right]_0^1$$

$$= \frac{a}{3} + \frac{b}{2},$$

由题知 $\frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$, 即 $b = \frac{2-2a}{3}$.



当 $y = ax^2 + bx$ 绕 x 轴旋转一周, 则从 $x \rightarrow x + dx$ 的体积 $dV = \pi y^2 dx$, 所以

旋转体积

$$V = \int_0^1 \pi y^2 dx = \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left[\frac{a^2 x^5}{5} + \frac{abx^4}{2} + \frac{b^2 x^3}{3} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3} \right),$$

b 用 a 代入消去 b , 得 $V = \pi \left[\frac{a^2}{5} + \frac{4(1-a)^2}{27} + \frac{a(1-a)}{3} \right]$, 这是个含有 a 的函数, 两边对 a 求

导得

$$\frac{dV}{da} = \frac{\pi}{27} \left(\frac{4}{5} a + 1 \right),$$

令其等于 0 得唯一驻点 $a = -\frac{5}{4}$, $\frac{dV}{da}$ 在该处由负变正, 此点为极小值点, 故体积最小,

这时 $b = \frac{3}{2}$, 故所求函数 $y = ax^2 + bx + c = -\frac{5}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$.

1990 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 $y - \frac{1}{8} = \sqrt{3}(x - \frac{3}{8}\sqrt{3})$

【解析】 将 $t = \frac{\pi}{6}$ 代入参数方程得 x, y 在 $t = \frac{\pi}{6}$ 处的函数值: $x|_{t=\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{8}\sqrt{3}, y|_{t=\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{8};$

得切点为 $(\frac{3}{8}\sqrt{3}, \frac{1}{8})$.

过已知点 (x_0, y_0) 的法线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 当函数在点 (x_0, y_0) 处的导数

$y'|_{x=x_0} \neq 0$ 时, $k = \frac{1}{y'(x_0)}$. 所以需求曲线在点 $t = \frac{\pi}{6}$ 处的导数.

由复合函数求导法则, 可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{3\sin^2 t \cos t}{-3\cos^2 t \sin t} = -\tan t,$$

$$y'_x|_{t=\frac{\pi}{6}} = -\frac{1}{\sqrt{3}};$$

法线斜率为 $k = \sqrt{3}$. 所以过已知点的法线方程为 $y - \frac{1}{8} = \sqrt{3}(x - \frac{3}{8}\sqrt{3})$.

【相关知识点】 复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \text{ 或 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

$$(2) \text{ 【答案】 } \left(e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sec^2 \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2} \right) \cdot \sin \frac{1}{x} + e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\cos \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2} \right)$$

【解析】 原函数对 x 求导, 有

$$\begin{aligned} y' &= \left(e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sin \frac{1}{x} \right)' = \left(e^{\tan \frac{1}{x}} \right)' \cdot \sin \frac{1}{x} + e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right)' \\ &= e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\tan \frac{1}{x} \right)' \cdot \sin \frac{1}{x} + e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= \left(e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sec^2 \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2} \right) \cdot \sin \frac{1}{x} + e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\cos \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2} \right). \end{aligned}$$

【相关知识点】 1. 两函数乘积的求导公式:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

2. 复合函数的求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \text{ 或 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

$$(3) \text{ 【答案】 } \frac{4}{15}$$

【解析】 对于原定积分, 有换元法或拆项法可选择, 不管是哪种方法, 最终的目的都是去掉积分式子中的根式或使得根式积分可以单独积分出结果.

方法 1: 换元法, 令 $\sqrt{1-x} = t$, 原积分区间为 $0 \leq x \leq 1$, 则 $0 \leq 1-x \leq 1$, 进而 $0 \leq \sqrt{1-x} \leq 1$, 新积分区间为 $0 \leq t \leq 1$; 当 $x=0$ 时, $t=1$, 当 $x=1$ 时, $t=0$, 故新积分上限为 0, 下限为 1.

$$d\sqrt{1-x} = dt \Rightarrow dt = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} dx = \frac{-1}{2t} dx, \text{ 则 } dx = -2t dt.$$

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_1^0 (1-t^2) \cdot t \cdot (-2t dt) \\
 &= 2 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = 2 \left(\frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{5} t^5 \right) \bigg|_0^1 \\
 &= 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4}{15}.
 \end{aligned}$$

方法2: 拆项法, $x = (x-1)+1$,

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^1 [(x-1)+1] \sqrt{1-x} dx \\
 &= \int_0^1 \sqrt{1-x} dx - \int_0^1 (1-x)^{\frac{3}{2}} dx \\
 &= -\frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^1 + \frac{2}{5} (1-x)^{\frac{5}{2}} \bigg|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}.
 \end{aligned}$$

(4) 【答案】>

【解析】由于 e^{-x^3} , e^{x^3} 在 $[-2, -1]$ 连续且 $e^{-x^3} > e^{x^3}$, 根据比较定理得到

$$\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx > \int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx.$$

【相关知识点】对于相同区间上的定积分的比较, 有“比较定理”如下:

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ (a, b 为常数, $a < b$) 上连续且可积, 且 $f(x) \geq g(x)$, 则

$$\text{有 } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

(5) 【答案】1

【解析】对于分段函数的复合函数求解必须取遍内层函数的值域, 不能遗漏, 求出复合后函数的所有可能的解析式.

根据 $f(x)$ 的定义知, 当 $|x| \leq 1$ 时, 有 $f(x) = 1$. 代入 $f[f(x)]$, 又 $f(1) = 1$. 于是当 $|x| \leq 1$ 时, 复合函数 $f[f(x)] \equiv 1$;

当 $|x| > 1$ 时, 有 $f(x) = 0$. 代入 $f[f(x)]$, 又 $f(0) = 1$, 即当 $|x| > 1$ 时, 也有 $f[f(x)] \equiv 1$.

因此, 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f[f(x)] \equiv 1$.

二、选择题(每小题3分, 满分15分.)

(1) 【答案】C

【解析】本题考查多项式之比当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限.
由题设条件, 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(1-a)x^2 - (a+b)x - b}{x+1} \right) = 0,$$

$$\text{分析应有} \begin{cases} 1-a=0, \\ a+b=0, \end{cases} \text{ 否则 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(1-a)x^2 - (a+b)x - b}{x+1} \right) \neq 0.$$

所以解以上方程组, 可得 $a=1, b=-1$. 所以此题应选 C.

(2) 【答案】B

【解析】由函数的不定积分公式:

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $\int f(x)dx = F(x) + C$, $dF(x) = f(x)dx$, 有

$$d[\int f(x)dx] = [\int f(x)dx]'dx = f(x)dx.$$

所以本题应该选 (B).

(3) 【答案】A

【解析】本题考查高阶导数的求法.

为方便记 $y = f(x)$. 由 $y' = y^2$, 逐次求导得

$$y'' = 2yy' = 2y^3, y''' = 3!y^2y' = 3!y^4, \dots,$$

由第一归纳法, 可归纳证明 $y^{(n)} = n!y^{n+1}$.

假设 $n=k$ 成立, 即 $y^{(k)} = k!y^{k+1}$, 则

$$\begin{aligned} y^{(k+1)} &= [y^{(k)}]' = [k!y^{k+1}]' = (k+1)!y^k \cdot y' \\ &= (k+1)!y^{(k+1)+1}, \end{aligned}$$

所以 $n=k+1$ 亦成立, 原假设成立.

(4) 【答案】A

【解析】对 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t)dt$ 两边求导数得

$$F'(x) = f(e^{-x})(e^{-x})' - f(x)(x)' = -e^{-x}f(e^{-x}) - f(x).$$

故本题选 A.

【相关知识点】1. 对积分上限的函数的求导公式:

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x)dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

2. 复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(x)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$

在点 x 可导, 且其导数为 $\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$ 或 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.

(5) 【答案】B

【解析】由于 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0},$

由函数在一点处导数的定义,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

得 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = f'(0) \neq 0 = f(0) = F(0),$

所以函数不连续, 且极限存在但不等于函数值, 故为第一类(可去)间断点, 故本题选 B.

【相关知识】1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义,

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

2. 函数 $f(x)$ 的间断点或者不连续点的定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 只要满足一下三种情况之一即是间断点.

(1) 在 $x = x_0$ 没有定义;

(2) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;

(3) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$;

通常把间断点分成两类: 如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点, 但左极限 $f(x_0^-)$ 及右极限

$f(x_0^+)$ 都存在, 那么 x_0 称为函数 $f(x)$ 的第一类间断点; 不是第一类间断点的任何间断点, 称为第二类间断点.

三、(每小题 5 分, 满分 25 分.)

(1) 【解析】此题考查重要极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e.$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x}{\left(1 - \frac{a}{x}\right)^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a} \cdot a}}{\left(1 - \frac{a}{x}\right)^{\frac{x}{-a} \cdot (-a)}} = \frac{e^a}{e^{-a}} = e^{2a} = 9,$$

得 $2a = \ln 9 \Rightarrow a = \ln 3.$

或由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a} \cdot \frac{x}{x-a} \cdot 2a} = e^{2a},$

同理可得 $a = \ln 3.$

(2) 【解析】方程两边求微分, 得

$$2dy - dx = \ln(x-y) \cdot d(x-y) + (x-y) \cdot d \ln(x-y)$$

$$= (dx - dy) \ln(x-y) + (x-y) \frac{dx - dy}{x-y},$$

整理得 $dy = \frac{2 + \ln(x-y)}{3 + \ln(x-y)} dx.$

(3) 【解析】对分式求导数, 有公式 $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, 所以

$$y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, y'' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$, y'' 在此变号, 即是 $x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $y'' < 0$; $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时, $y'' > 0$;

故拐点为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4})$.

【相关知识点】 1. 拐点的定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域连续, 函数 $f(x)$ 的图形在点 x_0 处的左右侧凹凸性相反, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $f(x)$ 的拐点.

2. 拐点判别定理:

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 连续, 在去心邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$, 就是区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内不包括点 x_0 二阶可导, 且 $f''(x)(x - x_0)$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 上不变号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 二阶可导, $f''(x_0) = 0$, 又 $f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点.

本题利用第一个判别定理就足够判定所求点是否是拐点了.

(4) 【解析】由 $\frac{dx}{(1-x)^2} = \frac{-d(1-x)}{(1-x)^2} = d \frac{1}{(1-x)}$ 有

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx &= \int \ln x d\left(\frac{1}{1-x}\right) \xrightarrow{\text{分部法}} \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}\right) dx \\ &= \frac{x \ln x}{1-x} + \ln |1-x| + C, \quad C \text{ 为任意常数.} \end{aligned}$$

注: 分部积分法的关键是要选好谁先进入积分号的问题, 如果选择不当可能引起更繁杂的计

算,最后甚至算不出结果来.在做题的时候应该好好总结,积累经验.

【相关知识】分部积分公式: 假定 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 均具有连续的导函数, 则

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx, \text{ 或者 } \int u dv = uv - \int v du.$$

(5) **【解析】** 所给方程为一阶线性非齐次方程, 其标准形式为

$$y' + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{1}{x}.$$

由于 $e^{\int \frac{dx}{x \ln x}} = |\ln x|$, 两边乘以 $\ln x$ 得 $(y \ln x)' = \frac{\ln x}{x}$.

积分得 $y \ln x = \int \frac{\ln x}{x} dx + C$,

通解为 $y = \frac{\ln x}{2} + \frac{C}{\ln x}$.

代入初始条件 $y|_{x=e} = 1$ 可得 $C = \frac{1}{2}$, 所求特解为 $y = \frac{\ln x}{2} + \frac{1}{2 \ln x}$.

四、(本题满分 9 分)

【解析】 对椭圆方程进行微分, 有 $\frac{x dx}{a^2} + \frac{y dy}{b^2} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$.

过曲线上已知点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 当 $y'(x_0)$ 存在时, $k = y'(x_0)$.

所以点 (x, y) 处的切线方程为 $Y - y = -\frac{b^2 x}{a^2 y}(X - x)$, 化简得到 $\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} = 1$.

分别令 $X = 0$ 与 $Y = 0$, 得切线在 x, y 上的截距分别为 $\frac{a^2}{x}, \frac{b^2}{y}$;

又由椭圆的面积计算公式 πab , 其中 a, b 为半长轴和半短轴, 故所求面积为

$$S = \frac{1}{2} \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} - \frac{1}{4} \pi ab, x \in (0, a).$$

a, b 为常数, 欲使得 S 的最小, 则应使得 xy 最大; 从而问题化为求 $u = xy$ (y 由椭圆方程所

确定) 当 $x \in (0, a)$ 时的最大值点.

令 $u = xy, u' = xy' + y = 0$, 得 $y' = -\frac{y}{x}$, 再对 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边求导得 $\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} y' = 0$, 联

合可得 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ (唯一驻点), 即在此点 $u = xy$ 取得最大, S 取得最小值.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} S(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} S(x) = +\infty$, 所以 $S(x)$ 在 $(0, a)$ 上存在最小值, $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 必为最小

点, 所求 P 点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$.

五、(本题满分 9 分)

【解析】证明不等式的一般方法是将表达式移到不等号的一边, 令其为 $f(x)$, 另一边剩下 0,

再在给定区间内讨论 $f(x)$ 的单调性即可证明原不等式.

令 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} < 0$ ($x > 0$). 因此, $f(x)$ 在

$(0, +\infty)$ 上单调减; 又有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

故 $0 < x < +\infty$ 时, $f(x) > \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 所以原不等式得证.

六、(本题满分 9 分)

【解析】方法 1: $f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{1+t} dt$, 由换元积分 $t = \frac{1}{u}$, $dt = -\frac{1}{u^2} du$, $t: 1 \rightarrow \frac{1}{x} \Rightarrow u: 1 \rightarrow x$;

所以
$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{1+t} dt = \int_1^x \frac{\ln u}{u(u+1)} du.$$

由区间相同的积分式的可加性, 有

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^x \frac{\ln t}{t(t+1)} dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 x.$$

方法 2: 令 $F(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, 则

$$F'(x) = \frac{\ln x}{1+x} + \frac{\ln \frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2} = \frac{\ln x}{x}.$$

由牛顿-莱布尼兹公式, 有

$$F(x) - F(1) = \int_1^x \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x,$$

而 $F(1) = \int_1^1 \frac{\ln x}{x} dx = 0$, 故 $F(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \ln^2 x$.

【相关知识点】 牛顿-莱布尼兹公式: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任意一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

七、(本题满分 9 分)

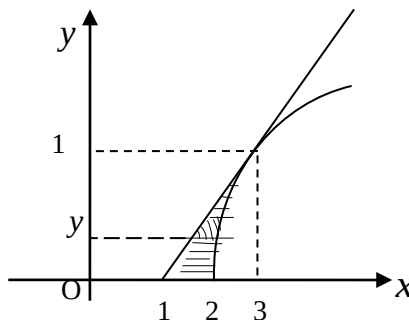
【解析】 先求得切线方程: 对抛物线方程求导数, 得

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}, \text{ 过曲线上已知点 } (x_0, y_0) \text{ 的切线方程}$$

为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 当 $y'(x_0)$ 存在时, $k = y'(x_0)$.

所以点 $(x_0, \sqrt{x_0-2})$ 处的切线方程为

$$y - \sqrt{x_0-2} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x - x_0),$$



此切线过点 $P(1, 0)$, 所以把点 $P(1, 0)$ 代入切线方程得 $x_0 = 3$, 再 $x_0 = 3$ 代入抛物线方程得

$$y_0 = 1, y'(3) = \frac{1}{2\sqrt{3-2}} = \frac{1}{2}. \text{ 由此, 与抛物线相切于 } (3, 1) \text{ 斜率为 } \frac{1}{2} \text{ 的切线方程为}$$

$$x - 2y = 1.$$

旋转体是由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x - 2y = 1$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的, 求旋转体体积 V :

方法 1: 曲线表成 y 是 x 的函数, V 是两个旋转体的体积之差, 套用已有公式得

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^3 \frac{1}{4}(x-1)^2 dx - \pi \int_2^3 (\sqrt{x-2})^2 dx \\ &= \pi \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}(x-1)^3 \Big|_1^3 - \pi \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x \right) \Big|_2^3 = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

方法 2: 曲线表成 x 是 y 的函数, 并作水平分割, 相应于 $[y, y+dy]$ 小横条的体积微元, 如上图所示,

$$dV = 2\pi y \left[(y^2 + 2) - (2y + 1) \right] dy,$$

于是, 旋转体体积 $V = 2\pi \int_0^1 (y^3 - 2y^2 + y) dy = 2\pi \left(\frac{1}{4}y^4 - \frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$

【相关知识点】 1. 由连续曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴

旋转一周所得的旋转体体积为: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 非负, $a > 0$, 则曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴围成的平

面图形绕 y 轴旋转所得旋转体体积为: $V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$ (可用微元法导出).

八、(本题满分 9 分)

【解析】 所给方程为常系数二阶线性非齐次方程, 特征方程 $r^2 + 4r + 4 = 0$ 的根为

$r_1 = r_2 = -2$, 原方程右端 $e^{ax} = e^{\alpha x}$ 中的 $\alpha = a$.

当 $\alpha = a \neq -2$ 时, 可设非齐次方程的特解 $Y = Ae^{ax}$, 代入方程可得 $A = \frac{1}{(a+2)^2},$

当 $\alpha = a = -2$ 时, 可设非齐次方程的特解 $Y = x^2 Ae^{ax}$, 代入方程可得 $A = \frac{1}{2},$

所以通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{-2x} + \frac{e^{ax}}{(a+2)^2} \quad (a \neq -2),$

$y = (c_1 + c_2 x)e^{-2x} + \frac{x^2 e^{-2x}}{2} \quad (a = -2).$

【相关知识点】 1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解

$Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 中的 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 均是常数, 方程

变为 $y'' + py' + qy = 0$. 其特征方程写为 $r^2 + pr + q = 0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2 :

分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2 , 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$

(2) 两个相等的实数根 $r_1 = r_2$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_1 x};$

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. 其中 C_1, C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x) = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

1991 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(每小题 3 分, 满分 15 分. 把答案填在题中横线上.)

(1) 【答案】 $-\frac{\ln 3}{3^x + 1} dx$

【解析】由复合函数求导法则, 即 $y = \varphi(f(x))$ 的微分为 $dy = \varphi'(f(x))f'(x)dx$, 有

$$dy = \frac{1}{1+3^{-x}} \cdot 3^{-x} \ln 3 \cdot (-1)dx = -\frac{\ln 3}{3^x + 1} dx.$$

(2) 【答案】 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

【解析】求函数 $y = f(x)$ 的凹凸区间, 只需求出 y'' , 若 $y'' > 0$, 则函数图形为上凹, 若

$y'' < 0$, 则函数图形为上凸, 由题可知

$$y' = e^{-x^2} \cdot (-2x) = -2xe^{-x^2},$$

$$y'' = -2e^{-x^2} + (-2x)e^{-x^2} \cdot (-2x) = 4e^{-x^2}(x^2 - \frac{1}{2}).$$

因为 $4e^{-x^2} > 0$, 所以当 $x^2 - \frac{1}{2} < 0$ 时 $y'' < 0$, 函数图像上凸, 即 $x^2 < \frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2} < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时,

函数图像上凸. 故曲线上凸区间为 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

(3) 【答案】 1

【解析】用极限法求广义积分.

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \ln x d(-\frac{1}{x}) \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left\{ \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x} dx \right\} \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\ln b}{b} + \frac{\ln 1}{1} + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b \right\} = -\lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln b}{b} + \frac{1}{b} \right) + 1 = 1. \end{aligned}$$

(4) 【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】这是定积分的应用.

设在 $t \rightarrow t+dt$ 时刻的速度为 $t \sin(t^2)$, 则在 dt 时间内的路程为 $ds = t \sin(t^2)dt$, 所以

从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒内质点所经过的路程为

$$\begin{aligned} s &= \int_{t_1}^{t_2} t \sin(t^2) dt \\ &= \int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} t \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} \sin(t^2) dt^2 \\ &= -\frac{1}{2} \cos(t^2) \Big|_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}} = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} (-1 - 0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(5) 【答案】 -1

【解析】这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 分子分母同乘以 $e^{-\frac{1}{x}}$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}} - 1}{xe^{-\frac{1}{x}} + 1}.$$

为简化计算, 令 $t = -\frac{1}{x}$, 则 $x = -\frac{1}{t}$, 原式可化为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}} - 1}{xe^{-\frac{1}{x}} + 1} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{e^t - 1}{-\frac{1}{t}e^t + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1.$$

二、选择题(每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 (D)

【解析】两函数在某点处相切, 则在该点处的切线的斜率相等, 即在该点处的导数相等, 对两函数分别对 x 求导, 得

$$y' = 2x + a, \text{ 则该曲线在点 } (1, -1) \text{ 处的导数为 } y'|_{x=1} = 2 + a,$$

$$2y' = y^3 + 3xy^2y', \text{ 即 } y' = \frac{y^3}{2 - 3xy^2}, \text{ 则曲线在点 } (1, -1) \text{ 处的导数为}$$

$$y'|_{x=1} = \frac{(-1)^3}{2 - 3 \cdot 1 \cdot (-1)^2} = 1,$$

两导数相等, 有 $2 + a = 1$, 即 $a = -1$.

又因为曲线 $y = x^2 + ax + b$ 过点 $(1, -1)$, 所以有 $-1 = 1 + a + b = 1 - 1 + b = b, b = -1$.

所以选项 (D) 正确.

(2) 【答案】 (B)

【解析】这是分段函数求定积分.

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x^2$, 所以 $F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x t^2 dt = \left[\frac{1}{3}t^3 \right]_0^x = \frac{1}{3}x^3$.

当 $1 < x \leq 2$ 时, $f(x) = 2 - x$, 所以

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^x (2-t)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 + \left[2t - \frac{1}{2}t^2 \right]_1^x = \frac{1}{3} + (2x - \frac{1}{2}x^2) - (2 - \frac{1}{2}) \\ &= -\frac{7}{6} + 2x - \frac{1}{2}x^2. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}, \text{ 应选 (B).}$$

(3) 【答案】(B)

【解析】方法一：用排除法.

由于不可导点也可取极值, 如 $f(x) = -|x-1|$, 在 $x_0 = 1$ 处取极大值, 但是 $x_0 = 1$ 不是

$f(x) = -|x-1|$ 的驻点, 所以 (A) 不正确;

注意到极值的局部性, 即极值不是最值, 所以 (D) 也不正确;

对于 $f(x) = -|x-1|$, 在 $x_0 = 1$ 处取极大值, 但 $-x_0 = -1$ 并非 $-f(x) = |x-1|$ 的极小值点, 所以 (C) 也不成立; 故选 (B).

方法二：证明 (B) 是正确的, 因为 $x_0 \neq 0$, 不妨设 $x_0 > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值, 则在 x_0 的某个领域内有 $f(x_0) > f(x_0 \pm \Delta x)$;

函数 $y = -f(-x)$ 与函数 $y = f(x)$ 关于原点对称, 所以必有 $-f(-x_0) < -f(-x_0 \pm \Delta x)$, 即在 $-x_0$ 的某个领域内 $-f(-x_0)$ 为极小值, 故 (B) 是正确的.

(4) 【答案】(D)

【解析】函数的定义域为 $x \neq 0$, 所以函数的间断点为 $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = \infty, \text{ 所以 } x=0 \text{ 为铅直渐近线,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = 1, \text{ 所以 } y=1 \text{ 为水平渐近线.}$$

所以选 (D).

【相关知识点】 铅直渐近线：如函数 $y = f(x)$ 在其间断点 $x = x_0$ 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则

$x = x_0$ 是函数的一条铅直渐近线；

水平渐近线：当 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ (a 为常数)，则 $y = a$ 为函数的水平渐近线。

(5) **【答案】** (A)

【解析】 如图建立坐标系，则 $x \rightarrow x + dx$ 中， dx 长度的细杆的质量为 μdx ，与质点的距离

为 $a - x$ ，故两点间的引力为 $dF = \frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$ ，积分得 $F = \int_{-l}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$ ，故选 (A)。

同理应用微元法可知，若以 l 的中点为原点，则质点的坐标为 $(a + \frac{l}{2}, 0)$ ，故

$$F = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a + \frac{l}{2} - x)^2} dx；$$

若以 l 的左端点为原点，则质点的坐标为 $(a + l, 0)$ ，故 $F = \int_0^l \frac{km\mu}{(a + l - x)^2} dx$ 。

故 (B)、(C)、(D) 均不正确，应选 (A)。

三、(每小题 5 分，满分 25 分.)

(1) **【解析】** 这是个函数的参数方程，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}，$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t} \right) \cdot \frac{1}{\cos t - t \sin t}$$

$$= \frac{(2 \cos t - t \sin t)(\cos t - t \sin t) + (2 \sin t + t \cos t)(\sin t + t \cos t)}{(\cos t - t \sin t)^2} \cdot \frac{1}{\cos t - t \sin t}$$

$$= \frac{2(\cos^2 t + \sin^2 t) + t^2(\sin^2 t + \cos^2 t) - 3t \sin t \cos t + 3t \sin t \cos t}{(\cos t - t \sin t)^3}$$

$$= \frac{2 + t^2}{(\cos t - t \sin t)^3}。$$

【相关知识点】 参数方程所确定函数的微分法：

$$\text{如果 } \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\phi'(t)}。$$

(2) 【解析】用换元法求定积分.

令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2, dx = 2tdt$, 则

$$\begin{aligned}\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})} &= \int_1^2 \frac{1}{t^2(1+t)} \cdot 2tdt = 2 \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= 2 \left[\ln \frac{t}{t+1} \right]_1^2 = 2 \left(\ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} \right) = 2 \ln \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

(3) 【解析】利用等价无穷小和洛必达法则.

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\sin x \sim x, e^x \sim 1+x$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{x}{2} \right)^2}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

(4) 【解析】用分部积分法求不定积分.

$$\begin{aligned}\int x \sin^2 x dx &= \int x \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (x - x \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int x dx - \frac{1}{2} \int x \cos 2x dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} \int x d(\sin 2x) \\ &= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{4} \int \sin 2x dx \\ &= \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C.\end{aligned}$$

(5) 【解析】所给方程是一阶线性方程, 其标准形式为 $y' + \frac{1}{x}y = e^x$. 通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int x e^x dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} \left(\int x d e^x + C \right) = \frac{1}{x} (x e^x - \int e^x dx + C) = \frac{1}{x} (x e^x - e^x + C).\end{aligned}$$

代入初始条件 $y(1) = 1$ 得 $C = 1$, 所以特解为 $y = \frac{1}{x} + \frac{x-1}{x} e^x$.

【相关知识点】一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

四、(本题满分9分)

【解析】首先应简化不等式, 从中发现规律.

当 $x > 1$ 时, 原不等式即 $(1+x) \ln(1+x) > x \ln x$, 即 $(1+x) \ln(1+x) - x \ln x > 0$.

证法一：令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$ ，则只需证明在 $x > 1$ 时 $f(x) > 0$ 即可，

可利用函数的单调性证明，对于 $f(x)$ 有

$$f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \ln x - 1 = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right).$$

因 $x > 1$ ，故 $\frac{x+1}{x} > 1$ ，即 $f'(x) > 0$ ，所以在 $(1, +\infty)$ 上 $f(x)$ 是严格递增函数，所以

$$f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0,$$

故 $(1+x)\ln(1+x) - x\ln x > 0$ ，所以当 $x > 1$ 时，有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$ 成立。

证法二：当 $x > 1$ 时，原不等式即 $(1+x)\ln(1+x) > x\ln x$ ，不等式左右两端形式一致，故令

$f(x) = x\ln x$ ，则 $f'(x) = \ln x + 1 > 0 (x > 1)$ ，所以 $f(x) = x\ln x$ 在 $x > 1$ 时严格单调递增，

故 $f(x+1) > f(x)$ ，即 $(1+x)\ln(1+x) > x\ln x$ 。

所以当 $x > 1$ 时，有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$ 成立。

五、(本题满分 9 分)

【解析】微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$ ，

特征根为 $r_{1,2} = \pm i$ ，故对应齐次通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

方程 $y'' + y = x$ 必有特解为 $Y_1 = ax + b$ ，代入方程可得 $a = 1, b = 0$ 。

方程 $y'' + y = \cos x$ 的右端 $e^{\alpha x} \cos \beta x = \cos x$ ， $\alpha + \beta i = i$ 为特征根，必有特解

$Y_2 = x \cdot A \cos x + x \cdot B \sin x$ ，代入方程可得 $A = 0, B = \frac{1}{2}$ 。

由叠加原理，原方程必有特解 $Y = Y_1 + Y_2 = x + \frac{x}{2} \sin x$ 。

所以原方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2} x \sin x$ 。

【相关知识】关于微分方程特解的求法：

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$ ，则二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$

具有形如 $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解，其中 $Q_m(x)$ 与 $P_m(x)$ 同次 (m 次) 的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取为 0、1 或 2。

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$ ，则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

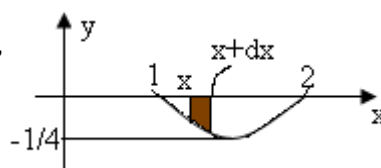
六、(本题满分 9 分)

【解析】利用定积分求旋转体的体积, 用微元法, 曲线为一抛物线, 与 x 轴的交点是 $x_1 = 1$,

$x_2 = 2$, 顶点坐标为 $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4})$.

方法一: 考虑对 x 积分, 如图中阴影部分绕 y 轴旋转一周, 环柱体的体积为

$$dV = \pi(x+dx)^2 |y| - \pi x^2 |y| = 2\pi x |y| dx + \pi |y| dx^2$$



其中 dx^2 为 $dx \rightarrow 0$ 的高阶无穷小, 故可省略, 且 y 为负的,

故 $|y| = -y$, 即 $dV = -2\pi xy dx = -2\pi x(x-1)(x-2) dx$.

把 x 从 $1 \rightarrow 2$ 积分得

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 2\pi x(1-x)(x-2) dx = 2\pi \int_1^2 (3x^2 - x^3 - 2x) dx \\ &= 2\pi \left[x^3 - \frac{1}{4}x^4 - x^2 \right]_1^2 = 2\pi \left(0 + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

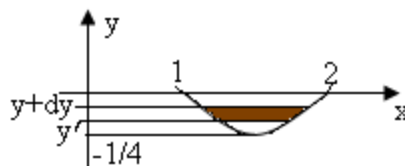
方法二: 考虑对 y 的积分, 如图中阴影部分绕 y 轴旋转一周的体积为抛物线两半曲线分别绕 y 轴旋转一周后的体积差, 即

$$dV = \pi x_2^2 dy - \pi x_1^2 dy$$

其中, x_1, x_2 为 $Y = y$ 与抛物线的交点, 且 $x_2 > x_1$,

把 $Y = y$ 代入抛物线方程 $y = (x-1)(x-2)$, 解得

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{1+4y}}{2}, x_2 = \frac{3 + \sqrt{1+4y}}{2},$$



故旋转体体积为 $V = \int_{-\frac{1}{4}}^0 \pi(x_2^2 - x_1^2) dy$. 把 x_1, x_2 的值代入化简, 得

$$V = \int_{-\frac{1}{4}}^0 3\pi \sqrt{1+4y} dy = \frac{3\pi}{4} \cdot \left[\frac{2}{3} (1+4y)^{\frac{3}{2}} \right]_{-\frac{1}{4}}^0 = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\pi}{2}.$$

七、(本题满分9分)

【解析】可以利用函数的极值求解.

设 B 、 C 的横坐标分别为 x_1, x , 因为 $|AB| < 1$, 所以 $x_1 < 0, x > 0$. 依题设

$|AB|:|DC| = 2:1$, 所以有 $e^{x_1} = 2e^{-2x}$, 两边同时取自然对数, 得 $x_1 = \ln 2 - 2x$,

而 $BC = x - x_1 = x - (\ln 2 - 2x) = 3x - \ln 2, (x > 0)$,

所以梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2}(e^{x_1} + e^{-2x})(3x - \ln 2) = \frac{1}{2}(2e^{-2x} + e^{-2x})(3x - \ln 2) = \frac{3}{2}(3x - \ln 2)e^{-2x}.$$

求函数 $S = \frac{3}{2}(3x - \ln 2)e^{-2x}, (x > 0)$ 的最值, 满足一般函数求最值的规律, 两边对 x 求导, 并令 $S' = 0$ 有

$$S' = \frac{3}{2}(3 - 6x + 2\ln 2)e^{-2x} = 0,$$

得驻点 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$, 在此点 S' 由正变负, 所以 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 是极大值点.

又驻点唯一, 故 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2 > 0$ 是 $S = \frac{3}{2}(3x - \ln 2)e^{-2x}$ 最大值点.

此时 $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2, x_1 = \frac{1}{3}\ln 2 - 1$ 时, 梯形 $ABCD$ 面积最大,

故 B 点的坐标为 $(\frac{1}{3}\ln 2 - 1, 0)$, C 点的坐标为 $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2, 0)$.

八、(本题满分9分)

【解析】这是个抽象函数求定积分, 由题知

$$f(x + \pi) = f(x) + \sin(x + \pi) = x - \sin x, x \in [0, \pi),$$

$$f(x + 2\pi) = f(x + \pi) + \sin(x + 2\pi) = x - \sin x + \sin x = x, x \in [0, \pi),$$

而 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx = \int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx,$

对于 $\int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx$, 令 $t = x - \pi$, 则 $x = t + \pi, dx = dt$, 所以

$$\int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx = \int_0^{\pi} f(t + \pi)dt = \int_0^{\pi} (t - \sin t)dt;$$

对于 $\int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx$, 令 $t = x - 2\pi$, 则 $x = t + 2\pi, dx = dt$, 所以

$$\int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx = \int_0^{\pi} f(t + 2\pi)dt = \int_0^{\pi} tdt;$$

所以 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx = \int_{\pi}^{2\pi} f(x)dx + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x)dx$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\pi (t - \sin t) dt + \int_0^\pi t dt \\
&= \int_0^\pi 2t dt - \int_0^\pi \sin t dt \\
&= \left[t^2 \right]_0^\pi + \left[\cos t \right]_0^\pi = \pi^2 - 2.
\end{aligned}$$

1992 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 3

【解析】由复合函数求导法则可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3e^{3t} f'(e^{3t}-1)}{f'(t)}$, 于是 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 3$.

【相关知识点】复合函数求导法则: 如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可

导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(2) 【答案】 $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$

【解析】令 $y' = 1 - 2 \sin x = 0$, 得 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内驻点 $x = \frac{\pi}{6}$.

因为只有一个驻点, 所以此驻点必为极大值点, 与端点值进行比较, 求出最大值.

$$\text{又} \quad y(0) = 2, \quad y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2},$$

可见最大值为 $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$.

(3) 【答案】 0

【解析】由等价无穷小, 有 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \sqrt{1-x^2} \sim -\frac{1}{2}(-x^2) = \frac{1}{2}x^2$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{e^x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(-x^2)}{e^x - \cos x},$$

上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的极限未定式, 又分子分母在点 0 处导数都存在, 由洛必达法则, 有

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x + \sin x} = 0.$$

(4) 【答案】 $\frac{1}{2} \ln 2$

【解析】令 $b \rightarrow +\infty$,

$$\text{原式} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x(x^2+1)} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{x^2+1-x^2}{x(x^2+1)} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right) dx \quad (\text{分项法})$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \int_1^b \frac{1}{x^2+1} dx^2 \quad (\text{凑微分法})$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \frac{b}{\sqrt{b^2+1}} + \frac{1}{2} \ln 2$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln \sqrt{\frac{b^2}{b^2+1}} + \frac{1}{2} \ln 2 = \ln 1 + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(5) 【答案】 $\frac{e}{2} - 1$

【解析】联立曲线和直线的方程, 解得两曲线的交点为 $(0, 0), (1, e)$, 则所围图形面积为

$S = \int_0^1 (ex - xe^x) dx$, 再利用分部积分法求解, 得

$$S = \left(\frac{e}{2} x^2 - xe^x \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 e^x dx = \frac{e}{2} - 1.$$

注: 分部积分法的关键是要选好谁先进入积分号的问题, 如果选择不当可能引起更繁杂的计算, 最后甚至算不出结果来. 在做题的时候应该好好总结, 积累经验.

【相关知识点】分部积分公式: 假定 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 均具有连续的导函数, 则

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx, \quad \text{或者} \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】(B)

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2}$ 为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的极限未定式, 又分子分母在点 0 处导数都存在, 连续

运用两次洛必达法则, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2} = 0$, 故选 (B).

【相关知识点】无穷小的比较:

设在同一个极限过程中, $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小且存在极限 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l$,

(1) 若 $l \neq 0$, 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 在该极限过程中为同阶无穷小;

(2) 若 $l = 1$, 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 在该极限过程中为等价无穷小, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(3) 若 $l = 0$, 称在该极限过程中 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小, 记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))$.

若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不存在 (不为 ∞), 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 不可比较.

(2) 【答案】(D)

【解析】直接按复合函数的定义计算.

$$f(-x) = \begin{cases} (-x)^2, & -x \leq 0 \\ (-x)^2 + (-x), & -x > 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

所以应选 (D).

(3) 【答案】(D)

【解析】对于函数在给定 x_0 的极限是否存在, 需要判定左极限 $x \rightarrow x_0^-$ 和右极限

$x \rightarrow x_0^+$ 是否存在且相等, 若相等, 则函数在点 x_0 的极限是存在的.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) e^{\frac{1}{x-1}} = \infty.$$

$0 \neq \infty$, 故当 $x \rightarrow 1$ 时函数没有极限, 也不是 ∞ . 故应选(D).

(4) 【答案】(C)

【解析】 $F'(x) = [\int_0^{x^2} f(t^2) dt]' = f[(x^2)^2] \cdot (x^2)' = 2xf(x^4),$

故选(C).

【相关知识点】对积分上限的函数的求导公式:

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x) dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

(5) 【答案】(B)

【解析】由 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 即 $f'(x) = \sin x$, 得

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \sin x dx = -\cos x + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

所以 $f(x)$ 的原函数

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (-\cos x + C) dx = -\sin x + C_1 x + C_2, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

令 $C_1 = 0$, $C_2 = 1$ 得 $F(x) = 1 - \sin x$. 故选(B).

三、(本题共5小题, 每小题5分, 满分25分.)

(1) 【答案】 $e^{-\frac{3}{2}}$

【解析】此题考查重要极限: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

将函数式变形, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{6+x} \right)^{\frac{6+x}{-3} \cdot \frac{-3}{6+x} \cdot \frac{x-1}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{-3}{6+x} \cdot \frac{x-1}{2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{6+x} \cdot \frac{x-1}{2}} = e^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 【答案】 $2e^2$

【解析】函数 $y = y(x)$ 是一个隐函数, 即它是由一个方程确定, 写不出具体的解析式.

方法 1: 在方程两边对 x 求导, 将 y 看做 x 的函数, 得

$$y' - e^y - xe^y \cdot y' = 0, \text{ 即 } y' = \frac{e^y}{1 - xe^y},$$

把 $x=0, y=1$ 代入可得 $y'(0) = e$.

两边再次求导, 得

$$y'' = \frac{e^y y'(1 - xe^y) + e^y (e^y + xe^y y')}{(1 - xe^y)^2},$$

把 $x=0, y=1, y'(0)=e$ 代入得 $y''(0) = \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} = 2e^2$.

方法 2: 方程两边对 x 求导, 得 $y' - e^y - xe^y y' = 0$;

再次求导可得 $y'' - e^y y' - (e^y y' + xe^y y'^2 + xe^y y'') = 0$,

把 $x=0, y=1$ 代入上面两式, 解得 $y'(0) = e, y''(0) = \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0} = 2e^2$.

【相关知识点】1. 复合函数求导法则: 如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$

可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

2. 两函数乘积的求导公式:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

3. 分式求导公式: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$

(3) 【答案】 $(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \sqrt{1+x^2} + C$ 其中 C 为任意常数.

【解析】方法 1: 积分的凑分法结合分项法, 有

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) = \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int (\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}) d(1+x^2) \\
&= \frac{1}{2} \int \sqrt{1+x^2} d(1+x^2) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) \\
&= \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \sqrt{1+x^2} + C \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}
\end{aligned}$$

方法 2: 令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$,

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \tan^3 t \sec t dt = \int \tan^2 t d(\sec t) = \int (\sec^2 t - 1) d(\sec t) \\
&= \frac{1}{3} \sec^3 t - \sec t + C = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \sqrt{1+x^2} + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}
\end{aligned}$$

方法 3: 令 $t = x^2$, 则 $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}}$,

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{t}{\sqrt{1+t}} dt \quad \text{此后方法同方法 1, 积分的凑分法结合分项法} \\
&= \frac{1}{2} \int (\sqrt{1+t} - \frac{1}{\sqrt{1+t}}) dt = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \sqrt{1+x^2} + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}
\end{aligned}$$

(4) 【答案】 $4(\sqrt{2}-1)$

【解析】注意 $\sqrt{f(x)^2} = |f(x)| \neq f(x)$, 不要轻易丢掉绝对值符号; 绝对值函数的积分实际上是分段函数的积分.

由二倍角公式 $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$, 则有

$$1 - \sin \alpha = \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \left(\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2.$$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } \int_0^\pi \sqrt{1 - \sin x} dx &= \int_0^\pi \sqrt{\left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2} dx = \int_0^\pi \left| \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right| dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right) dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2 \left(-\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) \bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&= 4(\sqrt{2}-1).
\end{aligned}$$

(5) 【答案】 $y = C\sqrt{|x|} - \frac{1}{5}x^3$, 其中 C 为任意常数

【解析】所给方程为一阶线性非齐次方程, 其标准形式为 $y' - \frac{1}{2x}y = -\frac{1}{2}x^2$.

由一阶线性微分方程的通解公式, 得

$$\begin{aligned}
y &= e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left(\int -\frac{1}{2}x^2 e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right) \\
&= C\sqrt{|x|} - \frac{1}{5}x^3 \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}
\end{aligned}$$

【相关知识点】一阶线性非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

四、(本题满分 9 分)

【解析】分段函数的积分应根据积分可加性分段分别求积分. 另外, 被积函数的中间变量非积分变量, 若先作变量代换, 往往会简化计算.

令 $x-2=t$, 则 $dx=dt$. 当 $x=1$ 时, $t=-1$; 当 $x=3$ 时, $t=1$, 于是

$$\begin{aligned}
\int_1^3 f(x-2)dx &= \int_{-1}^1 f(t)dt \stackrel{\text{分段}}{=} \int_{-1}^0 (1+t^2)dt + \int_0^1 e^{-t} dt \\
&= \left(t + \frac{1}{3}t^3 \right) \bigg|_{-1}^0 - e^{-t} \bigg|_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}.
\end{aligned}$$

五、(本题满分 9 分)

【解析】所给方程为常系数的二阶线性非齐次方程, 对应的齐次方程的特征方程

$r^2 - 3r + 2 = 0$ 有两个根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$, 而非齐次项 $xe^{\alpha x}$, $\alpha = 1 = r_1$ 为单特征根, 因而非齐

次方程有如下形式的特解 $Y = x(ax+b)e^x$,

代入方程可得 $a = -\frac{1}{2}, b = -1$, 所求解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \frac{x}{2}(x+2)e^x, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

【相关知识点】1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 中的 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 均是常数, 方程变为 $y'' + py' + qy = 0$. 其特征方程写为 $r^2 + pr + q = 0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2 : 分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2 , 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1 = r_2$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$;

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. 其中 C_1, C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x) = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

六、(本题满分 9 分)

【解析】由于 $y = \ln(1 - x^2)$,

$$y' = \frac{-2x}{1-x^2}, 1 + y'^2 = \frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}, ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \frac{1+x^2}{1-x^2} dx, (0 \leq x \leq \frac{1}{2}),$$

所以
$$s = \int_0^{1/2} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = \int_0^{1/2} \frac{2-(1-x^2)}{1-x^2} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{1/2} \left(\frac{2}{1-x^2} - 1 \right) dx = \int_0^{1/2} \frac{1}{1-x} dx + \int_0^{1/2} \frac{1}{1+x} dx - \frac{1}{2} \\
&= \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \Big|_0^{1/2} - \frac{1}{2} = \ln 3 - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

【相关知识点】平面曲线弧长计算：已知平面曲线 $\overline{AB}$ 的显式表示为 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$)，

则弧微分为 $ds = \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$ ，弧长 $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$ ，其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有连续的导数。

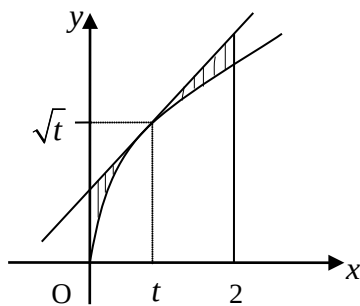
七、(本题满分 9 分)

【解析】过曲线上已知点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，其中当 $y'(x_0)$ 存在时， $k = y'(x_0)$ 。

如图所示，设曲线上一点 $(t, \sqrt{t})$ 处的切线方程为

$$y - \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x - t),$$

化简即得
$$y = \frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2}.$$



面积
$$S(t) = \int_0^2 \left[\left(\frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2} \right) - \sqrt{x} \right] dx = \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt{t} - \frac{4}{3}\sqrt{2},$$

其一阶导数
$$S'(t) = -\frac{1}{2}t^{-3/2} + \frac{1}{2}t^{-1/2} = \frac{t-1}{2t\sqrt{t}}.$$

令 $S'(t) = 0$ 解得唯一驻点 $t = 1$ ，而且 S' 在此由负变正，即 $S(t)$ 在 $(-\infty, 1]$ 单调递减，在 $[1, +\infty)$ 单调递增，在此过程中 $S(t)$ 在 $t = 1$ 时取极小值也是最小值，所以将 $t = 1$ 代入先前所设的切线方程中，得所求切线方程为 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$ 。

八、(本题满分 9 分)

【解析】证法一：用拉格朗日中值定理证明。不妨设 $x_2 > x_1 > 0$ ，要证的不等式是

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0).$$

在 $[0, x_1]$ 上用中值定理, 有 $f(x_1) - f(0) = f'(\xi)x_1, 0 < \xi < x_1,$

在 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上用中值定理, 又有 $f(x_1 + x_2) - f(x_2) = f'(\eta)x_1, x_2 < \eta < x_1 + x_2,$

由 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调减, 而 $\xi < x_1 < x_2 < \eta$, 有 $f'(\xi) > f'(\eta)$, 所以

$$f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0) = f(x_1),$$

即 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2).$

证法二: 用函数不等式来证明.

要证 $f(x_1 + x) < f(x_1) + f(x), x > 0.$

令辅助函数 $\varphi(x) = f(x_1) + f(x) - f(x_1 + x)$, 则 $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_1 + x).$

由 $f''(x) < 0, f'(x)$ 单调减, $f'(x) > f'(x_1 + x), \varphi'(x) > 0$, 由此,

$$\varphi(x) > \varphi(0) = f(x_1) + f(0) - f(x_1) = 0 (x > 0).$$

改 x 为 x_2 即得证.

【相关知识点】拉格朗日中值定理:

如果函数 $f(x)$ 满足在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 那么在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立.

1993 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 0

【解析】这是个 $0 \cdot \infty$ 型未定式, 可将其等价变换成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 从而利用洛必达法则进行求解.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0.$$

(2) 【答案】 $\frac{y^2 - e^x - 2x \cos(x^2 + y^2)}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}$

【解析】这是一个由复合函数和隐函数所确定的函数, 将方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 两边对 x 求导, 得

$$\cos(x^2 + y^2) \cdot (2x + 2yy') + e^x - y^2 - 2xyy' = 0,$$

化简得 $y' = \frac{y^2 - e^x - 2x \cos(x^2 + y^2)}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}.$

【相关知识点】复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$

在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(3) 【答案】 $0 < x \leq \frac{1}{4}$

【解析】由连续可导函数的导数与0的关系判别函数的单调性.

将函数 $F(x) = \int_1^x (2 - \frac{1}{\sqrt{t}}) dt$, 两边对 x 求导, 得 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$.

若函数 $F(x)$ 严格单调减少, 则 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$, 即 $\sqrt{x} < \frac{1}{2}$.

所以函数 $F(x)$ 单调减少区间为 $0 < x \leq \frac{1}{4}$.

【相关知识点】函数的单调性: 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

(1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;

(2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

(4) 【答案】 $2 \cos^{-1/2} x + C$

【解析】
$$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x \sqrt{\cos x}} dx = \int \sin x \cos^{-\frac{3}{2}} x dx$$
$$= -\int \cos^{-\frac{3}{2}} x d \cos x = 2 \cos^{-\frac{1}{2}} x + C.$$

(5) 【答案】 $\frac{1}{2}(1+x^2)\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$

【解析】这是微分方程的简单应用.

由题知 $\frac{dy}{dx} = x \ln(1+x^2)$, 分离变量得 $dy = x \ln(1+x^2) dx$, 两边对 x 积分有

$$y = \int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) d(x^2+1).$$

由分部积分法得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) d(x^2+1) &= \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \int (1+x^2) \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \int x dx \\ &= \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 + C. \end{aligned}$$

因为曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, -\frac{1}{2})$, 故 $C = -\frac{1}{2}$, 所以所求曲线为

$$y = \frac{1}{2} (1+x^2) \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2}.$$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】(D)

【解析】因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{x}$ 是振荡函数, 所以可用反证法.

若取 $x_{1k} = \frac{1}{k\pi}$, 则 $\frac{1}{x_{1k}^2} \sin \frac{1}{x_{1k}} = (k\pi)^2 \sin k\pi = 0$,

$$x_{2k} = \frac{1}{(2k + \frac{1}{2})\pi}, \text{ 则 } \frac{1}{x_{2k}^2} \sin \frac{1}{x_{2k}} = (2k + \frac{1}{2})^2 \pi^2, (k = 1, 2, \dots).$$

因此, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $x_{1k} \rightarrow 0$ 及 $x_{2k} \rightarrow 0$, 但变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 或等于 0 或趋于 $+\infty$, 这表明当 $x \rightarrow 0$ 时它是无界的, 但不是无穷大量, 即 (D) 选项正确.

(2) 【答案】(A)

【解析】利用函数连续定义判定, 即如果函数在 x_0 处连续, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

由题可知

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2}{x - 1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = -2.$$

因 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处左右极限不相等, 故在 $x = 1$ 处不连续, 因此选 (A).

(3) 【答案】(D)

【解析】这是分段函数求定积分.

当 $0 \leq x < 1$ 时, $0 \leq t \leq x \leq 1$, 故 $f(t) = t^2$, 所以

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt = \int_1^x t^2 dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_1^x = \frac{1}{3} (x^3 - 1).$$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $1 \leq t \leq x \leq 2$, 故 $f(t) = 1$, 所以

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt = \int_1^x 1 dt = [t]_1^x = x - 1.$$

应选 (D).

(4) 【答案】(B)

【解析】判定函数 $f(x)$ 零点的个数等价于判定函数 $y = f(x)$ 与 x 的交点个数.

对函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 两边对 x 求导, 得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$.

令 $f'(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x = e$,

即
$$\begin{cases} f'(x) > 0, 0 < x < e; f(x) \text{ 严格单调增加,} \\ f'(x) < 0, e < x < +\infty; f(x) \text{ 严格单调减少,} \end{cases}$$

所以 $x = e$ 是极大值点, 也是最大值点, 最大值为 $f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = k > 0$.

又因为
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty \end{cases},$$

由连续函数的介值定理知在 $(0, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 各有且仅有一个零点(不相同).

故函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为 2, 选项(B) 正确.

(5) 【答案】(C)

【解析】方法一: 由几何图形判断.

由 $f(x) = -f(-x)$, 知 $f(x)$ 为奇函数, 图形关于原点对称;

在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, $f(x)$ 图形单调增加且向上凹,

根据图可以看出 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内增加而凸, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 选(C).

方法二: 用代数法证明.

对恒等式 $f(x) = -f(-x)$ 两边求导, 得

$$f'(x) = f'(-x), f''(x) = -f''(-x).$$

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 有 $-x \in (0, +\infty)$, 所以

$$f'(x) = f'(-x) > 0, f''(x) = -f''(-x) < 0,$$

故应选(C).

三、(本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分.)

(1) 【解析】 $y' = \{\sin[f(x^2)]\}' = \cos[f(x^2)] \cdot f'(x^2) \cdot 2x,$

$$\begin{aligned} y'' &= \{\cos[f(x^2)] \cdot f'(x^2) \cdot 2x\}' \\ &= \{\cos[f(x^2)]\}' \cdot f'(x^2) \cdot 2x + \cos[f(x^2)] \cdot [f'(x^2)]' \cdot 2x \\ &\quad + \cos[f(x^2)] \cdot f'(x^2) \cdot (2x)' \end{aligned}$$

$$= -\sin[f(x^2)] \cdot [f'(x^2)]^2 \cdot (2x)^2 + \cos[f(x^2)] \cdot f''(x^2) \cdot (2x)^2 \\ + \cos[f(x^2)] \cdot f'(x^2) \cdot 2.$$

【相关知识点】复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(2) **【解析】** 应先化简再求函数的极限,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+100}+x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(\sqrt{x^2+100}+x) \cdot (\sqrt{x^2+100}-x)}{\sqrt{x^2+100}-x} \\ = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100x}{\sqrt{x^2+100}-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100}{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x^2+100}-1}.$$

因为 $x < 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100}{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x^2+100}-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100}{-\sqrt{1+100x^{-2}}-1} = \frac{100}{-1-1} = -50.$$

(3) **【解析】** 先进行恒等变形, 再利用基本积分公式和分部积分法求解.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \sec^2 x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x d \tan x \\ = \frac{1}{2} [x \tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos x} d \cos x = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} [\ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} [\ln(\cos \frac{\pi}{4}) - \ln(\cos 0)] = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2.$$

(4) **【解析】** 用极限法求广义积分.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx = \int_0^{+\infty} \frac{(1+x)-1}{(1+x)^3} dx = \int_0^{+\infty} [(1+x)^{-2} - (1+x)^{-3}] d(1+x) \\ = \left[-(1+x)^{-1} + \frac{1}{2}(1+x)^{-2} \right]_0^{+\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{2x+1}{2(x+1)^2} \right]_0^b$$

$$= -\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{2b+1}{2(b+1)^2} + \frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(5) 【解析】所给方程是一阶线性非齐次微分方程, 其标准形式是

$$y' + \frac{2x}{x^2-1}y = \frac{\cos x}{x^2-1}, \quad x^2-1 \neq 0,$$

通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left[\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int \frac{d(x^2-1)}{x^2-1}} \left[\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\int \frac{d(x^2-1)}{x^2-1}} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x^2-1} \left[\int \cos x dx + C \right] = \frac{\sin x + C}{x^2-1}. \end{aligned}$$

代入初始条件 $y|_{x=0} = 1$, 得 $\frac{\sin 0 + C}{0^2-1} = 1$, 所以 $C = -1$. 所求特解为 $y = \frac{\sin x - 1}{x^2-1}$.

【相关知识点】一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解公式为:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

四、(本题满分 9 分)

【解析】要确定常数 α, β, γ , 只需将特解代入原微分方程后, 用比较系数法即得.

对于特解 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 有

$$y' = 2e^{2x} + e^x + (1+x)e^x = 2e^{2x} + (2+x)e^x,$$

$$y'' = [2e^{2x} + (2+x)e^x]' = 4e^{2x} + e^x + (2+x)e^x = 4e^{2x} + (3+x)e^x,$$

代入方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$, 得恒等式

$$[4e^{2x} + (3+x)e^x] + \alpha [2e^{2x} + (2+x)e^x] + \beta [e^{2x} + (1+x)e^x] = \gamma e^x,$$

化简得

$$(4+2\alpha+\beta)e^{2x} + (3+2\alpha+\beta)e^x + (1+\alpha+\beta)xe^x \equiv \gamma e^x,$$

比较同类项系数, 得

$$\begin{cases} 4+2\alpha+\beta=0 \\ 3+2\alpha+\beta=\gamma, \\ 1+\alpha+\beta=0 \end{cases}$$

解之得 $\alpha = -3, \beta = 2, \gamma = -1$.

于是原方程为 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$, 所对应的齐次微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解之得 $r_1 = 1, r_2 = 2$.

所以微分方程 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$ 的通解为

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + y^* = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + e^{2x} + (1+x)e^x = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + x e^x.$$

五、(本题满分 9 分)

【解析】利用定积分求旋转体的体积, 用微元法.

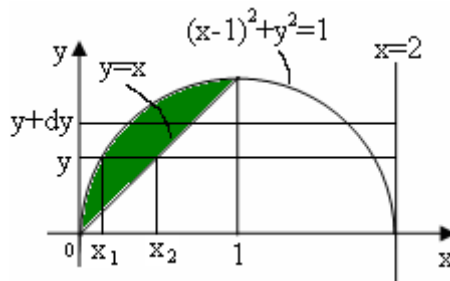
$$x^2 + y^2 \leq 2x \text{ 等价于 } (x-1)^2 + y^2 \leq 1.$$

解法一: 考虑对 y 的积分, 则边界线为

$$x_1 = 1 - \sqrt{1-y^2} \text{ 与 } x_2 = y (0 \leq y \leq 1),$$

如右图所示. 当 $y \rightarrow y+dy$ 时,

$$\begin{aligned} dV &= \pi(2-x_1)^2 dy - \pi(2-x_2)^2 dy \\ &= \pi \left[(2-1+\sqrt{1-y^2})^2 - (2-y)^2 \right] dy \\ &= 2\pi \left[\sqrt{1-y^2} - (1-y)^2 \right] dy. \end{aligned}$$



$$\text{所以 } V = 2\pi \int_0^1 \left[\sqrt{1-y^2} - (1-y)^2 \right] dy.$$

对于 $\int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy$, 令 $y = \sin t$, 则 $dy = \cos t dt$, 所以

$$\int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4};$$

$$\text{对于 } \int_0^1 (1-y)^2 dy = -\int_0^1 (1-y)^2 d(1-y) = -\left[\frac{(1-y)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

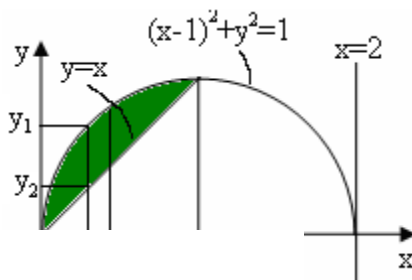
$$\text{所以 } V = 2\pi \int_0^1 \left[\sqrt{1-y^2} - (1-y)^2 \right] dy = 2\pi \left(\frac{1}{4} \pi - \frac{1}{3} \right).$$

解法二: 取 x 为积分变量, 则边界线为

$$y_1 = \sqrt{2x-x^2} \text{ 与 } y_2 = x (0 \leq x \leq 1),$$

如右图所示.

当 $x \rightarrow x+dx$ 时,



$$\begin{aligned} dV &= 2\pi(2-x)(y_1-y_2)dx \\ &= 2\pi(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } V = 2\pi \int_0^1 (2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx.$$

令 $x-1=t$, 则 $x=1+t, dx=dt$, 所以

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx \\ &= \int_{-1}^0 (1-t) \left[\sqrt{2(1+t)} - (1+t) \right] dt = \int_{-1}^0 \left[\sqrt{1-t^2} - t\sqrt{1-t^2} + t^2 - 1 \right] dt. \end{aligned}$$

再令 $t = \sin \theta$, 则 $dt = \cos \theta d\theta$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } & \int_{-1}^0 \left[\sqrt{1-t^2} - t\sqrt{1-t^2} + t^2 - 1 \right] dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\cos \theta - \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta - 1) \cos \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 \theta d\theta - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \theta \cos^2 \theta d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 \theta \cos \theta d\theta - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1 + \cos 2\theta) d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 \theta d \cos \theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 \theta d \sin \theta - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 + \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 + \left[\frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 - [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{2}}^0 \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } V = 2\pi \int_0^1 (2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx = 2\pi \left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{3} \right).$$

六、(本题满分9分)

【解析】这是一个将立体几何问题转化为函数求最值的问题.

设圆锥底半径为 R , 如图, $BC = R, AC = h, OD = r$.

$$\text{由 } \frac{BC}{AC} = \frac{OD}{AD}, AD = \sqrt{OA^2 - OD^2}, \text{ 有}$$

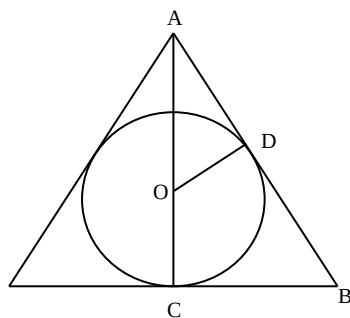
$$\frac{R}{h} = \frac{r}{\sqrt{(h-r)^2 - r^2}} \Rightarrow R = \frac{hr}{\sqrt{h^2 - 2hr}}.$$

于是圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi r^2 \frac{h^2}{h-2r} (2r < h < +\infty).$$

对上式两端对 h 求导, 并令 $V' = 0$, 得

$$V'_h = \frac{1}{3}\pi r^2 \frac{2h(h-2r) - h^2}{(h-2r)^2} = \frac{1}{3}\pi r^2 \frac{h(h-4r)}{(h-2r)^2} = 0,$$



得唯一驻点 $h = 4r$, 且

$$\begin{cases} 2r < h < 4r, V' < 0 \\ 4r < h < +\infty, V' > 0 \end{cases},$$

所以 $h = 4r$ 为极小值点也是最小值点, 最小体积 $V(4r) = \frac{8}{3}\pi r^3$.

七、(本题满分 9 分)

【解析】首先应简化不等式, 从中发现规律.

当 $x > 0$, 常数 $a > e$ 时, 原不等式两边取自然对数可化为

$$a \ln(a+x) < (a+x) \ln a \quad \text{或} \quad \frac{\ln(a+x)}{a+x} < \frac{\ln a}{a}.$$

证法一: 令 $f(x) = (a+x) \ln a - a \ln(a+x)$, 则 $f'(x) = \ln a - \frac{a}{a+x}$.

由 $a > e, x > 0$, 知 $\ln a > 1, \frac{a}{a+x} < 1$, 故 $f'(x) > 0 (x > 0)$.

从而 $f(x)$ 为严格单调递增函数, 且

$$f(x) = (a+x) \ln a - a \ln(a+x) > f(0) = a \ln a - a \ln a = 0, (x > 0)$$

即 $(a+x) \ln a - a \ln(a+x) > 0$,

所以 $(a+x)^a < a^{a+x}$.

证法二: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

当 $x > a > e$ 时, 有 $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} < 0$,

所以函数在 $x > a > e$ 为严格单调递减函数, 即 $f(x+a) < f(a)$,

所以有 $\frac{\ln(a+x)}{a+x} < \frac{\ln a}{a}$,

即 $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、(本题满分 9 分)

【解析】证法一: 用微分中值定理.

对任意给定的 $x \in [0, a]$, 由拉格朗日中值定理, 得

$$f(x) = f(0) + f'(\xi)x, (0 < \xi < x)$$

由 $f(0) = 0$, 知 $f(x) = f'(\xi)x$. 因为 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$, 所以

$$|f(x)| = |f'(\xi)|x \leq Mx,$$

将两边从 $0 \rightarrow a$ 做 x 的定积分, 有

$$\int_0^a |f(x)| dx \leq M \int_0^a x dx = \frac{Ma^2}{2}.$$

由定积分的基本性质可知 $|\int_0^a f(x) dx| \leq \int_0^a |f(x)| dx \leq \frac{Ma^2}{2}.$

证法二: 用牛顿-莱布尼茨公式.

对任意给定的 $x \in [0, a]$, 以及 $f(0) = 0$, 可知

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x),$$

从而 $|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq Mx,$

以下同证法一.

证法三: 分部积分法.

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx &= \int_0^a f(x) d(x-a) = [f(x)(x-a)]_0^a + \int_0^a (a-x) f'(x) dx \\ &= [f(a)(a-a) - f(0)(0-a)] + \int_0^a (a-x) f'(x) dx = \int_0^a (a-x) f'(x) dx. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \left| \int_0^a f(x) dx \right| &= \left| \int_0^a (a-x) f'(x) dx \right| \leq \int_0^a (a-x) |f'(x)| dx \leq M \int_0^a (a-x) dx \\ &= M \left[ax - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^a = \frac{1}{2} Ma^2. \end{aligned}$$

1994 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 -2

【解析】 $\frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}$ 在 $x \neq 0$ 时是初等函数, 因而连续; 要使 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连

续, $f(x)$ 在 $x=0$ 处也连续, 这样必有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

由极限的四则混合运算法则和等价无穷小, $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$; $e^{x-1} \sim x$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x} + \frac{e^{2ax} - 1}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax}{x} = 2 + 2a = a,\end{aligned}$$

从而有 $a = -2$.

(2) 【答案】 $\frac{(t+1)(6t+5)}{t}$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2 + 2t}{1 - \frac{1}{1+t}}$

$$y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{6t+5}{1 - \frac{1}{1+t}} = \frac{(t+1)(6t+5)}{t}.$$

【相关知识点】复合函数求导法则: 如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(x)$ 在点 $u = g(x)$ 可

导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(3) 【答案】 $-3\sin 3xf(\cos 3x)$

【解析】 原式 $= f(\cos 3x) \cdot (\cos 3x)' = f(\cos 3x) \cdot (-\sin 3x) \cdot 3 = -3\sin 3xf(\cos 3x)$.

【相关知识点】对积分上限的函数的求导公式:

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x)dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

(4) 【答案】 $\frac{1}{2}(x^2 - 1)e^{x^2} + C$, 其中 C 为任意常数

【解析】本题利用不定积分的分部积分法求解. 显然是 e^{x^2} 先进入积分号,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \frac{1}{2} \int x^2 d(e^{x^2}) = \frac{1}{2} \left[x^2 e^{x^2} - \int e^{x^2} d(x^2) \right] \\ &= \frac{1}{2} (x^2 - 1) e^{x^2} + C \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}\end{aligned}$$

注: 分部积分法的关键是要选好谁先进入积分号的问题, 如果选择不当可能引起更繁杂的计算, 最后甚至算不出结果来. 在做题的时候应该好好总结, 积累经验.

【相关知识点】分部积分公式: 假定 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 均具有连续的导函数, 则

$$\int uv' dx = uv - \int u' v dx, \quad \text{或者} \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

(5) 【答案】 $(x-4) \cdot y^4 = Cx$, C 为任意常数

【解析】这是可分离变量的方程.

分离变量得 $\frac{dx}{x(x-4)} + \frac{dy}{y} = 0$, 两项分别对 x 和对 y 积分得到

$$\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-4}{x} \right| + \ln |y| = C_1,$$

化简有 $\frac{x-4}{x} \cdot y^4 = C$, 即 $(x-4) \cdot y^4 = Cx$, C 为任意常数.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 (A)

【解析】方法 1: 将极限中的分子用泰勒—皮亚诺公式展开得

$$\begin{aligned}\ln(1+x) - (ax+bx^2) &= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - (ax+bx^2) \\ &= (1-a)x - \left(\frac{1}{2}+b\right)x^2 + o(x^2),\end{aligned}$$

由假设, 应该有 $\begin{cases} 1-a=0 \\ -(\frac{1}{2}+b)=2 \end{cases}$, 故由此 $a=1, b=-\frac{5}{2}$, 故应选 (A).

方法 2: 用洛必达法则. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2}$ 为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的极限未定式, 又分子分母在

点 0 处导数都存在, 所以,

$$\begin{aligned}
 \text{原式左边} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - a - 2bx}{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a) - (a+2b)x - 2bx^2}{2x(1+x)} \quad (\text{若 } 1-a \neq 0, \text{ 则原式极限为 } \infty, \text{ 必有 } 1-a=0) \\
 &= -\frac{1+2b}{2} = 2, \Rightarrow a=1, b=-\frac{5}{2}.
 \end{aligned}$$

故应选 (A).

(2) 【答案】 (B)

【解析】方法 1: 因 $f(x) = \frac{2}{3}x^3, (x \leq 1) \Rightarrow f(x)$ 左可导, $f'_-(1) = \left(\frac{2}{3}x^3 \right)' \Big|_{x=1} = 2$.

又 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1 \neq f(1) \Rightarrow f(x)$ 不右连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $x=1$ 的右导数不存在,

故选 (B).

方法 2: $f(1) = \frac{2}{3}$, 而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1 \neq f(1)$,

所以, $f(x)$ 在 $x=1$ 点不连续, 故不可导, 但左、右导数可能存在, 这只需要用左、右导数定义进行验证.

$$\begin{aligned}
 f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{x-1} = +\infty, \\
 f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}}{x-1} = 2.
 \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 点左导数存在, 但右导数不存在, 故应选 (B).

(3) 【答案】 (C)

【解析】由于 $f(x)$ 满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$, 当 $x = x_0$ 时, 有

$$f''(x_0) + f'(x_0) = e^{\sin x_0}.$$

又由 $f'(x_0) = 0$, 有 $f''(x_0) = e^{\sin x_0} > 0$, 因而点 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点, 应选 (C).

(4) 【答案】 (B)

【解析】用换元法求极限, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $t \rightarrow 0$, 且有

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{t \rightarrow 0} e^{t^2} \arctan \frac{t^2 + t + 1}{(1-t)(1+2t)} = \frac{\pi}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} y = -\infty,$$

所以 y 轴和 $y = \frac{\pi}{4}$ 是曲线的两条渐近线.

而 $x=1$ 和 $x=-2$ 并非曲线的渐近线, 因当 $x=1$ 和 $x=-2$ 时, y 分别趋向于 $\pm \frac{\pi e}{2}$ 和 $\pm \frac{\pi e^{1/4}}{2}$. 故应选 (B).

【相关知识点】 渐近线的相关知识:

水平渐近线: 若有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 则 $y = a$ 为水平渐近线;

铅直渐近线: 若有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 为铅直渐近线;

斜渐近线: 若有 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 存在且不为 ∞ , 则 $y = ax + b$ 为斜渐近线.

(5) **【答案】** (D)

【解析】 对于关于原点对称的区间上的积分, 应该关注被积函数的奇偶性.

由对称区间上奇偶函数积分的性质, 被积函数是奇函数, 积分区间关于原点对称, 则积分为 0, 故 $M = 0$, 且

由定积分的性质, 如果在区间 $[a, b]$ 上, 被积函数 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ ($a < b$).

所以 $N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx > 0$, $P = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = -N < 0$.

因而 $P < M < N$, 应选 (D).

三、(本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分.)

(1) **【解析】** 方程两边对 x 求导, 得 $y' = f' \cdot (1 + y')$, 两边再求导, 得

$$y'' = f'' \cdot (1 + y')^2 + f' \cdot y'',$$

由于一阶导数不等于 1, 所以 $1 - f' \neq 0$.

以 $y' = \frac{f'}{1 - f'}$ 代入并解出 y'' , 得 $y'' = \frac{f''}{(1 - f')^3}$.

【相关知识点】 复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$

在点 x 可导, 且其导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

(2) **【解析】** 用换元积分法.

观察被积函数的特点,可考虑引入三角函数化简.

令 $x^2 = \sin t$, 则 $2x dx = \cos t dt$. 当 $x=0$ 时, $t=0$; 当 $x=1$ 时, $t=\frac{\pi}{2}$, 故

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{32} \pi.$$

【相关知识点】 定积分关于单三角函数的积分公式:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

注: 对于双阶乘 $n!!$ 的定义如下: 当 n 为奇数时, $n!! = 1 \times 3 \times \cdots \times n$; 当 n 为偶数时, $n!! = 2 \times 4 \times \cdots \times n$.

(3) **【解析】方法 1:** 用三角函数公式将 $\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n})$ 展开, 再化为重要极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 的形式, 利用等价无穷小因子替换, 即 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, 从而求出极限.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1 + \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{2 \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} \right]^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{2 \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} \right]^{\frac{1 - \tan \frac{2}{n}}{2 \tan \frac{2}{n}} \cdot \frac{4 \tan \frac{2}{n}}{2} \cdot \frac{1}{1 - \tan \frac{2}{n}}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \tan \frac{2}{n}}{2} \cdot \frac{1}{1 - \tan \frac{2}{n}}} = e^4. \end{aligned}$$

方法 2: 先取自然对数, 求出极限后再用恒等式 $e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{1 + \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left[1 + \frac{2 \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{2 \tan \frac{2}{n}}{1 - \tan \frac{2}{n}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{1 - \tan \frac{2}{n}} \cdot \frac{\tan \frac{2}{n}}{\frac{2}{n}} = 4, \end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)} = e^4$.

(4) **【解析】方法 1:** 利用三角函数的二倍角公式 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$, 并利用换元积分, 结合拆项法求积分, 得

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x} &= \int \frac{dx}{2 \sin x (\cos x + 1)} \\
&= \int \frac{\sin x dx}{2 \sin^2 x (\cos x + 1)} \stackrel{\cos x = u}{=} -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1-u)(1+u)^2} du \\
&(\because \sin^2 x = 1 - \cos^2 x) \\
&= -\frac{1}{4} \int \frac{(1+u) + (1-u)}{(1-u)(1+u)^2} du = -\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} + \frac{2}{(1+u)^2} \right) du \\
&= \frac{1}{8} \left[\ln |1-u| - \ln |1+u| + \frac{2}{(1+u)} \right] + C \\
&= \frac{1}{8} \left[\ln(1 - \cos x) - \ln(1 + \cos x) + \frac{2}{1 + \cos x} \right] + C,
\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

方法 2: 换元 $\cos x = u$ 后, 有

$$\text{原式} = \int \frac{dx}{2 \sin x (\cos x + 1)} = \int \frac{\sin x dx}{2 \sin^2 x (\cos x + 1)} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{(1-u)(1+u)^2}.$$

用待定系数法将被积函数分解:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(1-u)(1+u)^2} &= \frac{A}{1-u} + \frac{B}{1+u} + \frac{D}{(1+u)^2} \\
&= \frac{(A-B)u^2 + (2A-D)u + (A+B+D)}{(1-u)(1+u)^2},
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A-B=0 \\ 2A-D=0 \\ A+B+D=1 \end{cases} \Rightarrow A=B=\frac{1}{4}, D=\frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned}
\text{于是, 原式} &= -\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} + \frac{2}{(1+u)^2} \right) du = \frac{1}{8} \left[\ln |1-u| - \ln |1+u| + \frac{2}{1+u} \right] + C \\
&= \frac{1}{8} \left[\ln(1 - \cos x) - \ln(1 + \cos x) + \frac{2}{1 + \cos x} \right] + C.
\end{aligned}$$

(5) 【解析】对梯形 $OABC$ 的面积为 D , 可用梯形面积公式 $\frac{h}{2}(a+b)$, 其中 h 为梯形的高, a 、 b 分别为上底和下底长度. 对于曲边梯形 $OABC$ 的面积则用积分式求解.

$$D = \frac{\frac{1}{2} + (\frac{1}{2} + a^2)}{2} a = \frac{a(1+a^2)}{2},$$

$$D_1 = \int_0^a (\frac{1}{2} + x^2) dx = \frac{1}{3} a^3 + \frac{1}{2} a = \frac{a(3+2a^2)}{6}.$$

由于 $1+a^2 < \frac{3}{2} + a^2$, 所以 $\frac{1+a^2}{\frac{3}{2}+a^2} < 1$, 由此,

$$\frac{D}{D_1} = \frac{\frac{a(1+a^2)}{2}}{\frac{a(3+2a^2)}{6}} = \frac{3(1+a^2)}{3+2a^2} = \frac{3}{2} \frac{1+a^2}{\frac{3}{2}+a^2} < \frac{3}{2}.$$

四、(本题满分 9 分)

【解析】方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 的解即为 $\varphi(x) = kx^3 - x^2 + 1$ 的零点.

要证明方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 只需要证明 $\varphi(x)$ 是单调函数, 且它的函数图像仅穿过 x 轴一次就可以了. 以下是证明过程.

对 $\varphi(x)$ 求一阶导数, 有 $\varphi'(x) = 3kx^2 - 2x = x(3kx - 2)$.

当 $k \leq 0$ 时, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调减少, $\varphi(0) = 1 > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$, $\varphi(x)$ 在 $x > 0$ 有唯一的零点;

当 $k > 0$ 时, $\varphi(x)$ 在 $(0, \frac{2}{3k})$ 单调减少, 在 $(\frac{2}{3k}, +\infty)$ 单调增加, $\varphi(\frac{2}{3k}) = 1 - \frac{4}{27k^2}$, 而 $\varphi(0) = 1 > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$, 当且仅当最小值 $\varphi(\frac{2}{3k}) = 0$ 时, $\varphi(x)$ 才在 $x > 0$ 有唯一零点, 这时应该有 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$.

总之, 当 $k \leq 0$ 或 $k = \frac{2}{9}\sqrt{3}$ 时, 原方程有唯一实根.

五、(本题满分 9 分)

【解析】求函数的增减区间一般先求出函数的不连续点和驻点, 根据这些点将函数的定义域分成不同区间, 然后根据 y' 在此区间上的正负来判断该区间上函数的增减性以及极值点; 根据 y'' 的正负判定区间的凹凸性; 求渐近线时除判定是否存在水平或垂直渐近线外, 还要注意有没有斜渐近线. 作函数图形时要能综合 (1)、(2)、(3) 所给出的函数属性, 尤其注意渐近线、拐点、极值点和零点.

$$y = x + \frac{4}{x^2}, y' = 1 - \frac{8}{x^3}, y'' = \frac{24}{x^4} > 0.$$

无定义点: $x = 0$, 驻点: $x = 2$.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
y'	+	无定义	-	0	+
y''	+	无定义	+	+	+
y	上升	无定义	下降	极小	上升

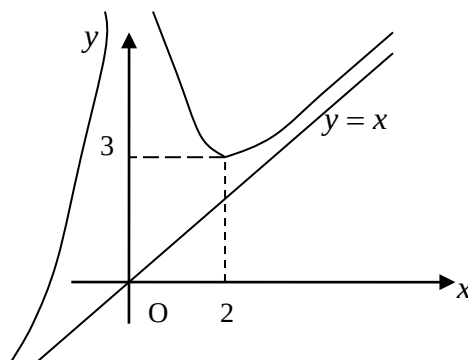
函数在 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ 单调增加, 在 $(0, 2)$ 单调减少, 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 凹, 在 $x = 2$ 取

极小值 $y|_{x=2} = 3$:

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty$, 所以 $x = 0$ 为垂直渐近线.

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2} = 0$, 所以 $y = x$ 是斜渐近线.

粗略草图如下:



【相关知识点】 渐近线的相关知识:

水平渐近线: 若有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, 则 $y = a$ 为水平渐近线;

铅直渐近线: 若有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 为铅直渐近线;

斜渐近线: 若有 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 存在且不为 ∞ , 则 $y = ax + b$ 为斜渐近线.

六、(本题满分 9 分)

【解析】 所给方程为常系数的二阶线性非齐次方程, 对应的齐次方程的特征方程 $r^2 + a^2 = 0$

有两个根为 $r_1, r_2 = \pm ai$.

当 $a \neq 1$ 时, 非齐次方程的特解应设为 $Y = A \sin x + B \cos x$.

代入方程可以确定 $A = \frac{1}{a^2 - 1}, B = 0, Y = \frac{\sin x}{a^2 - 1}$.

当 $a = 1$ 时, 应设 $Y = xA \sin x + xB \cos x$,

代入方程可以确定 $A = 0, B = -\frac{1}{2}, Y = -\frac{x}{2} \cos x$.

由此, 所求的通解为

$$\text{当 } a \neq 1 \text{ 时, } y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax + \frac{\sin x}{a^2 - 1};$$

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{x}{2} \cos x.$$

【相关知识点】 1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 中的 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 均是常数, 方程

变为 $y'' + py' + qy = 0$. 其特征方程写为 $r^2 + pr + q = 0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2 ; 分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2 , 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1 = r_2$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$;

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. 其中 C_1, C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x) = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

七、(本题满分 9 分)

【解析】方法一：用积分比较定理.

首先需要统一积分区间：换元，令 $x = \lambda t$ ，则 $\int_0^\lambda f(x)dx = \lambda \int_0^1 f(\lambda t)dt$ ，

由此 $\int_0^\lambda f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx = \lambda \int_0^1 [f(\lambda x) - f(x)]dx$.

因为 $f(x)$ 递减而 $\lambda x < x$ ，所以 $f(\lambda x) \geq f(x)$ ，上式的右端大于零，问题得证.

方法二：用积分中值定理.

为分清两中值的大小，需要分别在 $(0, \lambda)$, $(\lambda, 1)$ 两区间内用积分中值定理：

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^\lambda f(x)dx + \int_\lambda^1 f(x)dx,$$

由此，

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx &= (1-\lambda) \int_0^\lambda f(x)dx - \lambda \int_\lambda^1 f(x)dx \\ &= (1-\lambda) \cdot \lambda f(\xi_1) - \lambda \cdot (1-\lambda) f(\xi_2) \\ &= (1-\lambda) \cdot \lambda [f(\xi_1) - f(\xi_2)], \end{aligned}$$

其中， $0 < \xi_1 < \lambda < \xi_2 < 1$ ；又因 $f(x)$ 递减， $f(\xi_1) \geq f(\xi_2)$ ，上式的右端大于零，问题得证.

方法三：作为函数不等式来证明. 令

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\lambda f(x)dx - \lambda \int_0^1 f(x)dx, \quad \lambda \in [0, 1].$$

则

$$\varphi'(\lambda) = f(\lambda) - \int_0^1 f(x)dx.$$

由积分中值定理，有 $\varphi'(\lambda) = f(\lambda) - f(\xi)$ ，其中 $\xi \in (0, 1)$ 为常数.

由 $f(\lambda)$ 递减， $\lambda = \xi$ 为唯一驻点，且 $\varphi'(\lambda)$ 在 $\lambda = \xi$ 由正变负， $\lambda = \xi$ 是 $\varphi(\lambda)$ 的极大值点也是最大值点；由此，最小点必为端点 $\lambda = 0$ 或 1 . 从而有

$$\varphi(\lambda) \geq \varphi(0) = \varphi(1) = 0, \quad 0 < \lambda < 1.$$

命题得证.

【相关知识】积分上限的函数的求导公式：

若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x)dx$ ， $\alpha(t)$ ， $\beta(t)$ 均一阶可导，则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

八、(本题满分 9 分)

【解析】如右图所示, 曲线左右对称,

与 x 轴的交点是 $(-2, 0), (2, 0)$.

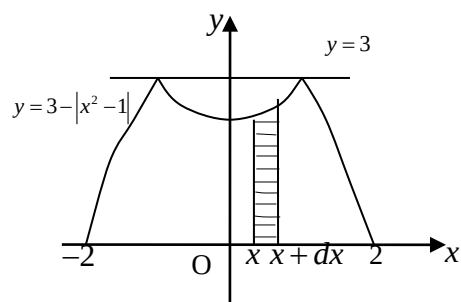
只计算右半部分即可. 作垂直分割,

相应于 $[x, x + dx]$ 的小竖条的体积微元:

$$dV = \pi [3^2 - (3 - y)^2] dx = [3^2 - (x^2 - 1)^2] dx$$

$$= \pi(8 + 2x^2 - x^4) dx, 0 \leq x \leq 2,$$

$$\text{于是 } V = 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx = \frac{448}{15} \pi.$$



1995 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 $-2x \sin(x^2) \cdot \sin^2 \frac{1}{x} - \frac{\cos(x^2) \cdot \sin \frac{2}{x}}{x^2}$

【解析】该函数是由两个复合函数的乘积构成, 满足复合函数求导法则,

$$\begin{aligned} y' &= [\cos(x^2)]' \sin^2 \frac{1}{x} + \cos(x^2) \left[\sin^2 \frac{1}{x} \right]' \\ &= -\sin(x^2) \cdot 2x \cdot \sin^2 \frac{1}{x} + \cos(x^2) \cdot 2 \sin \frac{1}{x} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot (-1) \frac{1}{x^2} \\ &= -2x \sin(x^2) \cdot \sin^2 \frac{1}{x} - \frac{\cos(x^2) \cdot \sin \frac{2}{x}}{x^2}. \end{aligned}$$

【相关知识点】复合函数求导法则: $y = \varphi(f(x))$ 的导数为 $y' = \varphi'(f(x))f'(x)$.

(2) 【答案】 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x$

【解析】微分方程 $y'' + y = -2x$ 对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$,

特征根为 $r_{1,2} = \pm i$, 故对应齐次方程的通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

设非齐次方程的特解 $Y = ax + b$, 则 $Y' = a$, $Y'' = 0$, 代入微分方程 $y'' + y = -2x$, 得

$$0 + ax + b = -2x,$$

比较系数得 $a = -2, b = 0$, 故 $Y = -2x$. 所以通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x.$$

【相关知识点】1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 中的 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 均是常数, 方程

变为 $y'' + py' + qy = 0$. 其特征方程写为 $r^2 + pr + q = 0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2 ; 分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2 , 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1 = r_2$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{rx_1}$;

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则通解为 $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. 其中 C_1, C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x) = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x) = e^{\lambda x}[P_l(x)\cos \omega x + P_n(x)\sin \omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

(3) 【答案】 $y - 3x + 7 = 0$

【解析】切线的斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \bigg|_{t=2} = \frac{3t^2}{2t} \bigg|_{t=2} = \frac{3}{2}t \bigg|_{t=2} = 3.$$

当 $t = 2$ 时, $x = 5, y = 8$. 故所求切线方程为 $y - 8 = 3(x - 5)$. 化简得 $y - 3x + 7 = 0$.

【相关知识点】参数方程所确定函数的微分法: 如果 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{\varphi'(t)}{\phi'(t)}$.

(4) 【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】应用夹逼准则求数列的极限. 令

$$a_n = \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n}$$

则

$$a_n > \frac{1}{n^2 + n + n} + \frac{2}{n^2 + n + n} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+2n} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n+2}.
 \end{aligned}$$

又
$$a_n < \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} = \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n} = \frac{1}{2},$$

即
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n+2} < a_n < \frac{1}{2},$$

所以
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{2} < \lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

由夹逼准则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$. 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right) = \frac{1}{2}.$$

(5) 【答案】 $y=0$

【解析】函数 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的定义域为全体实数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x^2} = 0,$$

所以曲线只有一条水平渐近线 $y=0$.

【相关知识】铅直渐近线: 如函数 $y = f(x)$ 在其间断点 $x = x_0$ 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则

$x = x_0$ 是函数的一条铅直渐近线;

水平渐近线: 当 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ (a 为常数), 则 $y = a$ 为函数的水平渐近线.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 (D)

【解析】方法一: 反证法, 利用连续函数的性质, 即有限多个在同一点处连续的函数之乘积, 仍然在该点处连续.

设函数 $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 无间断点, 因为 $f(x)$ 是连续函数, 则 $\varphi(x) = \frac{\varphi(x)}{f(x)} \cdot f(x)$ 必无间断点, 这与

$\varphi(x)$ 有间断点矛盾, 故应选择 (D).

方法二: 排除法, 举出反例排除.

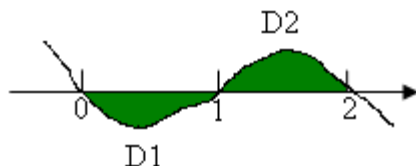
设
$$f(x) \equiv 1, \varphi(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$$

则 $\varphi[f(x)] \equiv 1, f[\varphi(x)] \equiv 1, [\varphi(x)]^2 \equiv 1$ 都处处连续, 排除 (A), (B), (C). 故应选择 (D).

(2) 【答案】(C)

【解析】方法一: 利用定积分的求面积公式有

$$\begin{aligned} \int_0^2 |x(x-1)(2-x)| dx &= \int_0^2 x|(x-1)|(2-x) dx \\ &= -\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx \end{aligned}$$



应选择 (C).

方法二: 画出曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 的草图, 所求面积为图中两面积之和, 即

$$-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx,$$

故应选 (C).

(3) 【答案】(D)

【解析】因为对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, $-x_1 < -x_2$, 则函数 $f(-x_1) < f(-x_2)$, 即

$-f(-x_1) > -f(-x_2)$, 故 $-f(-x)$ 是单调增加的. 应选择 (D).

对于 (A) (B) (C) 可令 $f(x) = x^3$, 则对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$,

但
$$f'(0) = 3x^2 \Big|_{x=0} = 0,$$

$$f'(-x) = 3(-x)^2 \geq 0,$$

$$f(-x) = -x^3, \text{ 在其定义域内单调减少.}$$

故排除 (A) (B) (C).

(4) 【答案】(B)

【解析】由 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上为严格的单调递增函数, 故

$$f'(1) > f'(x) > f'(0), (0 < x < 1)$$

由微分中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi), (0 < \xi < 1)$. 所以

$$f'(1) > f(1) - f(0) = f'(\xi) > f'(0), (0 < \xi < 1)$$

应选择 (B).

(5) 【答案】(A)

【解析】函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充分必要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 存在且相等.

由于 $F(x) = f(x) + f(x)|\sin x|$, 而 $f(x)$ 可导, 所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导等价于

$f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 可导.

令 $\varphi(x) = f(x)|\sin x|$, 则

$$\begin{cases} \varphi'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)\sin x}{x} = f(0), \\ \varphi'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)\sin x}{x} = -f(0), \end{cases}$$

于是要使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 当且仅当 $-f(0) = f(0)$, 即 $f(0) = 0$. 故选择 (A).

三、(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分.)

(1) 【解析】利用等价无穷小计算, 即当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x(1 - \cos \sqrt{x})} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{\cos x}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2x \sin^2 \frac{\sqrt{x}}{2}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2}{2x \cdot \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}.$$

(2) 【解析】这是一个由复合函数和隐函数所确定的函数.

方法一: 将方程两边对 x 求导, 得

$$e^{f(y)} + x e^{f(y)} \cdot f'(y) \cdot y' = e^y \cdot y',$$

即

$$y' = \frac{e^{f(y)}}{e^y - x f'(y) e^{f(y)}},$$

将 $x e^{f(y)} = e^y$ 代入并化简, 得 $y' = \frac{1}{x(1 - f'(y))}$.

两边再对 x 求导, 得

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{0 - [x(1 - f'(y))]' }{[x(1 - f'(y))]^2} = \frac{-[(1 - f'(y)) + x(-f''(y) \cdot y')]}{[x(1 - f'(y))]^2} \\ &= -\frac{1}{x^2(1 - f'(y))} + \frac{y' f''(y)}{x[(1 - f'(y))]^2}. \end{aligned}$$

将 $y' = \frac{1}{x(1 - f'(y))}$ 代入并化简得

$$y'' = -\frac{1}{x^2(1 - f'(y))} + \frac{f''(y)}{x^2[(1 - f'(y))]^3}.$$

方法二：方程两边先取对数再对 x 求导.

$$\text{方程两边取对数得} \quad \ln x + f(y) = y,$$

$$\text{求导得} \quad \frac{1}{x} + f'(y) \cdot y' = y',$$

$$\text{因为 } f' \neq 1, \text{ 所以 } y' = \frac{1}{x(1-f'(y))}.$$

以下同方法一.

【相关知识点】复合函数求导法则： $y = \varphi(f(x))$ 的导数为 $y' = \varphi'(f(x))f'(x)$.

(3) 【解析】首先应求出 $\varphi(x)$ 的表达式. 由

$$f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2} = \ln \frac{x^2 - 1 + 1}{x^2 - 1 - 1},$$

令 $x^2 - 1 = t$, 得 $f(t) = \ln \frac{t+1}{t-1}$. 又

$$f[\varphi(x)] = \ln \frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x,$$

则 $\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x$. 解得 $\varphi(x) = \frac{x+1}{x-1}$. 因此

$$\int \varphi(x) dx = \int \frac{x+1}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-1}\right) dx = x + 2 \ln|x-1| + C.$$

(4) 【解析】函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导函数连续的充分必要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 存在且

必与 $f'(x_0)$ 相等.

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4}$, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4} \right] = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2},$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x^2} = \frac{\pi}{2},$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0)$.

故 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

(5) 【解析】由弧微分公式得

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \sqrt{\sin^2 t + (1 - \cos t)^2} dt = \sqrt{2(1 - \cos t)} dt,$$

所以

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \cdot 2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2 \int_0^{2\pi} \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt \\ &= -4 \left[\cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = -4(-1 - 1) = 8. \end{aligned}$$

(6) 【解析】设质点的运动速度为 $v(t)$, 由题设, 阻力为 $-v(t)$, 按牛顿第二定律有

$$m \frac{dv(t)}{dt} = -v(t),$$

其中质量 $m = 1$, 即 $\frac{dv(t)}{dt} = -v(t)$.

这是简单变量可分离的微分方程, 解之得 $v(t) = Ce^{-t}$.

另有初始条件 $v(0) = v_0$, 得 $v(t) = v_0 e^{-t}$.

当此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$ 时, 有 $\frac{v_0}{3} = v_0 e^{-t}$, 得 $t = \ln 3$.

到此时刻该质点所经过的路程为

$$s = \int_0^{\ln 3} v_0 e^{-t} dt = -v_0 [e^{-t}]_0^{\ln 3} = -v_0 \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} v_0.$$

四、(本题满分 8 分)

【解析】对函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 两边求导并令 $f'(x) = 0$, 得

$$f'(x) = 2x(2-x^2)e^{-x^2} = 0,$$

解得驻点 $x = 0, x = \pm\sqrt{2}$.

由于

$$\begin{cases} f'(x) > 0, & -\infty < x < -\sqrt{2}, & f(x) \text{ 严格单调增,} \\ f'(x) < 0, & -\sqrt{2} < x < 0, & f(x) \text{ 严格单调减,} \\ f'(x) > 0, & 0 < x < \sqrt{2}, & f(x) \text{ 严格单调增,} \\ f'(x) < 0, & \sqrt{2} < x < +\infty, & f(x) \text{ 严格单调减,} \end{cases}$$

所以 $f(-\sqrt{2}), f(\sqrt{2})$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点, $f(0)$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点, 且

$$f(\pm\sqrt{2}) = \int_0^2 (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-t} dt = 1 + e^{-2},$$

$$f(0) = \int_0^0 (2-t)e^{-t} dt = 0,$$

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1,$

所以 $f(\pm\sqrt{2}) = 1 + e^{-2}$ 为函数 $f(x)$ 最大值, $f(0) = 0$ 为函数 $f(x)$ 的最小值.

【相关知识点】 积分上限函数的求导公式:

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

五、(本题满分 8 分)

【解析】 把 $y = e^x$ 和 $y' = e^x$ 代入所给的一阶线性微分方程, 得

$$xe^x + p(x)e^x = x,$$

解得 $p(x) = xe^{-x} - x.$

线性方程被确定为 $xy' + (xe^{-x} - x)y = x$, 即

$$y' + (e^{-x} - 1)y = 1.$$

这是一阶线性非齐次微分方程, 通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int (e^{-x}-1)dx} \left(\int e^{\int (e^{-x}-1)dx} dx + C \right) \\ &= e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}-x} dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(\int \frac{e^{-e^{-x}}}{e^x} dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(\int (e^{-e^{-x}})' dx + C \right) \\ &= e^{e^{-x}+x} (e^{-e^{-x}} + C) = e^x + Ce^{e^{-x}+x}. \end{aligned}$$

再由 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 得 $e^{\ln 2} + Ce^{e^{-\ln 2}+\ln 2} = 0$, 即 $C = -e^{-\frac{1}{2}}.$

故所求的特解为 $y = e^x - e^{e^{-x}+x-\frac{1}{2}}.$

【相关知识点】 一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的通解公式为:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right), \text{ 其中 } C \text{ 为常数.}$$

六、(本题满分 8 分)

【解析】 要求点 P 的坐标, 也就是说, 要用 x_0, y_0, y'_0, y''_0 表示出 ξ, η .

由 $|MP| = (1 + y_0'^2)^{3/2} / y_0''$, 有

$$(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^3}{y_0''^2}, \quad ①$$

又由法线的斜率与切线斜率互为负倒数的关系, 知

$$y_0' = -\frac{\xi - x_0}{\eta - y_0}, \quad ②$$

把②式, 即 $(\xi - x_0) = -y_0'(\eta - y_0)$ 代入①消去 ξ , 得到

$$(\eta - y_0)^2 = (1 + y_0'^2)^2 / y_0''^2, \quad ③$$

由 $y'' > 0$, 知曲线是向上凹的, 容易看出 $\eta > y_0$, 所以③可化为 $\eta - y_0 = \frac{1 + y_0'^2}{y_0''}$,

且
$$\xi - x_0 = -y_0'(\eta - y_0) = -\frac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''},$$

于是得
$$\begin{cases} \xi = x_0 - \frac{y_0'}{y_0''}(1 + y_0'^2), \\ \eta = y_0 + \frac{1}{y_0''}(1 + y_0'^2). \end{cases}$$

七、(本题满分 8 分)

【解析】方法一: 这是一个积分上限函数求定积分, 可以考虑用定积分的分部积分法.

由于
$$f'(x) = \frac{\sin x}{\pi - x},$$

因而由分部积分法和 $f(0) = \int_0^0 \frac{\sin t}{\pi - t} dt = 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) dx &= \int_0^\pi f(x) d(x - \pi) = f(x)(x - \pi) \Big|_0^\pi + \int_0^\pi f'(x)(\pi - x) dx \\ &= \int_0^\pi (\pi - x) \frac{\sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = 2. \end{aligned}$$

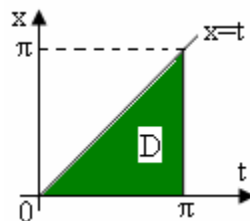
方法二: 对于二重积分 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt \right) dx$, 可以通过变换积分次序来求解.

$$\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt \right) dx = \iint_D \frac{\sin t}{\pi - t} dt dx,$$

其中

$$\begin{aligned} D &= \{(x, t) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq t \leq x\} \\ &= \{(x, t) | 0 \leq t \leq \pi, t \leq x \leq \pi\}. \end{aligned}$$

于是



$$\int_0^{\pi} f(x) dx = \int_0^{\pi} \left(\int_t^{\pi} \frac{\sin t}{\pi - t} dx \right) dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\pi - t} dt \int_t^{\pi} dx = \int_0^{\pi} \sin t dt = 2.$$

八、(本题满分 8 分)

【解析】由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 所以必有 $f(0) = 0$, 且

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

证法一：用函数单调性证明不等式.

令 $\varphi(x) = f(x) - x,$

则 $\varphi'(x) = f'(x) - 1 = f'(x) - f'(0).$

由于 $f''(x) > 0$, 所以函数 $f'(x)$ 单调增加,

$$\begin{cases} \varphi'(x) = f'(x) - f'(0) > 0, x > 0, \\ \varphi'(x) = f'(x) - f'(0) < 0, x < 0, \end{cases}$$

$\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 由负变正, 所以 $x = 0$ 是 $\varphi(x)$ 的极小值点也是最小值点,

$$\varphi(x) = f(x) - x \geq \varphi(0) = f(0) - 0 = 0,$$

即 $f(x) \geq x$.

证法二：用泰勒公式.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!} f''(\xi)x^2 = x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2.$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $\frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \geq 0$.

所以 $f(x) = x + \frac{1}{2} f''(\xi)x^2 \geq x$.

1996 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 $y' = \frac{2}{3} \left(x + e^{-\frac{x}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} \right), y'|_{x=0} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3}.$

(2) 【答案】 2

【解析】 注意到对称区间上奇偶函数的积分性质, 有

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 \left[x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + (1-x^2) \right] dx = \int_{-1}^1 \left[2x\sqrt{1-x^2} + 1 \right] dx = 0 + 2 = 2.$$

【相关知识点】 对称区间上奇偶函数的积分性质:

若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

(3) 【答案】 $y = e^{-x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$

【解析】 因为 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 是常系数的线性齐次方程, 其特征方程 $r^2 + 2r + 5 = 0$ 有

一对共轭复根 $r_1, r_2 = -1 \pm 2i$. 故通解为 $y = e^{-x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$.

(4) 【答案】 2

【解析】 因为 $x \rightarrow \infty$ 时, $\sin \ln \left(1 + \frac{k}{x} \right) \sim \ln \left(1 + \frac{k}{x} \right) \sim \frac{k}{x}$ (k 为常数), 所以,

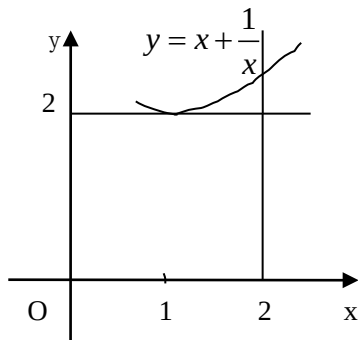
$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \frac{3}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \frac{1}{x} \right) = 3 - 1 = 2.$$

(5) 【答案】 $\ln 2 - \frac{1}{2}$

【解析】 曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $y = 2$ 的交点是 $(1, 2)$, $y' = \left(x + \frac{1}{x} \right)' = \frac{x^2 - 1}{x^2}$, 当 $x > 1$ 时

$y = x + \frac{1}{x}$ (单调上升) 在 $y = 2$ 上方, 于是

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \left(x + \frac{1}{x} - 2 \right) dx \\ &= \left(\frac{1}{2} x^2 + \ln x - 2x \right) \Big|_1^2 = \ln 2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1) 【答案】(A)

【解析】方法 1: 用带皮亚诺余项泰勒公式. 由

$$\begin{aligned} & e^x - (ax^2 + bx + 1) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) \right) - (ax^2 + bx + 1) \\ &= (1-b)x + \left(\frac{1}{2} - a \right) x^2 + o(x^2) \stackrel{\text{令}}{=} o(x^2), \end{aligned}$$

可得
$$\begin{cases} 1-b=0, \\ \frac{1}{2}-a=0, \end{cases} \Rightarrow a=\frac{1}{2}, b=1. \text{ 应选 (A).}$$

方法 2: 用洛必达法则. 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (ax^2 + bx + 1)}{x^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 2ax - b}{2x} = 0,$$

有
$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 2ax - b) = 1 - b = 0 \Rightarrow b = 1.$$

又由
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 2ax - b}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 2a}{2} = \frac{1 - 2a}{2} = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

应选 (A).

(2) 【答案】(C)

【解析】方法一: 首先, 当 $x=0$ 时, $|f(0)| \leq 0 \Rightarrow f(0) = 0$.

而按照可导定义我们考察

$$0 \leq \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{x^2}{x} \right| = |x| \rightarrow 0 (x \rightarrow 0),$$

由夹逼准则,
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0, \text{ 故应选 (C).}$$

方法二: 显然, $f(0) = 0$, 由 $|f(x)| \leq x^2$, $x \in (-\delta, \delta)$, 得 $\left| \frac{f(x)}{x^2} \right| \leq 1$, $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$, 即

$\frac{f(x)}{x^2}$ 有界, 且

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x^2} \cdot x \right) = 0.$$

故应选 (C).

方法三: 排除法.

令 $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$, 故 (A)、(B)、(D) 均不对, 应选 (C).

【相关知识点】 定理: 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

(3) **【答案】** (D)

【解析】方法一: 排除法. 例如 $f(x) = x$, 则 (A), (C) 不对; 又令 $f(x) = e^{-x}$, 则 (B) 不对. 故应选择 (D).

方法二: 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 对于 $M > 0$, 存在 x_0 , 使得当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > M$.

由此, 当 $x > x_0$ 时, 由拉格朗日中值定理,

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) > f(x_0) + M(x - x_0) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

从而有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故应选择 (D).

【相关知识点】 拉格朗日中值定理: 如果函数 $f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导,

那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使等式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

成立.

(4) **【答案】** (C)

【解析】 令 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$, 则 $f(-x) = f(x)$, 故 $f(x)$ 是偶函数, 考察 $f(x)$

在 $(0, +\infty)$ 内的实数个数:

$$f(x) = x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{2}} - \cos x \quad (x > 0).$$

首先注意到 $f(0) = -1 < 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = (\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{4}} + (\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{2}} > 1 > 0$, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 由零值定

理, 函数 $f(x)$ 必有零点, 且由

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \sin x > 0,$$

$f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 故 $f(x)$ 有唯一零点.

当 $x \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{2}} - \cos x \geq (\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{4}} + (\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{2}} - 1 > 0$, 没有零点;

因此, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有一个零点. 又由于 $f(x)$ 是偶函数, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有两个零点.

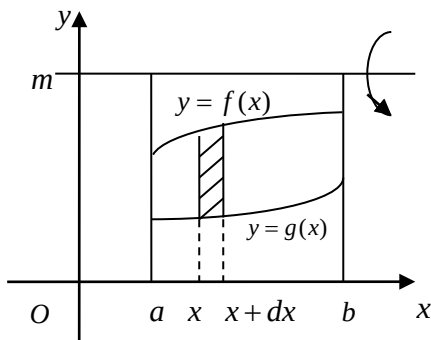
故应选 (C).

【相关知识点】 零点定理: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号 (即

$f(a) \cdot f(b) < 0$), 那么在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

(5) **【答案】** (B)

【解析】



见上图, 作垂直分割, 相应于 $[x, x+dx]$ 的小竖条的体积微元

$$\begin{aligned} dV &= \pi(m-g(x))^2 dx - \pi(m-f(x))^2 dx \\ &= \pi[(m-g(x)) + (m-f(x))] \cdot [(m-g(x)) - (m-f(x))] dx \\ &= \pi[2m-g(x)-f(x)] \cdot [f(x)-g(x)] dx, \end{aligned}$$

于是
$$V = \int_a^b \pi[2m-g(x)-f(x)] \cdot [f(x)-g(x)] dx,$$

故选择 (B).

三、(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分.)

(1) **【解析】** 方法一: 换元法.

令 $\sqrt{1-e^{-2x}} = u$, 则 $x = -\frac{1}{2} \ln(1-u^2)$, $dx = \frac{u}{1-u^2} du$,

所以
$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \sqrt{1-e^{-2x}} dx &= \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{u^2}{1-u^2} du = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1-u^2} - 1 \right) du = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} - 2 \right) du \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \ln(2+\sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

方法二: 换元法.

令 $e^{-x} = \sin t$, 则 $x = -\ln \sin t$, $dx = -\frac{\cos t}{\sin t} dt$, $x: 0 \rightarrow \ln 2 \Rightarrow t: \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{6}$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} \sqrt{1-e^{-2x}} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \left(-\frac{\cos t}{\sin t}\right) dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin t} - \sin t\right) dt \\ &= \ln(\csc t - \cot t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} - \cos t \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

方法三：分部积分法和换元法结合。

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^{\ln 2} e^{-x} \sqrt{e^{2x}-1} dx = \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^{2x}-1} d(-e^{-x}) \\ &= -e^{-x} \sqrt{e^{2x}-1} \Big|_0^{\ln 2} + \int_0^{\ln 2} e^{-x} \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx\end{aligned}$$

令 $e^x = t$, 则 $x: 0 \rightarrow \ln 2 \Rightarrow t: 1 \rightarrow 2$,

$$\text{原式} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \int_1^2 \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(t + \sqrt{t^2-1}) \Big|_1^2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(2 + \sqrt{3}).$$

【相关知识点】 1. $\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \ln |\csc x - \cot x| + C,$

2. $a > 0$ 时, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + C.$

(2) **【解析】方法一：**
$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sin x} &= \int \frac{(1-\sin x)dx}{(1+\sin x)(1-\sin x)} = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx + \int \frac{d \cos x}{\cos^2 x} \\ &= \tan x - \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

方法二：

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sin x} &= \int \frac{dx}{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right)^2} \\ &= \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2}}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} dx = 2 \int \frac{d\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)^2} = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C.\end{aligned}$$

方法三：换元法。

令 $\tan \frac{x}{2} = t$, 则 $x = 2 \arctan t, dx = \frac{2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \frac{2t}{1+t^2},$

$$\text{原式} = \int \frac{1}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{dt}{(1+t)^2} = -\frac{2}{1+t} + C = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C.$$

(3) 【解析】这是由参数方程所确定的函数, 其导数为

$$\frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2f(t^2) \cdot f'(t^2) \cdot 2t}{f(t^2)} = 4tf'(t^2),$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} (4tf'(t^2)) \cdot \frac{dt}{dx} = [4f'(t^2) + 4tf''(t^2) \cdot 2t] \cdot \frac{1}{f(t^2)} \\ &= \frac{4}{f(t^2)} [f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]. \end{aligned}$$

(4) 【解析】函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处带拉格朗日余项的泰勒展开式为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}, (0 < \theta < 1).$$

对于函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 有

$$f(x) = \frac{2}{1+x} - 1 = 2(1+x)^{-1} - 1,$$

$$f'(x) = 2 \cdot (-1)(1+x)^{-2},$$

$$f''(x) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2)(1+x)^{-3},$$

, ...,

$$f^{(n)}(x) = 2(-1)^n \cdot n!(1+x)^{-(n+1)}$$

所以 $f^{(n)}(0) = 2(-1)^n \cdot n!, \quad (n=1, 2, 3, \cdots),$

故 $f(x) = \frac{1-x}{1+x} = 1 - 2x + 2x^2 + \cdots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}} \quad (0 < \theta < 1).$

(5) 【解析】方法一: 微分方程 $y'' + y = x^2$ 对应的齐次方程 $y'' + y' = 0$ 的特征方程为

$r^2 + r = 0$, 两个根为 $r_1 = 0, r_2 = -1$, 故齐次方程的通解为 $y = c_1 + c_2 e^{-x}$.

设非齐次方程的特解 $Y = x \cdot (ax^2 + bx + c)$, 代入方程可以得到 $a = \frac{1}{3}, b = -1, c = 2$,

因此方程通解为 $y = c_1 + c_2 e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x$.

方法二: 方程可以写成 $(y + y')' = x^2$, 积分得 $y + y' = \frac{x^3}{3} + c_0$, 这是一阶线性非齐次微分方

程,可直接利用通解公式求解.通解为

$$\begin{aligned}y &= e^{-\int dx} \left(\int \left(\frac{x^3}{3} + c_0 \right) e^{\int dx} dx + C \right) \\&= e^{-x} \left(\int \left(\frac{x^3}{3} + c_0 \right) e^x dx + C \right) = e^{-x} \left(\frac{1}{3} \int x^3 de^x + c_0 e^x + C \right) \\&= \frac{e^{-x}}{3} (x^3 e^x - 3 \int e^x x^2 dx) + c_0 + C e^{-x} \\&= \frac{x^3}{3} - e^{-x} \int e^x x^2 dx + c_0 + C e^{-x} = \frac{x^3}{3} - e^{-x} (e^x x^2 - 2 \int e^x x dx) + c_0 + C e^{-x} \\&= \frac{x^3}{3} - x^2 + 2e^{-x} (e^x x - e^x) + c_0 + C e^{-x} \\&= \frac{x^3}{3} - x^2 + 2x + c_1 + C e^{-x}.\end{aligned}$$

方法三: 作为可降阶的二阶方程, 令 $y' = P$, 则 $y'' = P'$, 方程化为 $P' + P = x^2$, 这是一阶线性非齐次微分方程, 可直接利用通解公式求解. 通解为

$$\begin{aligned}P &= e^{-x} \left(c_0 + \int x^2 e^x dx \right) = e^{-x} (c_0 + x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x) \\&= c_0 e^{-x} + x^2 - 2x + 2.\end{aligned}$$

再积分得
$$y = c_1 + c_2 e^{-x} + \frac{x^3}{3} - x^2 + 2x.$$

【相关知识点】 1. 二阶线性非齐次方程解的结构: 设 $y^*(x)$ 是二阶线性非齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与之对应的齐次方程

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的通解, 则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

2. 二阶常系数线性齐次方程通解的求解方法: 对于求解二阶常系数线性齐次方程的通解 $Y(x)$, 可用特征方程法求解: 即 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 中的 $P(x)$ 、 $Q(x)$ 均是常数, 方程变为 $y'' + py' + qy = 0$. 其特征方程写为 $r^2 + pr + q = 0$, 在复数域内解出两个特征根 r_1, r_2 : 分三种情况:

(1) 两个不相等的实数根 r_1, r_2 , 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

(2) 两个相等的实数根 $r_1 = r_2$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{rx_1}$;

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. 其中 C_1, C_2 为常数.

3. 对于求解二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的一个特解 $y^*(x)$, 可用待定系数法, 有结论如下:

如果 $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 则二阶常系数线性非齐次方程具有形如 $y^*(x) = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 相同次数的多项式, 而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取 0、1 或 2.

如果 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

4. 一阶线性非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right), \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

(6) 【解析】建立坐标系, 底面椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

方法一: 以垂直于 y 轴的平面截此楔形体所得的截面为直角三角形,

其中一条直角边长为 $x = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2}$,

另一条直角边长为 $\frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} \cdot \tan \alpha$,

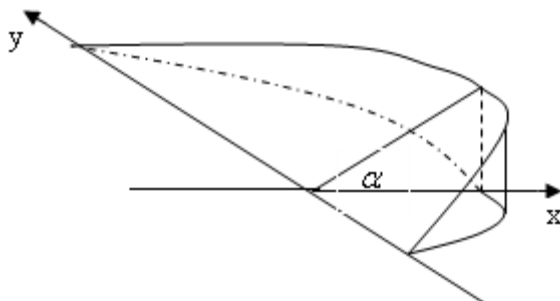
故截面面积为

$$S(y) = \frac{1}{2} \frac{a^2}{b^2} (b^2 - y^2) \cdot \tan \alpha.$$

楔形体的体积为

$$V = 2 \int_0^b S(y) dy = \frac{a^2}{b^2} \tan \alpha \int_0^b (b^2 - y^2) dy = \frac{2}{3} a^2 b \tan \alpha.$$

方法二: 以垂直于 x 轴的平面截此楔形体所得的截面为矩形,



其中一条边长为 $2y = 2\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$,

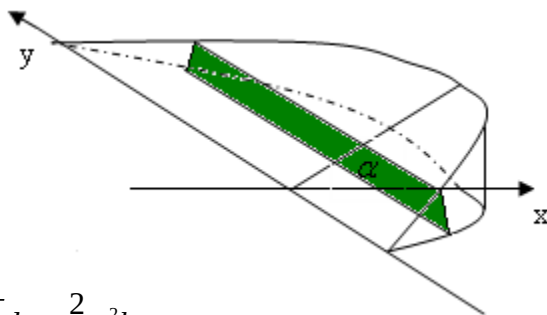
另一条边长为 $x \cdot \tan \alpha$,

故截面面积为

$$S(x) = 2\frac{b}{a}x\sqrt{a^2 - x^2} \cdot \tan \alpha,$$

楔形体的体积为

$$V = 2\int_0^a S(x)dx = \frac{2b}{a}\tan \alpha \int_0^a x\sqrt{a^2 - x^2}dx = \frac{2}{3}a^2b\tan \alpha.$$



四、(本题满分 8 分)

【解析】方法一：分部积分法.

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx \\ &= \int \arctan x d\left(-\frac{1}{x}\right) - \int \arctan x d(\arctan x) \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} -\frac{1}{x} \arctan x + \int \frac{dx}{x(1+x^2)} - \frac{1}{2} \arctan^2 x \\ &= -\frac{1}{x} \arctan x + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x \\ &= -\frac{1}{x} \arctan x + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C. \end{aligned}$$

方法二：换元法与分部积分法结合.

令 $\arctan x = t$, 则 $x = \tan t, dx = \sec^2 t dt$,

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{t \sec^2 t}{\tan^2 t (1 + \tan^2 t)} dt = \int \frac{t}{\tan^2 t} dt = \int t \cot^2 t dt \\ &= \int t(\csc^2 t - 1) dt = \int t d(-\cot t) - \int t dt \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} -t \cot t + \int \cot t dt - \frac{1}{2} t^2 \\ &= -t \cot t + \int \frac{\cos x}{\sin x} dt - \frac{1}{2} t^2 \\ &= -t \cot t + \int \frac{1}{\sin t} d \sin t - \frac{1}{2} t^2 \\ &= -t \cot t + \ln|\sin t| - \frac{1}{2} t^2 + C. \end{aligned}$$

五、(本题满分 8 分)

【分析】为了正确写出函数 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$, 并快捷地判断出函数 $g(x)$ 的连续性、可导

性, 须知道如下关于反函数的有关性质.

【相关知识点】反函数的性质: ① 若函数 $f(x)$ 是单调且连续的, 则反函数 $g(x)$ 有相同的单

调性且也是连续的; ② 函数 $f(x)$ 的值域即为反函数 $g(x)$ 的定义域; ③ $g'(x) = \frac{1}{f'(x)}$,

故函数 $f(x)$ 的不可导点和使 $f'(x) = 0$ 的点 x 对应的值 $f(x)$ 均为 $g(x)$ 的不可导点.

【解析】(1) 由题设, 函数 $f(x)$ 的反函数为

$$g(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8. \end{cases}$$

(2) **方法一:** 考察 $f(x)$ 的连续性与导函数. 注意

$$f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2 \end{cases}$$

在 $(-\infty, -1)$, $(-1, 2)$, $(2, +\infty)$ 区间上 $f(x)$ 分别与初等函数相同, 故连续. 在 $x = -1$, $x = 2$ 处分别左、右连续, 故连续. 易求得

$$f'(x) = \begin{cases} -4x, & x < -1, \\ 3x^2, & -1 < x < 2, \quad f'_-(-1) = 4, \quad f'_+(-1) = 3, \\ 12, & x > 2 \end{cases}$$
$$f'_-(2) = 12, \quad f'_+(2) = 12 \Rightarrow f'(2) = 12.$$

由于函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调上升且连续, 故函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调且连续, 没有间断点.

由于仅有 $x = 0$ 时 $f'(x) = 0$ 且 $f(0) = 0$, 故 $x = 0$ 是 $g(x)$ 的不可导点; 仅有 $x = -1$ 是

$f(x)$ 的不可导点(左、右导数 $\exists$, 但不相等), 因此 $g(x)$ 在 $f(-1) = -1$ 处不可导.

方法二: 直接考察 $g(x)$ 的连续性与可导性. 注意

$$g(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1, \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8, \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8, \end{cases}$$

在 $(-\infty, -1), (-1, 8), (8, +\infty)$ 区间上 $g(x)$ 分别与初等函数相同, 故连续. 在 $x = -1, x = 8$ 处分别左、右连续, 故连续, 即 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 没有间断点.

$g(x)$ 在 $(-\infty, -1), (-1, 8), (8, +\infty)$ 内分别与初等函数相同, 这些初等函数只有 $\sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 不可导, 其余均可导. 在 $x = -1$ 处,

$$g'_-(-1) = \left(-\sqrt{\frac{1-x}{2}} \right)' \bigg|_{x=-1} = \frac{1}{4}, g'_+(-1) = \left(\sqrt[3]{x} \right)' \bigg|_{x=-1} = \frac{1}{3},$$

$\Rightarrow g'(-1)$ 不 $\exists$. 在 $x = 8$ 处,

$$g'_-(8) = \left(\sqrt[3]{x} \right)' \bigg|_{x=8} = \frac{1}{12}, g'_+(8) = \left(\frac{x+16}{12} \right)' \bigg|_{x=8} = \frac{1}{12},$$

$\Rightarrow g'(8) \exists$.

因此, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内仅有 $x = 0$ 与 $x = -1$ 两个不可导点.

六、(本题满分 8 分)

【解析】方程两边对 x 求导, 得

$$3y^2 y' - 2yy' + xy' + y - x = 0, (3y^2 - 2y + x)y' + y - x = 0. \quad ①$$

令 $y' = 0$, 得 $y = x$, 代入原方程得 $2x^3 - x^2 - 1 = 0$, 解之得唯一驻点 $x = 1$; 对①两边再求导又得

$$(3y^2 - 2y + x)y'' + (3y^2 - 2y + x)'_x y' + y' - 1 = 0. \quad ②$$

以 $x = y = 1, y' = 0$ 代入②得

$$2y'' - 1 = 0, \quad y'' \big|_{x=1} = \frac{1}{2} > 0,$$

$x = 1$ 是极小点.

【相关知识】1. 驻点: 通常称导数等于零的点为函数的驻点(或稳定点, 临界点).

2. 函数在驻点处取得极大值或极小值的判定定理.

当函数 $f(x)$ 在驻点处的二阶导数存在且不为零时, 可以利用下述定理来判定 $f(x)$ 在驻点处取得极大值还是极小值.

定理: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, 那么

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

七、(本题满分 8 分)

【解析】 首先证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$:

方法一: 用零点定理. 主要是要证明 $f(x)$ 在 (a, b) 有正值点与负值点. 不妨设 $f'(a) > 0$,

$f'(b) > 0$.

由 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a) = f'(a) > 0$ 与极限局部保号性, 知在 $x = a$ 的某右邻域, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 从而 $f(x) > 0$, 因而 $\exists x_1, b > x_1 > a, f(x_1) > 0$; 类似地, 由 $f'(b) > 0$ 可证

$\exists x_2, x_1 < x_2 < b, f(x_2) < 0$. 由零点定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

方法二: 反证法. 假设在 (a, b) 内 $f(x) \neq 0$, 则由 $f(x)$ 的连续性可得 $f(x) > 0$, 或 $f(x) < 0$,

不妨设 $f(x) > 0$. 由导数定义与极限局部保号性,

$$\begin{aligned} f'(a) = f'_+(a) &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} \geq 0, \\ f'(b) = f'_-(b) &= \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x - b} \leq 0, \end{aligned}$$

从而 $f'(a)f'(b) \leq 0$, 与 $f'(a)f'(b) > 0$ 矛盾.

其次, 证明 $\exists \eta \in (a, b), f''(\eta) = 0$:

由于 $f(a) = f(\xi) = f(b) = 0$, 根据罗尔定理,

$\exists \eta_1 \in (a, \xi), \eta_2 \in (\xi, b)$, 使 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$; 又由罗尔定理,

$\exists \eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b), f''(\eta) = 0$.

注: 由 $f'(x_0) > 0$ 可得: 在 $(x_0 - \delta, x_0), f(x) < f(x_0)$; 在 $(x_0, x_0 + \delta), f(x) > f(x_0)$. 注意

由 $f'(x_0) > 0$ 得不到 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 单调增的结果!

【相关知识点】 1. 零点定理: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号(即

$f(a) \cdot f(b) < 0$), 那么在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

2. 函数极限的局部保号性定理: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 那么存在常数 $\delta > 0$,

使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

3. 函数极限局部保号性定理的推论: 如果在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 而且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

4. 罗尔定理: 如果函数 $f(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导;

(3) 在区间端点处的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$,

那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $f'(\xi) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

【解析】 (1) $y' + ay = f(x)$ 为一阶线性非齐次微分方程, 可直接利用通解公式求解. 通解为

$$y(x) = e^{-ax} \left[\int f(x) e^{ax} dx + C \right] = e^{-ax} [F(x) + C],$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)e^{ax}$ 的任一原函数, 由 $y(0) = 0$ 得 $C = -F(0)$, 故

$$y(x) = e^{-ax} [F(x) - F(0)] = e^{-ax} \int_0^x e^{at} f(t) dt.$$

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $|y(x)| = |e^{-ax}| \cdot \left| \int_0^x e^{at} f(t) dt \right| \leq e^{-ax} \int_0^x e^{at} |f(t)| dt$

$$\leq k e^{-ax} \cdot \int_0^x e^{at} dt = k e^{-ax} \cdot \left(\frac{1}{a} e^{at} \Big|_0^x \right) = \frac{k}{a} (1 - e^{-ax}).$$

【相关知识点】 一阶线性非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right), \quad \text{其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

1997 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分. 把答案在题中横线上.)

(1) 【答案】 $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(\cos x)^{x^{-2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x^{-2} \ln \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \cos x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}} \quad \text{洛必达} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{2x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin x}{2x \cos x}} = e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

【相关知识点】1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 连续:

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点

x_0 连续.

2. 如果函数在 x_0 处连续, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0)$.

(2) 【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】题目考察复合函数在某点处的高阶导数, 按照复合函数求导法则具体计算如下:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)], \\ y' &= \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right) = -\frac{1}{2(1-x)} - \frac{x}{1+x^2}, \\ y'' &= -\frac{1}{2(1-x)^2} - \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \quad y''|_{x=0} = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

【相关知识点】1. 复合函数求导法则:

如果 $u = g(x)$ 在点 x 可导, 而 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$

在点 x 可导, 且其导数为 $\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$ 或 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.

(3) 【答案】 $\arcsin \frac{x-2}{2} + C$ 或 $2 \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C$

【解析】题目考察不定积分的计算, 分别采用凑微分的方法计算如下:

$$\text{方法 1: 原式} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x-2}{2}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x-2}{2}\right)^2}} = \arcsin \frac{x-2}{2} + C.$$

方法 2: 原式 = $\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4-(\sqrt{x})^2}} = 2\int \frac{d\sqrt{x}}{\sqrt{4-(\sqrt{x})^2}} = 2\int \frac{d\frac{\sqrt{x}}{2}}{\sqrt{1-(\frac{\sqrt{x}}{2})^2}} = 2\arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C.$

(4) 【答案】 $\frac{\pi}{8}$

【解析】题目考察广义积分的计算, 采用凑微分的方法, 结合基本微分公式表计算如下:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{4+(x+2)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(\frac{x+2}{2})}{1+(\frac{x+2}{2})^2} \\ &= \frac{1}{2} \arctan \frac{x+2}{2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

(5) 【答案】 3

【解析】方法 1: 利用初等变换.

以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为行构成 3×4 矩阵, 对其作初等变换:

$$\begin{aligned}A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{[2]+[1] \times (-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & t+2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{[3]+[2] \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & t+2 & -2 \\ 0 & 0 & 3-t & 0 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

因为 $r(A) = r \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = 2$, 所以 $3-t=0, t=3$.

方法 2: 利用秩的定义.

由于 $r \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = r(A) = 2$, 则矩阵 A 中任一三阶子行列式应等于零.

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{bmatrix},$$

应有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & t \\ 0 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & t+2 \\ 0 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & t+2 \\ 0 & 0 & 3-t \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $t = 3$.

方法 3: 利用线性相关性.

因为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(A) = 2$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T$ 组成的线性齐次方

程组 $\alpha_1^T x_1 + \alpha_2^T x_2 + \alpha_3^T x_3 = BX = 0$ 有非零解, 因

$$B = [\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & t & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} [2]+[1] \times (-2) \\ [3]+[1] \\ [4]+[1] \times (-1) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & t+2 & 5 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} [2] \times (-\frac{1}{4}) \\ [3]+[2] \times (-t-2) \\ [4]+[2] \times (-2) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -t+3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 $BX = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow t = 3$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分. 每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内)

(1) 【答案】(C)

【解析】题目考察无穷小量的性质和无穷小量的比较, 采用洛必达法则计算如下:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^x \cdot \frac{e^{\tan x - x} - 1}{x^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^n} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$e^{\tan x} - e^x$ 与 x^3 同阶, 故应选 (C).

(2) 【答案】(D)

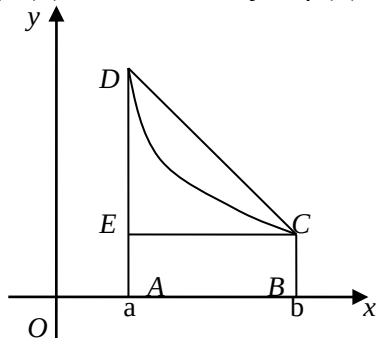
【解析】**方法 1:** 用几何意义. 由 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$ 可知, 曲线 $y = f(x)$ 是上半平面的一段下降的凹弧, $y = f(x)$ 的图形大致如右图.

$S_1 = \int_a^b f(x) dx$ 是曲边梯形 $ABCD$ 的面积;

$S_2 = f(b)(b-a)$ 是矩形 $ABCE$ 的面积;

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ 是梯形 $ABCD$ 的面积.

由图可见 $S_2 < S_1 < S_3$, 应选 (D).



方法 2: 观察法. 因为是要选择对任何满足条件的 $f(x)$ 都成立的结果, 故可以取满足条件的

特定的 $f(x)$ 来观察结果是什么. 例如取 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \in [1, 2]$, 则

$$S_1 = \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2}, S_2 = \frac{1}{4}, S_3 = \frac{5}{8} \Rightarrow S_2 < S_1 < S_3.$$

【评注】本题也可用分析方法证明如下：

由积分中值定理, 至少存在一个点 ξ , 使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$, $a < \xi < b$ 成立, 再由 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 是单调递减的, 故 $f(\xi) > f(b)$, 从而

$$S_1 = \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) > f(b)(b-a) = S_2.$$

为证 $S_3 > S_1$, 令 $\varphi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(a)](x-a) - \int_a^x f(t)dt$, 则 $\varphi(a) = 0$,

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{1}{2}f'(x)(x-a) + \frac{1}{2}(f(x) + f(a)) - f(x) \\ &= \frac{1}{2}f'(x)(x-a) - \frac{1}{2}(f(x) - f(a)) \\ &= \frac{1}{2}f'(x)(x-a) - \frac{1}{2}f'(\eta)(x-a) \quad (a < \eta < x) \text{ (拉格朗日中值定理)} \\ &= \frac{1}{2}(f'(x) - f'(\eta))(x-a),\end{aligned}$$

由于 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 是单调递增的, 故 $f'(x) > f'(\eta)$, $\varphi'(x) > 0$, 即 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增的. 由于 $\varphi(a) = 0$, 所以 $\varphi(x) > 0$, $x \in [a, b]$, 从而

$$\varphi(b) = \frac{1}{2}[f(b) + f(a)](b-a) - \int_a^b f(t)dt > 0,$$

即 $S_3 > S_1$. 因此, $S_2 < S_1 < S_3$, 应选 (D).

如果题目改为证明题, 则应该用评注所讲的办法去证, 而不能用图证.

【相关知识点】 1. 积分中值定理: 如果函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则在 (a, b) 上至少存在一个点 ξ , 使下式成立: $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$ ($a < \xi < b$). 这个公式叫做积分中值公式.

2. 拉格朗日中值定理: 如果函数 $f(x)$ 满足在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 那么在 (a, b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 成立.

(3) **【答案】** (B)

【解析】 题目考察函数的极值点与拐点问题, 分析如下:

由 $f'(x_0) = 0$ 知 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的驻点. 把 $x = x_0$ 代入恒等式 $x_0 f''(x_0) = 1 - e^{-x_0}$, 即 $f''(x_0) = \frac{1 - e^{-x_0}}{x_0}$. 由于分子、分母同号, 故 $f''(x_0) > 0$, 因此驻点 $x = x_0$ 为极小值点. 应选

(B).

(4) 【答案】(A)

【解析】由于函数 $e^{\sin t} \sin t$ 是以 2π 为周期的函数, 所以,

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt,$$

$F(x)$ 的值与 x 无关. 不选 D, (周期函数在一个周期的积分与起点无关).

估计 $\int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$ 的值有多种方法.

方法 1: 划分 $e^{\sin t} \sin t$ 取值正、负区间.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{-\sin u} (-\sin u) du \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt \end{aligned}$$

当 $0 < t < \pi$ 时, $\sin t > 0$, $e^{\sin t} - e^{-\sin t} > 0$, 所以 $F(x) > 0$. 选 (A).

方法 2: 用分部积分法.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = -\int_0^{2\pi} e^{\sin t} d \cos t \\ &= -e^{\sin t} \cos t \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos t de^{\sin t} \\ &= -e^0(1-1) + \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos t^2 dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos t^2 dt > 0. \end{aligned}$$

故应选 (A).

【评注】本题的方法 1 十分有代表性.

被积函数在积分区间上可以取到正值与负值时, 则常将积分区间划分成若干个, 使每一个区间内, 被积函数保持确定的符号, 然后再作适当的变量变换, 使几个积分的积分上下限相同, 然后只要估计被积函数的正、负即可.

(5) 【答案】(D)

【解析】题目考察函数的复合问题, 分清内层函数的定义域与值域, 要注意内层函数的值域又构成了外层函数的定义域.

当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^2 > 0$, 则 $g[f(x)] = f(x) + 2 = x^2 + 2$;

当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = -x \leq 0$, 则 $g[f(x)] = 2 - f(x) = 2 - (-x) = 2 + x$.

故 $g[f(x)] = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 0 \\ 2 + x, & x \geq 0 \end{cases}$, 因此应选 (D).

三、(本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分.)

(1) 【分析】这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的极限, 可以设法约去分子、分母中极限为 ∞ 的因子, 从而转化为确定型的极限. 于是分子、分母同除 $\sqrt{x^2}$. 在计算过程中应注意 x 趋于负无穷.

【解析】分子、分母同除 $\sqrt{x^2}$, 注意 $\sqrt{x^2} = -x (x < 0)$, 则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - 1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{\sin x}{x^2}}} = \frac{\sqrt{4} - 1}{1} = 1.$$

(2) 【解析】题目考察参数方程所确定的函数的微分法.

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad x'_t = \frac{1}{1+t^2},$$

y'_t 可由第二个方程两边对 t 求导得到:

$$2y'_t - 2tyy'_t - y^2 + e^t = 0,$$

解得 $y'_t = \frac{y^2 - e^t}{2(1-ty)}$. 由此, 有 $y'_x = \frac{(1+t^2)(y^2 - e^t)}{2(1-ty)}$.

(3) 【解析】题目考察, 不定积分的换元与分部积分法, 难度不大, 具体计算如下:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int e^{2x} (\sec^2 x + 2 \tan x) dx = \int e^{2x} \sec^2 x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} \int e^{2x} d \tan x + \int \tan x d e^{2x} = e^{2x} \tan x + C. \end{aligned}$$

(4) 【解析】题目考察齐次微分方程的通解, 分别利用齐次方程的求解方法和凑全微分方法计算如下:

方法 1: 所给方程是齐次方程.

令 $y = xu$, 则 $dy = xdu + udx$, 代入原方程得

$$3(1+u-u^2)dx + x(1-2u)du = 0,$$

$$\text{分离变量得} \quad \frac{1-2u}{1+u-u^2} du = -\frac{3}{x} dx,$$

$$\text{积分得} \quad \int \frac{d(1+u-u^2)}{1+u-u^2} = -3 \int \frac{1}{x} dx,$$

$$\text{即} \quad 1+u-u^2 = Cx^{-3}.$$

$$\text{以} u = \frac{y}{x} \text{ 代入得通解 } x^2 + xy - y^2 = \frac{C}{x}.$$

方法 2: 用凑全微分的方法求解. 由于

$$\begin{aligned} &(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy \\ &= 3x^2 dx + (y d(x^2) + x^2 dy) - (y^2 dx + x d(y^2)) \\ &= d(x^3) + d(x^2 y) - d(xy^2) \end{aligned}$$

$$= d(x^3 + x^2y - xy^2),$$

故通解为: $x^3 + x^2y - xy^2 = C$.

(5) 【解析】 $y_1 - y_3 = e^{-x}$ 与 $y_1 - y_2 = e^{2x} - e^{-x}$ 都是相应齐次方程的解, $(y_1 - y_3) + (y_1 - y_2) = e^{2x}$ 也是相应齐次方程的解, e^{-x} 与 e^{2x} 是两个线性无关的相应齐次方程的解; 而 $y_2 - e^{-x} = xe^x$ 是非齐次方程的解. 下面求该微分方程:

方法 1: 由 e^{-x} , e^{2x} 是齐次解, 知 $r_1 = -1, r_2 = 2$ 是特征方程的两个根, 特征方程为

$$(r+1)(r-2)=0, \text{ 即 } r^2 - r - 2 = 0,$$

相应的齐次微分方程为: $y'' - y' - 2y = 0$.

设所求非齐次方程为: $y'' - y' - 2y = f(x)$, 把非齐次解 xe^x 代入, 使得

$$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2(xe^x) = (1-2x)e^x.$$

所求方程为: $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$.

方法 2: 由于通解为: $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x} + xe^x$, 求出

$$y' = -c_1e^{-x} + 2c_2e^{2x} + (x+1)e^x, \quad y'' = c_1e^{-x} + 4c_2e^{2x} + (x+2)e^x,$$

并消去 c_1, c_2 , 使得微分方程 $y'' - y' - 2y = (1-2x)e^x$.

(6) 【答案】
$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

【解析】 由题设条件 $A^2 - AB = E$, 把 A 提出来得 $A(A-B) = E$, 因为

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

由此知道 A 是满秩的, 所以 A 可逆, 两边左乘 A^{-1} , 从而有 $A-B = A^{-1}$, $B = A - A^{-1}$.

(或 $A^2 - AB = E$, $AB = A^2 - E$, A 可逆, 两边左乘 A^{-1} , 得 $B = A^{-1}(A^2 - E) = A - A^{-1}$).

用矩阵的初等变换求 A^{-1} .

$$[A:E] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[1]+[3] \times (-1) \\ [2]+[3]}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{[1]+[2] \times (-1) \\ [3] \times (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = [E:A^{-1}]$$

得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$

从而得 $B = A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

四、(本题满分 8 分.)

【解析】方法 1: 对原方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$[A:b] = \begin{bmatrix} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[2]+[1] \\ [3]+[1] \times (-5)}} \begin{bmatrix} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda+2 & \lambda-1 & 0 & 3 \\ -6 & -5\lambda+5 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{[3]+[2] \times 5} \begin{bmatrix} 2 & \lambda & -1 & 1 \\ \lambda+2 & \lambda-1 & 0 & 3 \\ 5\lambda+4 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, $r(A) = r[A:b] = 3$, 即方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等且等于未知量的个数, 故原方程组有唯一解.

当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时, $r(A) = 2 \neq r[A:b] = 3$, 即方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩不相等, 故原方程组无解.

当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 = 1 \end{cases},$$

原方程组有无穷多解, 其通解为 $\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = -1 + k, \\ x_3 = k. \end{cases} (k \text{ 为任意常数}).$

(或 $[x_1, x_2, x_3]^T = [1, -1, 0]^T + k[0, 1, 1]^T$ (k 为任意常数))

方法 2: 原方程组系数矩阵的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & \lambda-1 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(5\lambda+4),$$

故知: 当 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, $r(A) = r[A:b] = 3$, 即方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等且等于未知量的个数, 故原方程组有唯一解.

当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时, 对原方程组的增广矩阵作初等行变换, 得

$$[A:b] = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{4}{5} & -1 & : & 1 \\ -\frac{4}{5} & -1 & 1 & : & 2 \\ 4 & 5 & -5 & : & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[1] \times 5 \\ [2] \times 5}} \begin{bmatrix} 10 & -4 & -5 & : & 5 \\ -4 & -5 & 5 & : & 10 \\ 4 & 5 & -5 & : & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{[3]+[2]} \begin{bmatrix} 10 & -4 & -5 & : & 5 \\ -4 & -5 & 5 & : & 10 \\ 0 & 0 & 0 & : & 9 \end{bmatrix}$$

$r(A) \neq r[A:b]$, 即方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩不相等, 故原方程组无解.

当 $\lambda = 1$ 时, 对原方程组的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 1 & -1 & 1 & : & 2 \\ 4 & 5 & -5 & : & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[1] \leftrightarrow [2] \\ [2] + [1] \times (-2) \\ [3] + [1] \times (-4)}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 3 & -3 & : & -3 \\ 0 & 9 & -9 & : & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{[3] + [2] \times 3 \\ [2] \times \frac{1}{3}}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & -1 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$r(A) = r[A:b] = 2 < 3$, 即方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩相等且小于未知量的个数, 故

原方程组有无穷多解, 其通解为 $\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = -1 + k, (k \text{ 为任意常数}). \\ x_3 = k. \end{cases}$

(或 $[x_1, x_2, x_3]^T = [1, -1, 0]^T + k[0, 1, 1]^T$ (k 为任意常数))

五、(本题满分 8 分)

【解析】由已知条件得 $\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2 d\theta = \frac{1}{2} \cdot \int_0^\theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$.

两边对 θ 求导, 得 $r^2 = \sqrt{r^2 + r'^2}$ (隐式微分方程),

解出 r' , 得 $r' = \pm r \sqrt{r^2 - 1}$.

分离变量, 得 $\frac{dr}{r\sqrt{r^2-1}} = \pm d\theta$.

由于
$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-1}} = -\int \frac{d(\frac{1}{r})}{\sqrt{1-(\frac{1}{r})^2}} = \arccos \frac{1}{r},$$

或
$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-1}} \stackrel{r=\sec t}{=} \int dt = t = \arccos \frac{1}{r},$$

两边积分, 得
$$\arccos \frac{1}{r} = \pm \theta + c.$$

代入初始条件 $r(0) = 2$, 得 $c = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\Rightarrow \arccos \frac{1}{r} = \frac{\pi}{3} \pm \theta$.

即 L 的极坐标方程为
$$\frac{1}{r} = \cos(\frac{\pi}{3} \pm \theta) = \frac{1}{2} \cos \theta \mp \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta,$$

从而, L 的直角坐标方程为 $x \mp \sqrt{3}y = 2$.

六、(本题满分 8 分)

【解析】由 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$, 有

$$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{3a}{2}, \text{ 即 } (\frac{f(x)}{x})' = \frac{3a}{2},$$

从而得
$$\frac{f(x)}{x} = \frac{3a}{2}x + C, \text{ 即 } f(x) = \frac{3a}{2}x^2 + Cx.$$

又由题设知, 面积

$$S = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 (\frac{3a}{2} + Cx)dx = \frac{a}{2} + \frac{C}{2} = 2,$$

得 $C = 4 - a$, 从而 $f(x) = \frac{3a}{2}x^2 + (4 - a)x$.

旋转体体积
$$V(a) = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 [\frac{3a}{2}x^2 + (4 - a)x]^2 dx = \pi(\frac{a^2}{30} + \frac{a}{3} + \frac{16}{3}).$$

由 $V'(a) = \pi(\frac{a}{15} + \frac{1}{3}) = 0$, 解得惟一驻点 $a = -5$; 又由 $V''(a) = \frac{\pi}{15} > 0$, $a = -5$ 是极小值点

也是最小值点. (易验证, 此时 $f(x) = -\frac{15}{2}x^2 + 9x$ 在 $(0, 1]$ 恒正.)

七、(本题满分 8 分.)

【分析】通过变换将 $\varphi(x)$ 化为积分上限函数的形式, 此时 $x \neq 0$, 但根据 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 知

$f(0) = 0$, 从而 $\varphi(0) = \int_0^1 f(0)dt = 0$, 由此, 利用积分上限函数的求导法则、导数在一点处的定义以及函数连续性的定义来判定 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

【解析】由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 知, $f(0) = 0$, $f'(0) = A$, 且有 $\varphi(0) = 0$. 又

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt \quad \underline{\underline{u = xt}} \quad \frac{\int_0^x f(u) du}{x} \quad (x \neq 0),$$

从而
$$\varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} \quad (x \neq 0).$$

由导数定义, 有

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

由于
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = \varphi'(0), \end{aligned}$$

从而知 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

八、(本题满分 8 分)

【解析】设 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x$, 研究 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的极值情况, 从而判定它与水平线 $y = k$ 的交点个数. 由 $f'(x) = 1 - \frac{\pi}{2} \cos x = 0$ 解得 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的唯一驻点 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$; 由 $\cos x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调减, $f'(x)$ 在点 x_0 由负变正, x_0 是 $f(x)$ 的极小点也是最小点. 最小值 $f(x_0) = x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0 \triangleq y_0$; 由此, 最大值 $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = 0$ (显然 $y_0 < 0$).

当 $k \geq 0$ 或 $k < y_0$ 时, $y = f(x)$ 与 $y = k$ 没有交点; 当 $k = y_0$ 时, 两者有唯一交点; 当 $y_0 < k < 0$ 时, 两者有两个交点.

评注: 也可以设 $g(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x - k$, 研究它的零点个数.

1998年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分, 把答案填在题中横线上.)

(1) 【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】方法1: 用四则运算将分子化简, 再用等价无穷小替换,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 - 4}{x^2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x^2} - 1)}{4x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{2x^2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

方法2: 采用洛必达法则.

$$\begin{aligned}\text{原式} &\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{4x\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{4x} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{2\sqrt{1-x}} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{4} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{2\sqrt{1-x}} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \right)}{4} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

方法3: 将分子按佩亚诺余项泰勒公式展开至 x^2 项,

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o_1(x^2), \quad \sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o_2(x^2), \\ \text{从而} \quad \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o_1(x^2) + 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o_2(x^2) - 2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}x^2 + o_1(x^2) + o_2(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(2) 【答案】 $\frac{37}{12}$

【分析】求曲线与 x 轴围成的图形的面积, 应分清楚位于 x 轴上方还是下方, 为此, 要先求此曲线与 x 轴交点.

【解析】 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴的交点, 即 $-x^3 + x^2 + 2x = -x(x-2)(x+1) = 0$ 的根为 $x = -1, 0, 2$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $y < 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $y > 0$, 从而

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 -y dx + \int_0^2 y dx = \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^2 \\ &= 0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) - \left(4 - \frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12}. \end{aligned}$$

(3) 【答案】 $-\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C$.

【解析】因为 $(\cot x)' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx &= -\int \ln \sin x (\cot x)' dx = -\int \ln \sin x d \cot x \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} -[\cot x \cdot \ln \sin x - \int \cot x d \ln \sin x] \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \cot x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int 1 dx \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x + \int (-\cot x)' dx - x \\ &= -\cot x \cdot \ln \sin x - \cot x - x + C. \end{aligned}$$

(4) 【答案】 $xf(x^2)$

【解析】作积分变量代换 $u = x^2 - t^2$, $t: 0 \rightarrow x \Rightarrow u: x^2 \rightarrow 0$,

$$du = d(x^2 - t^2) = -2t dt \Rightarrow dt = -\frac{1}{2t} du,$$

$$\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \stackrel{u = x^2 - t^2}{=} \int_{x^2}^0 t f(u) \left(-\frac{1}{2t} \right) du = \int_{x^2}^0 \left(-\frac{1}{2} \right) f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} f(u) du = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot (x^2)' = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x = x f(x^2).$$

【相关知识点】 1. 对积分上限的函数的求导公式: 若 $F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x) dx$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 均一阶可导, 则

$$F'(t) = \beta'(t) \cdot f[\beta(t)] - \alpha'(t) \cdot f[\alpha(t)].$$

(5) **【答案】** $y = x + \frac{1}{e}$

【解析】 题中未说什么渐近线, 所以三类渐近线都要考虑.

由曲线方程 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ 知, 铅直渐近线可能在两处: $x \rightarrow \left(-\frac{1}{e}\right)^+$ 及 $x \rightarrow 0$, 但题设

$x > 0$, 所以 $x \rightarrow \left(-\frac{1}{e}\right)^+$ 不予考虑, 考虑 $x \rightarrow 0^+$ 的情况. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(e + \frac{1}{x}) \stackrel{x=1/t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e+t)}{t} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e+t} = 0 \neq \infty,$$

所以无铅直渐近线;

因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(e + \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln e = +\infty$,

故无水平渐近线.

再考虑斜渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e + \frac{1}{x}) = 1,$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\ln(e + \frac{1}{x}) - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\ln e + \ln(1 + \frac{1}{ex}) - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 + \frac{1}{ex}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{ex} = \frac{1}{e}, \end{aligned}$$

($x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln(1 + \frac{1}{ex}) \sim \frac{1}{ex}$)

所以有斜渐近线 $y = x + \frac{1}{e}$.

【相关知识点】 1. 铅直渐近线: 如函数 $y = f(x)$ 在其间断点 $x = x_0$ 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则

$x = x_0$ 是函数的一条铅直渐近线;

水平渐近线: 当 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ (a 为常数), 则 $y = a$ 为函数的水平渐近线.

斜渐近线: 若有 $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 存在且不为 ∞ , 则 $y = ax + b$ 为斜渐近线.

二、选择题(本题共5小题, 每小题3分, 共15分, 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题

目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 【答案】(D)

【解析】方法1:直接利用无穷小量的性质可以证明(D)是正确的.

由 $y_n = (x_n y_n) \cdot \frac{1}{x_n}$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$ 可知 y_n 为两个无穷小之积,故 y_n 亦为无

穷小, 应选(D).

方法2:排除法.

(A)的反例: $x_n = n, y_n = \frac{1}{n^2}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 满足题设, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$

不发散;

(B)的反例: $x_n = \begin{cases} 2k-1, & n=2k-1, \\ 0, & n=2k, \end{cases} y_n = \begin{cases} 0, & n=2k-1, \\ 2k, & n=2k, \end{cases} k=1, 2, \dots,$

满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 但 y_n 不是有界数列;

(C)的反例: $x_n: 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ 有界数列, $y_n = 1 (n=1, 2, \dots)$, 满足

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 但 y_n 不是无穷小;

排除掉(A)、(B)、(C), 故选(D).

(2) 【答案】(B)

【解析】当函数中出现绝对值号时, 就有可能出现不可导的“尖点”, 因为这时的函数是分段函数. $f(x) = (x^2 - x - 2)|x||x^2 - 1|$, 当 $x \neq 0, \pm 1$ 时 $f(x)$ 可导, 因而只需在 $x = 0, \pm 1$ 处

考察 $f(x)$ 是否可导. 在这些点我们分别考察其左、右导数.

$$\text{由 } f(x) = \begin{cases} (x^2 - x - 2)x(1 - x^2), & x < -1, \\ (x^2 - x - 2)x(x^2 - 1), & -1 \leq x < 0, \\ (x^2 - x - 2)x(1 - x^2), & 0 \leq x < 1, \\ (x^2 - x - 2)x(x^2 - 1), & 1 \leq x, \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x^2 - x - 2)x(1 - x^2) - 0}{x + 1} = 0,$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x^2 - x - 2)x(1 - x^2) - 0}{x + 1} = 0,$$

即 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导. 又

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^2 - x - 2)x(x^2 - 1) - 0}{x} = 2,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^2 - x - 2)x(1 - x^2) - 0}{x} = -2,$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

类似, 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处亦不可导. 因此 $f(x)$ 只有2个不可导点, 故应选 (B).

评注: 本题也可利用下列结论进行判断:

设函数 $f(x) = |x-a|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要

条件是 $\varphi(a) = 0$.

(3) 【答案】 (A)

【解析】 由 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x}$.

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得 α 是 Δx 的高阶无穷小, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0$,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y}{1+x^2} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2}$$

即
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}.$$

分离变量, 得
$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{1+x^2},$$

两边积分, 得 $\ln|y| = \arctan x + C$, 即 $y = C_1 e^{\arctan x}$.

代入初始条件 $y(0) = \pi$, 得 $y(0) = C_1 e^{\arctan 0} = C_1 = \pi$. 所以, $y = \pi e^{\arctan x}$.

故
$$y(1) = \pi e^{\arctan x} \Big|_{x=1} = \pi e^{\arctan 1} = \pi e^{\frac{\pi}{4}}.$$

【相关知识点】 无穷小的比较:

设在同一个极限过程中, $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小且存在极限 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l$,

(1) 若 $l \neq 0$, 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 在该极限过程中为同阶无穷小;

(2) 若 $l = 1$, 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 在该极限过程中为等价无穷小, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(3) 若 $l = 0$, 称在该极限过程中 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小, 记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))$.

若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不存在 (不为 ∞), 称 $\alpha(x), \beta(x)$ 不可比较.

(4) 【答案】(C)

【解析】由 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大点, 知存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a + \delta)$ 时, $f(x) \leq f(a)$,

即 $f(x) - f(a) \leq 0$. 因此,

当 $x \in (a - \delta, a)$ 时, $(x - a)[f(x) - f(a)] \geq 0$;

当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, $(x - a)[f(x) - f(a)] \leq 0$.

所以, (A) 与 (B) 都不正确.

已知 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 由函数在一点连续的定义可知, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, 再由极限四则运算法则可得

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} = \frac{f(a) - f(x)}{(a - x)^2} \geq 0 (x \neq a).$$

应选 (C).

(5) 【答案】(B)

【解析】对任何 n 阶矩阵都要成立的关系式, 对特殊的 n 阶矩阵自然也要成立. 那么, 当 A 可逆时, 由 $A^* = |A|A^{-1}$, 有

$$(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n |A| \cdot \frac{1}{k} A^{-1} = k^{n-1} |A| A^{-1} = k^{n-1} A^*.$$

故应选 (B).

一般地, 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 有 $kA = (ka_{ij})_{n \times n}$, 那么矩阵 kA 的第 i 行 j 列元素的代数余子式为

$$\begin{aligned} & (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1,j-1} & ka_{1,j+1} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i-1,1} & \cdots & ka_{i-1,j-1} & ka_{i-1,j+1} & \cdots & ka_{i-1,n} \\ ka_{i+1,1} & \cdots & ka_{i+1,j-1} & ka_{i+1,j+1} & \cdots & ka_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{n,j-1} & ka_{n,j+1} & \cdots & ka_{nn} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{i+j} k^{n-1} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

即 $|kA|$ 中每个元素的代数余子式恰好是 $|A|$ 相应元素的代数余子式的 k^{n-1} 倍, 因而, 按伴随矩

阵的定义知 $(kA)^*$ 的元素是 A^* 对应元素的 k^{n-1} 倍.

【相关知识点】 1. 行列式的性质: 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $|kA| = k^n |A|$.

2. 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

三、(本题满分5分)

【分析】 由间断点的定义可知, 函数无定义的点一定是间断点, 故可以先找出函数无定义的点, 再讨论判断出间断点的类型.

【解析】 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点为 $\frac{1}{\tan(x - \frac{\pi}{4})}$ 无定义的点, 即 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

各点.

在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} f(x) = +\infty$; 在 $x = \frac{5\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{5\pi}{4}^+} f(x) = +\infty$, 故 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 为 $f(x)$

的第二类间断点;

在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} f(x) = 1$; 在 $x = \frac{7\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{7\pi}{4}} f(x) = 1$, 但相应的函数值在该点无定

义, 故 $f(x)$ 在 $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 处为可去间断点.

【相关知识点】 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \begin{cases} 0, & 0 < A < 1 \\ +\infty, & A > 1 \end{cases}$.

2. 函数 $f(x)$ 的间断点或者不连续点的定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 只要满足一下三种情况之一即是间断点.

(1) 在 $x = x_0$ 没有定义;

(2) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;

(3) 虽在 $x = x_0$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$;

3. 通常把间断点分成两类: 如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点, 但左极限 $f(x_0^-)$ 及右极限 $f(x_0^+)$ 都存在, 那么 x_0 称为函数 $f(x)$ 的第一类间断点; 不是第一类间断点的任何间断点, 称为第二类间断点.

四、(本题满分5分)

【分析】 解决这类问题, 原则上与求极限差不多, 但是因为其中含有某些参数, 比如在用洛必

达法则前, 极限是否为“ $\frac{0}{0}$ ”型或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型, 要先行讨论, 通过讨论, 有时就可以推断出其中参数的特点, 然后再求极限, 这是一类常考的题目.

【解析】当 $x \rightarrow 0$ 时 $ax - \sin x \rightarrow 0$, 又由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$, 所以应有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = 0 \quad (\text{否则与 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0) \text{ 矛盾}), \text{ 从而只有 } b = 0, \text{ 因此}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} \text{ 满足洛必达法则的条件, 用洛必达法则求其极限.}$$

$$0 \neq c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} \stackrel{\text{等}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2}.$$

(当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$)

如果 $a \neq 1$, 则右边极限为 ∞ , 与原设左边矛盾, 故 $a = 1$, 于是上述等式成为

$$0 \neq c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \stackrel{\text{等}}{=} \frac{1}{2}. \quad (\text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2)$$

所以最后得 $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$.

五、(本题满分5分)

【解析】方法 1: 由 $y = \frac{u}{\cos x} = u \sec x$, 有

$$y' = u' \sec x + u \sec x \tan x,$$

$$y'' = u'' \sec x + 2u' \sec x \tan x + u(\sec x \tan^2 x + \sec^3 x),$$

代入原方程 $y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^x$, 得

$$u'' + 4u = e^x. \quad (*)$$

先求其相应齐次方程的通解, 由于其特征方程为 $\lambda^2 + 4 = 0$, 则特征方程的根为

$\lambda = \pm 2i$. 所以通解为 $\bar{u}(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$, (C_1, C_2 为任意常数).

再求非齐次方程的特解, 特解应具有形式 $u^*(x) = Ae^x$, 代入(*)式, 得

$$(Ae^x)'' + 4Ae^x = Ae^x + 4Ae^x = 5Ae^x = e^x$$

解得, $A = \frac{1}{5}$, 因此 $u^*(x) = \frac{1}{5}e^x$.

故(*)的通解为

$$u(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{5}e^x, (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

所以, 原微分方程的通解为

$$y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + 2C_2 \sin x + \frac{e^x}{5 \cos x}.$$

方法2: 由 $y = \frac{u}{\cos x}$ 有 $u = y \cos x$, 于是

$$u' = y' \cos x - y \sin x,$$

$$u'' = y'' \cos x - 2y' \sin x - y \cos x,$$

原方程化为 $u'' + 4u = e^x$ (以下与方法1相同).

【相关知识点】两函数乘积的求导公式:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

六、(本题满分6分)

【解析】当 $x=1$ 时, 被积函数的极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{|x-x^2|}} = \infty$, 即 $x=1$ 是被积函数的无穷间断点,

故所给的是广义积分.

$$|x-x^2| = |x(1-x)| = \begin{cases} x-x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ x^2-x, & x < 0 \text{ 或 } x > 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2-x}} \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} \\ &= \arcsin(2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \ln(\sec t + \tan t) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{2} + \ln(2+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\frac{1}{2} \sqrt{1 - 4(x - \frac{1}{2})^2}} \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2dx}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{d(2x - 1)}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} \\
 &= \arcsin(2x - 1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1
 \end{aligned}$$

求 $\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}}$:

设 $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sec t$, $x:1 \rightarrow \frac{3}{2}$, 则 $t:0 \rightarrow \frac{\pi}{3}$, $dx = d(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sec t) = \frac{1}{2} \sec t \tan t dt$,

$$\sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}} = \sqrt{(\frac{1}{2} \sec t)^2 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{\sec^2 t - 1} = \frac{1}{2} \tan t,$$

于是,
$$\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}}} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{1}{2} \sec t \tan t dt}{\frac{1}{2} \tan t} = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}}.$$

七、(本题满分6分)

【解析】先建立坐标系, 取沉放点为原点 O , 铅直向下作为 Oy 轴正向, 探测器在下沉过程中受重力、浮力和阻力的作用, 其中重力大小: mg , 浮力的大小: $F_{\text{浮}} = -\rho B$; 阻力: $-kv$, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - B\rho g - kv, \quad y|_{t=0} = 0, \quad v|_{t=0} = 0. \quad (*)$$

由 $\frac{dy}{dt} = v$, $\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy} = v \frac{dy}{dv}$, 代入(*)得 y 与 v 之间的微分方程

$$mv \left(\frac{dy}{dv} \right)^{-1} = mg - B\rho g - kv, \quad v|_{y=0} = 0.$$

分离变量得 $dy = \frac{mv}{mg - B\rho g - kv} dv$,

两边积分得 $\int dy = \int \frac{mv}{mg - B\rho g - kv} dv$,

$$\begin{aligned}
y &= \int \frac{mv + \frac{Bm\rho}{k} - \frac{m^2g}{k} - \frac{Bm\rho}{k} + \frac{m^2g}{k}}{mg - B\rho - kv} dv \\
&= \int \frac{-\frac{m}{k}(mg - B\rho - kv) - \frac{Bm\rho}{k} + \frac{m^2g}{k}}{mg - B\rho - kv} dv \\
&= \int \left(-\frac{m}{k} + \frac{\frac{m^2g - Bm\rho}{k}}{mg - B\rho - kv} \right) dv \\
&= \int -\frac{m}{k} dv + \int \frac{m(mg - B\rho)}{k(mg - B\rho - kv)} dv \\
&= -\frac{m}{k}v + \int \frac{m(mg - B\rho) \cdot (-\frac{1}{k})}{k(mg - B\rho - kv)} d(mg - B\rho - kv) \quad (\text{第一类换元法}) \\
&= -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho - kv) + C.
\end{aligned}$$

再根据初始条件 $v|_{y=0} = 0$, 即

$$-\frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho) + C = 0 \Rightarrow C = \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho).$$

故所求 y 与 v 函数关系为

$$y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln\left(\frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}\right).$$

八、(本题满分8分)

【解析】(1) 要证 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx$; 令 $\varphi(x) = xf(x) - \int_x^1 f(t) dt$, 要证

$\exists x_0 \in (0, 1)$, 使 $\varphi(x_0) = 0$. 可以对 $\varphi(x)$ 的原函数 $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$ 使用罗尔定理:

$$\Phi(0) = 0,$$

$$\begin{aligned}
\Phi(1) &= \int_0^1 \varphi(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx - \int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx \\
&\stackrel{\text{分部}}{=} \int_0^1 xf(x) dx - \left[x \int_x^1 f(t) dt \Big|_{x=0}^{x=1} + \int_0^1 xf(x) dx \right] = 0,
\end{aligned}$$

又由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续 $\Rightarrow \varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导. 根据罗尔定

理, $\exists x_0 \in (0,1)$, 使 $\Phi'(x_0) = \varphi(x_0) = 0$.

(2) 由 $\varphi'(x) = xf'(x) + f(x) + f(x) = xf'(x) + 2f(x) > 0$, 知 $\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调增, 故(1)中的 x_0 是唯一的.

评注: 若直接对 $\varphi(x)$ 使用零点定理, 会遇到麻烦:

$$\varphi(0) = -\int_0^1 f(t)dt \leq 0, \varphi(1) = f(1) \geq 0.$$

当 $f(x) \equiv 0$ 时, 对任何的 $x_0 \in (0,1)$ 结论都成立;

当 $f(x) \not\equiv 0$ 时, $\varphi(0) < 0$, 但 $\varphi(1) \geq 0$, 若 $\varphi(1) = 0$, 则难以说明在 $(0,1)$ 内存在 x_0 . 当直

接对 $\varphi(x)$ 用零点定理遇到麻烦时, 不妨对 $\varphi(x)$ 的原函数使用罗尔定理.

【相关知识点】 1. 罗尔定理: 如果函数 $f(x)$ 满足

- (1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a,b) 内可导;
- (3) 在区间端点处的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$,

那么在 (a,b) 内至少有一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分8分)

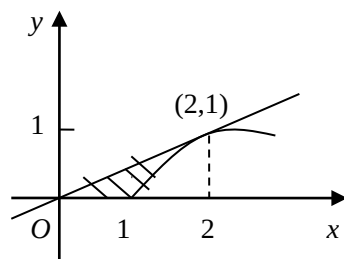
【解析】 先求切线方程: (x_0, y_0) 处的切线为

$$y - y_0 = \frac{1}{2y_0}(x - x_0).$$

以 $x=0, y=0$ 代入切线方程, 解得 $x_0 = 2, y_0 = \sqrt{x_0 - 1} = 1$,

切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$. (见右图)

由曲线段 $y = \sqrt{x-1}$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴的旋转面面积



$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_1^2 2\pi y \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^2 2\pi \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{4(x-1)}} dx \\
 &= \pi \int_1^2 \sqrt{4x-3} dx = \pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} (4x-3)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5}-1).
 \end{aligned}$$

而由曲线段 $y = \frac{1}{2}x (0 \leq x \leq 2)$ 绕 x 轴的旋转面面积

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \int_0^2 2\pi y \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^2 2\pi \cdot \frac{x}{2} \sqrt{1+\frac{1}{4}} dx \\
 &= \frac{\sqrt{5}}{2} \pi \int_0^2 x dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \pi \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \sqrt{5}\pi.
 \end{aligned}$$

由此, 旋转体的表面积为

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{6} (11\sqrt{5}-1).$$

十、(本题满分8分)

【解析】由题设及曲率公式, 有

$$\frac{-y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1+y'^2)^{\frac{1}{2}}}$$

(因曲线 $y = y(x)$ 向上凸, $y'' < 0, |y''| = -y''$), 化简得 $\frac{y''}{1+y'^2} = -1$.

改写为 $\frac{dy'}{1+y'^2} = -dx$,

两边积分得 $\int \frac{dy'}{1+y'^2} = \int -dx$,

解得 $\arctan y' = -x + C_1$.

由题设, 曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y = 1+x$, 可知 $y(0) = 1, y'(0) = 1$.

以 $x=0$ 代入上式, 得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$. 于是有 $\arctan y' = -x + \frac{\pi}{4}$, 故有

$$y' = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right), -\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

(上式中注明区间是 $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$ 的原因: 本题中使正切函数有意义的区间有很多, 一般可

以写成 $-\frac{\pi}{4} + 2n\pi < x < \frac{3\pi}{4} + 2n\pi$, 本题选择 $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$ 是因为题设曲线在 $x=0$ 处有值,

又已知曲线是一条连续曲线, 因此解的范围应该包含 $x=0$ 在内并且使 $y(x)$ 连续的一个区间.)
再积分得

$$\begin{aligned} y &= \int \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) dx = \int \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} d \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right| + C_2. \end{aligned}$$

又由题设可知 $y(0)=1$, 代入确定 $C_2 = 1 - \ln \cos \frac{\pi}{4} = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$, 于是所求的曲线方程为

$$y = \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + 1 + \frac{1}{2} \ln 2, -\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

由于 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \leq 1$, 且 $\ln x$ 在定义域内是增函数, 所以当且仅当 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 1$ 时,

即 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 y 取得最大值, 由于 $\frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 所以此时也是 y 取极大值, 极大值为

$y = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$; 显然 y 在 $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$ 没有极小值.

【相关知识点】 曲线 $y = y(x)$ 在其上任意一点 (x, y) 处的曲率公式: $k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$

十一、(本题满分8分)

【分析】 不等式的证明一般用单调性来证明, 除此之外, 还可以用拉格朗日中值公式、拉格朗日余项泰勒公式、最大(小)值来证明.

【解析】 (1) **方法1:** 利用单调性证明.

令 $\varphi(x) = x^2 - (1+x)\ln^2(1+x)$, 则

$$\varphi'(x) = 2x - \ln^2(1+x) - 2\ln(1+x),$$

$$\varphi''(x) = \frac{2}{1+x} [x - \ln(1+x)],$$

$$\varphi'''(x) = \frac{2\ln(1+x)}{(1+x)^2} > 0 (0 < x < 1).$$

$\Rightarrow \varphi''(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增, $\varphi''(x) > \varphi''(0) = 0 (0 < x < 1)$;

$\Rightarrow \varphi'(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增, $\varphi'(x) > \varphi'(0) = 0 (0 < x < 1)$;

$\Rightarrow \varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增, $\varphi(x) > \varphi(0) = 0 (0 < x < 1)$,

即 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

方法2: 改写原不等式, 当 $x \in (0,1)$ 时, $1+x > 0$, 故可在不等式两边同时除以 $(1+x)$, 有

$$\ln^2(1+x) < \frac{x^2}{1+x},$$

两边开平方, $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{1+x} - \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2\sqrt{1+x}}}{1+x} \\ &= \frac{2\sqrt{1+x} - 2 - x}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{x+1-2\sqrt{1+x}+1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} < 0, (\text{当 } x > 0) \end{aligned}$$

故函数 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调减少, 由 $g(0) = 0$, 可知当 $x > 0$ 时, $g(x) < g(0) = 0$, 即

$\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 从而原不等式成立, 证毕.

方法3: 由方法1, $\varphi(x) = x^2 - (1+x)\ln^2(1+x)$, 已证 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 0, \varphi''(x) > 0, (x > 0)$

于是由 $\varphi(x)$ 的1阶麦克劳林公式(拉格朗日余项)有

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \varphi'(0)x + \frac{1}{2!}\varphi''(\xi)x^2 = \frac{1}{2}\varphi''(\xi)x^2 > 0.$$

即 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$, 证毕.

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$,

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

由(1), $f'(x) < 0 (0 < x < 1) \Rightarrow f(x)$ 在 $(0,1)$ 单调减 $\Rightarrow f(1) < f(x) < f(0^+)$ $(0 < x < 1)$, 而

$$f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \text{ 且}$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \stackrel{\text{等}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

$$\stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2},$$

故 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < f(x) < \frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$. 证毕.

十二、(本题满分5分)

【解析】由矩阵运算法则, 将等式 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$ 两边左乘 C , 得

$$C(2E - C^{-1}B)A^T = CC^{-1}, \text{ 即 } (2C - B)A^T = E.$$

对上式两端取转置, 有 $A(2C^T - B^T) = E$.

由可逆矩阵及逆矩阵的定义, 可知矩阵 $2C^T - B^T, A$ 均可逆, 因为 A 是4阶方阵, 故

$$A = (2C^T - B^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

十三、(本题满分8分)

【分析】 β 能由(不能由) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出 $\Leftrightarrow \alpha_i, i=1, 2, \dots, s, \beta$ 为列向量的非齐次线性方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_s x_s = \beta$ 有解(无解), 从而将线性表出的问题转化为方程组解的情况的判定与求解.

【解析】令 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3], X = [x_1, x_2, x_3]^T$, 作方程组 $AX = \beta$, 并对此方程组的增广矩阵进行初等变换:

$$[A:\beta] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \vdots & 3 \\ 4 & 7 & 1 & \vdots & 10 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & b \\ 2 & 3 & a & \vdots & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{(*_1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \vdots & 3 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & b \\ 0 & -1 & a & \vdots & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{(*_2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \vdots & 3 \\ 0 & -1 & 1 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & b-2 \end{bmatrix}.$$

其中, $(*_1)$ 变换: 将第 1 行乘以 -4 加到第 2 行, 再将第 1 行乘以 -2 加到第 4 行;

$(*_2)$ 变换: 第 2 行加到第 1 行, 再将第 2 行乘以 -1 加到第 4 行, 最后 3, 4 行互换.

由非齐次线性方程组有解的判定定理, 可得

(1) 当 $b \neq 2$ 时, 线性方程组 $AX = \beta$ 无解, 此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

(2) 当 $b = 2, a \neq 1$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解, 下面求此唯一解.

由以上增广矩阵变换可得线性方程组 $AX = \beta$ 的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ -x_2 + x_3 = -2, \\ (a-1)x_3 = 0 \end{cases}$$

解得唯一解为 $X = [-1, 2, 0]^T$. 故 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

(3) 当 $b = 2, a = 1$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解. 求齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系.

齐次线性方程组 $AX = 0$ 的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \end{cases},$$

基础解系所含向量的个数为 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 选 x_2 为自由未知量, 取 $x_2 = 1$, 解得基础解

系为 $\xi = (-2, 1, 1)^T$. 取 $x_3 = 0$, 解得的一个特解为 $\eta^* = (-1, 2, 0)^T$, 则由非齐次线性方程组解

的结构可知, 方程组 $AX = \beta$ 的通解为

$$X = k\xi + \eta^* = (-2k - 1, k + 2, k)^T, k \text{ 是任意常数}.$$

则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 且表示法为无穷多 (常数 k 可以任意), 且

$$\beta = -(2k+1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3.$$

【相关知识点】 非齐次线性方程组有解的判定定理: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 方程组 $Ax = b$, 则

(1) 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$.

(2) 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$.

(3) 无解 $\Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A})$. $\Leftrightarrow b$ 不能由 A 的列向量线性表出.

1999 年全国硕士研究生入学统一考试数二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $y+2x-1=0$

【详解】 点 $(0,1)$ 对应 $t=0$ ，则曲线在点 $(0,1)$ 的切线斜率为

$$\frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dt}{dx}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2 \cos 2t},$$

把 $t=0$ 代入得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$ ，所以该点处法线斜率为 -2 ，故所求法线方程为 $y+2x-1=0$ 。

(2) 【答案】 1

【详解】 $y(x)$ 是由方程 $\ln(x^2+y) = x^3y + \sin x$ 所确定，所以当 $x=0$ 时， $y=1$ 。

对方程 $\ln(x^2+y) = x^3y + \sin x$ 两边分别对 x 求导，得

$$\frac{2x+y'}{x^2+y} = 3x^2y + x^3y' + \cos x,$$

把 $x=0$ 和 $y=1$ 代入得 $y'(0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$

(3) 【答案】 $\frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C$

【详解】 通过变换，将积分转化为常见积分，即

$$\begin{aligned} \int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx &= \int \frac{x-3}{x^2-6x+13} dx + \int \frac{8}{x^2-6x+13} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + \int \frac{8}{(x-3)^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \int \frac{d(\frac{x-3}{2})}{(\frac{x-3}{2})^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C \end{aligned}$$

(4) 【答案】 $\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$

【详解】按照平均值的定义有

$$\bar{y} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

作变换令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t \cos t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} dt = \frac{2}{\sqrt{3}-1} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt \\ &= (\sqrt{3}+1) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = (\sqrt{3}+1) \left[\frac{1}{2}t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}+1}{12} \pi \end{aligned}$$

(5) 【答案】 $y = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4}x \right) e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

【分析】先求出对应齐次方程的通解, 再求出原方程的一个特解.

【详解】原方程对应齐次方程 $y'' - 4y = 0$ 的特征方程为: $\lambda^2 - 4 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$,

故 $y'' - 4y = 0$ 的通解为 $y_1 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$,

由于非齐次项为 $f(x) = e^{2x}$, 因此原方程的特解可设为 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程可求得

$$A = \frac{1}{4}, \text{ 故所求通解为 } y = y_1 + y^* = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4}x \right) e^{2x}$$

二、选择题

(1) 【答案】(D)

【详解】由于可导必连续, 连续则极限必存在, 可以从函数可导性入手.

因为
$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x g(x) = 0,$$

从而, $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0$, 故正确选项为(D).

(2) 【答案】(C)

【详解】当 $x \rightarrow 0$ 有,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt}{\int_0^{\sin x} \frac{1}{(1+t)^t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5}{(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cdot \cos x} \\ &= 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{1}{\lim_{\sin x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = 5 \times 1 \times \frac{1}{e \times 1} = \frac{5}{e}\end{aligned}$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 同阶但不等价的无穷小.

(3) 【答案】(A)

【详解】应用函数定义判定函数的奇偶性、周期性和单调性.

$f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C \stackrel{u=-t}{=} \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x)$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故(A)为正确选项.

(B)、(C)、(D)可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除(B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除

(C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$

内非单调增函数, 可排除(D).

(4) 【答案】(C)

【详解】

【方法 1】“必要性”: 数列极限的定义 “对于任意给定的 $\varepsilon_1 > 0$, 存在 $N_1 > 0$, 使得当 $n > N_1$

时恒有 $|x_n - a| < \varepsilon_1$ ”. 由该定义可以直接推出题中所述, 即必要性; “充分性”: 对于任

意给定的 $\varepsilon_1 > 0$, 取 $\varepsilon = \min\left\{\frac{\varepsilon_1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$, 这时 $\varepsilon \in (0, 1)$, 由已知, 对于此 ε 存在 $N > 0$,

使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < 2\varepsilon$, 现取 $N_1 = N - 1$, 于是有当 $n \geq N > N_1$ 时, 恒

有 $|x_n - a| \leq \frac{2}{3}\varepsilon_1 < \varepsilon_1$. 这证明了数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a . 故(C)是正确的.

【方法2】数列极限的精确定义是: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$, 则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a . 这里要抓住的关键是 ε 要能够任意小, 才能使 $|x_n - a|$ 任意小.

将本题的说法改成: 对任意 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon \in (0, 2) > 0$, 总存在 $N_1 > 0$, 使得当

$n \geq N > N_1$ 时, 有 $|x_n - a| < 2\varepsilon = \varepsilon_1$, 则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

由于 $\varepsilon_1 \in (0, 2)$ 可以任意小, 所以 $|x_n - a|$ 能够任意小. 故两个说法是等价的.

(5) **【答案】** (B)

【详解】 利用行列式性质, 计算出行列式是几次多项式, 即可作出判别.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[\text{4列-1列}]{\substack{\text{2列-1列} \\ \text{3列-1列}}} \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{4列} + \text{2列}} \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} \quad (\text{若 } A, B, C \text{ 均为 } n \text{ 阶方阵, 则 } \begin{vmatrix} A & B \\ O & C \end{vmatrix} = |A| \cdot |C|) \\
 &= [(x-2) \cdot 1 - (2x-2) \cdot 1] \times [-6(x-2) - (-1)(x-7)] \\
 &= (-x) \times (-5x+5) = 5x \cdot (x-1)
 \end{aligned}$$

故 $f(x) = x \cdot (5x-5) = 0$ 有两个根 $x_1 = 0, x_2 = 1$, 故应选(B).

三 **【详解】** 进行等价变化, 然后应用洛必达法则,

$$\text{【方法1】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{(x \ln(1+x) - x^2)(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\ln(1+x) - x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2 \frac{\sin x}{x} \ln(1+x) - x}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x) - x} \stackrel{\text{洛}}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) \sin x}{-x} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{【方法2】} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\ln(1+x) - x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{2x(\ln(1+x) - x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{2x(\ln(1+x) - x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x) - x}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{\ln(1+x) - x} \stackrel{\text{洛}}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-x/(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{1+x} = -\frac{1}{2}$$

四【详解】采用分部积分法

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \arctan x \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \frac{\pi}{4} + \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_1^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{4} + \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\text{五【详解】将原方程化简} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$\text{令 } \frac{y}{x} = u, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}, \text{ 代入上式, 得 } u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1+u^2},$$

$$\text{化简并移项, 得 } \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x},$$

$$\text{由积分公式得 } \ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln(Cx), \text{ 其中 } C \text{ 是常数,}$$

$$\text{因为 } x > 0, \text{ 所以 } C > 0, \text{ 去掉根号, 得 } u + \sqrt{1+u^2} = Cx, \text{ 即 } \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx,$$

把 $y|_{x=1} = 0$ 代入并化简, 得 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}, x > 0$

六【详解】建立坐标轴如图所示,

解法1: 将抓起污泥的抓斗提升至井口需做功 $W = W_1 + W_2 + W_3$, 其中 W_1 是克

作的功; W_2 是克服缆绳重力作的功; W_3 为提出污泥所作的功. 由题意知

$$W_1 = 400N \times 30m = 12000J.$$

将抓斗由 x 处提升到 $x + dx$ 处, 克服缆绳重力所作的功为

$$\begin{aligned} dW_2 &= \text{缆绳每米重} \times \text{缆绳长} \times \text{提升高度} \\ &= 50(30 - x)dx, \end{aligned}$$

$$\text{从而 } W_2 = \int_0^{30} 50(30 - x)dx = 22500J.$$

在时间间隔 $[t, t + dt]$ 内提升污泥需做功为

$$\begin{aligned} dW_3 &= (\text{原始污泥重} - \text{漏掉污泥重}) \times \text{提升高度}(3dt) \\ &= (2000 - 20t)3dt \end{aligned}$$

$$\text{将污泥从井底提升至井口共需时间 } \frac{30m}{3m/s} = 10s,$$

$$\text{所以 } W_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)dt = 57000J.$$

因此, 共需做功

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = (12000 + 22500 + 57000)J = 91500J$$

解法2: 将抓起污泥的抓斗提升至井口需做功记为 W , 当抓斗运动到 x 处时, 作用力 $f(x)$ 包

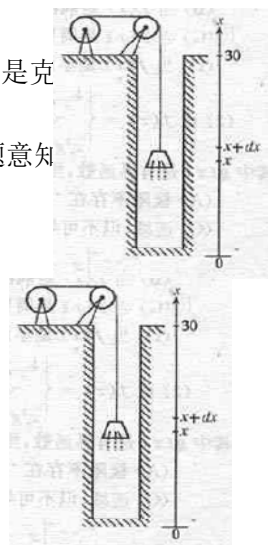
括抓斗的自重 $400N$, 缆绳的重力 $50(30 - x)N$, 污泥的重力 $(2000 - \frac{x}{3} \cdot 20)N$,

$$\text{即 } f(x) = 400 + 50(30 - x) + 2000 - \frac{20}{3}x = 3900 - \frac{170}{3}x,$$

于是

$$W = \int_0^{30} \left(3900 - \frac{170}{3}x \right) dx = 3900x - \frac{85}{3}x^2 \Big|_0^{30} = 117000 - 24500 = 91500J$$

七【详解】函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 对函数求导, 得



$$y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \quad y'' = \frac{6x}{(x-1)^4}$$

令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 0, x = 3$; 令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$. 因此, 需以 $0, 1, 3$ 为分界点来讨论, 列表讨论如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y''	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
y'	$+$	0	$+$	$-$	0	$+$
y	凸, 增	拐点	凹, 增	凹, 减	极小值	凹, 增

由此可知,

(1) 函数的单调增区间为 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 3)$, 极小值为 $y|_{x=3} = \frac{27}{4}$.

(2) 函数图形在区间 $(-\infty, 0)$ 内是向上凸的, 在区间 $(0, 1), (1, +\infty)$ 内是向上凹的, 拐点为 $(0, 0)$ 点.

(3) 由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty$, 可知 $x = 1$ 是函数图形的铅直渐近线.

又因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x-1)^2} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x(x-1)^2}{(x-1)^2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 - x}{(x-1)^2} \right] = 2$$

故 $y = x + 2$ 是函数的斜渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$,

证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

【详解】解法 1: 由麦克劳林公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3, \text{ 其中 } \eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间, } x \in [-1, 1]$$

分别令 $x = -1, x = 1$ 并结合已知条件得

$$f(-1) = f(0) + \frac{1}{2} f''(0) - \frac{1}{6} f'''(\eta_1) = 0, -1 < \eta_1 < 0$$

$$f(1) = f(0) + \frac{1}{2} f''(0) + \frac{1}{6} f'''(\eta_2) = 1, 0 < \eta_2 < 1$$

两式相减, 得

$$f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1) = 6$$

由 $f'''(x)$ 的连续性, 知 $f'''(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上有最大值和最小值, 设它们分别为 M 和 m , 则有

$$m \leq \frac{1}{2} [f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] \leq M$$

再由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$, 使

$$f'''(\xi) = \frac{1}{2} [f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] = 3$$

解法 2: 构造函数 $\varphi(x)$, 使得 $x \in [-1, 1]$ 时 $\varphi'(x)$ 有三个 0 点, $\varphi''(x)$ 有两个 0 点, 从而使用罗尔定理证明 ξ 必然存在.

设具有三阶连续导数 $\varphi(x) = f(x) + ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$\text{令 } \begin{cases} \varphi(-1) = f(-1) - a + b - c + d = 0 \\ \varphi(0) = f(0) + d = 0 \\ \varphi(1) = f(1) + a + b + c + d = 0 \\ \varphi'(0) = f'(0) + c = 0 \end{cases}, \text{ 将 } \begin{cases} f(-1) = 0 \\ f(1) = 1 \\ f'(0) = 0 \end{cases} \text{ 代入得 } \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = f(0) - \frac{1}{2} \\ c = 0 \\ d = -f(0) \end{cases}$$

$$\text{代入 } \varphi(x) \text{ 得 } \varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^3 + (f(0) - \frac{1}{2})x^2 - f(0)$$

由罗尔定理可知, 存在 $\eta_1 \in (-1, 0), \eta_2 \in (0, 1)$, 使 $\varphi'(\eta_1) = 0, \varphi'(\eta_2) = 0$

又因为 $\varphi'(0) = 0$, 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi_1 \in (\eta_1, 0), \xi_2 \in (0, \eta_2)$, 使得 $\varphi''(\xi_1) = 0, \varphi''(\xi_2) = 0$

再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (\eta_1, \eta_2) \subset (-1, 1)$, 使 $\varphi'''(\xi) = f'''(\xi) - 3 = 0$

即 $f'''(\xi) = 3$.

九【详解】 如图, 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$

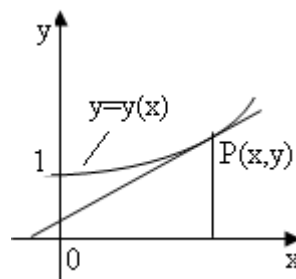
所以切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$

由于 $y'(x) > 0, y(0) = 1$, 因此 $y(x) > 1 > 0 (x > 0)$

$$\text{于是 } S_1 = \frac{1}{2} y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'} \right) \right| = \frac{y^2}{2y'}.$$

$$\text{又 } S_2 = \int_0^x y(t) dt$$

根据题设 $2S_1 - S_2 = 1$, 得 $2 \cdot \frac{y^2}{2y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$,



两边对 x 求导并化简得 $yy'' = (y')^2$

这是可降阶的二阶常微分方程, 令 $p = y'$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$,

上述方程化为 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 解得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$,

从而有 $y = C_1 e^x + C_2$, 根据 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 可得 $C_1 = 1, C_2 = 0$,

故所求曲线得方程为 $y = e^x$.

十【详解】利用单调有界必有极限的准则来证明. 先将 a_n 形式化简,

$$\text{因为 } \int_1^n f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \cdots + \int_{n-1}^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx$$

$$\text{所以 } a_n = \sum_{i=1}^{n-1} f(k) + f(n) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx + f(n)$$

又因为 $f(x)$ 单调减少且非负, $k \leq x \leq k+1$, 所以有

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx \geq 0, \\ f(n) \geq 0 \end{cases}, \text{ 故 } a_n \geq 0;$$

$$\text{又因为 } a_{n+1} - a_n = \left[\sum_{i=1}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \right] - \left[\sum_{i=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \sum_{k=1}^n f(k) \right] - \left[\int_1^{n+1} f(x) dx - \int_1^n f(x) dx \right] \\
&= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_n^{n+1} [f(n+1) - f(x)] dx \leq 0
\end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少, 因为单调有界必有极限, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

十一【详解】题设条件 $A^*X = A^{-1} + 2X$

上式两端左乘 A , 得 $AA^*X = AA^{-1} + 2AX$

因为 $AA^* = |A|E, AA^{-1} = E$, 所以 $|A|X = E + 2AX \Rightarrow (|A|E - 2A)X = E$

根据可逆矩阵的定义: 对于矩阵 A_n , 如果存在矩阵 B_n , 使得 $AB = BA = E$, 则称 A 为

可逆矩阵, 并称 B 是 A 的逆矩阵, 故 $(|A|E - 2A), X$ 均是可逆矩阵, 且

$$X = (|A|E - 2A)^{-1}$$

$$\begin{aligned}
\text{又} \quad |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{3行+1行}]{\text{2行+1行}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[2]{\text{1行}-3行 \times \frac{1}{2}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow[2]{\text{1行}-2行 \times \frac{1}{2}} \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4
\end{aligned}$$

因为常数 k 与矩阵 A 相乘, A 的每个元素都要乘以 k , 故

$$|A|E = 4E = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad 2A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned}
|A|E - 2A &= 2(2E - A) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{对应元素相减}) \\
X &= (|A|E - 2A)^{-1} = \left(2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \quad ((kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1})
\end{aligned}$$

用初等行变换求逆, 当用初等行变换将矩阵 A 化为单位矩阵时, 经过相同的初等行变

换，单位矩阵 E 化成了 A^{-1} ，即 $(A \ E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \ A^{-1})$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2\text{行}-1\text{行} \\ 3\text{行}+1\text{行}}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{2\text{行}+3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2\text{行} \times \frac{1}{2} \\ 3\text{行} \times \frac{1}{2}}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{1\text{行}-3\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{行}+2\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

故
$$X = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

十二【概念】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_i, i=1, 2, 3, 4$ 为列向量组成的线性齐次

方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] X = 0$ 只有零解

向量 α 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出 $\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_i, i=1, 2, 3, 4$ 为列向量组成的线性

非齐次方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 是否有解

【详解】作方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ ，并对增广矩阵作初等行变换，

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 2 & -6 & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 10 & 6 \\ 3 & 1 & p+2 & p & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} 2\text{行}-1\text{行} \\ 3\text{行}-1\text{行} \\ 4\text{行}-1\text{行} \times 3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & -4 & 12 & 2 \\ 0 & 4 & p-7 & p+6 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3\text{行}+2\text{行} \times 3 \\ 4\text{行}+2\text{行} \times 2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -7 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{3\text{行}\times(-\frac{1}{7})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & \vdots & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{4\text{行}-3\text{行}\times(p-9)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & p-2 & \vdots & 1-p \end{bmatrix}$$

(1) 当 $p \neq 2$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) = 4$, 方程组有唯一解的充要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 且等于未知量的个数, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)X = \alpha$ 有唯一解, 其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 4 \\ 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 3 \\ x_3 = 1 \\ (p-2)x_4 = 1-p \end{cases}, \text{解得 } x_1 = 2, x_2 = \frac{3p-4}{p-2}, x_3 = 1, x_4 = \frac{1-p}{p-2}$$

代入 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 中, 即 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, 且表出式为

$$\alpha = 2\alpha_1 + \frac{3p-4}{p-2}\alpha_2 + \alpha_3 + \frac{1-p}{p-2}\alpha_4$$

(2) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_i, i=1, 2, 3, 4$ 为列向量组成的线性齐次方程

组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]X = 0$ 有非零解

当 $p = 2$ 时,

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 1 & -3 & 2 & -6 & \vdots & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 10 & \vdots & 6 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & \vdots & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & -1 \end{bmatrix}$$

初等变换不改变向量组的秩, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 系数矩阵的秩小于未知量的个数,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]X = 0$$

有非零解, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 列向量组经过初等行变换, 其对应的部分列向

量组具有相同的线性相关性. 在 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & -1 \end{bmatrix}$ 中, 由 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ 或

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \text{ 知, } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ (或 } \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \text{) 线性无关, 是其极大线性无关组.}$$

2000 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $-1/6$

$$\text{【详解】 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{6x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{6}$$

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.

【答案】 $(\ln 2 - 1)dx$

【详解】

方法 1: 对方程 $2^{xy} = x + y$ 两边求微分, 有

$$2^{xy} \ln 2 \cdot (x dy + y dx) = dx + dy.$$

由所给方程知, 当 $x = 0$ 时 $y = 1$. 将 $x = 0, y = 1$ 代入上式, 有 $\ln 2 \cdot dx = dx + dy$.

所以, $dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx$.

方法 2: 两边对 x 求导数, 视 y 为该方程确定的函数, 有

$$2^{xy} \ln 2 \cdot (xy' + y) = 1 + y'.$$

当 $x = 0$ 时 $y = 1$, 以此代入, 得 $y' = \ln 2 - 1$, 所以 $dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx$.

(3) 【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【详解】 由于被积函数在 $x = 2$ 处没有定义, 则该积分为广义积分. 对于广义积分, 可以先按照不定积分计算, 再对其求极限即可.

作积分变量替换, 令 $\sqrt{x-2} = t, x-2 = t^2 dx = 2t dt$,

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{(t^2+9)t} dt = 2 \cdot \frac{1}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

(4) 【答案】 $y = 2x + 1$

【公式】 $y = kx + b$ 为 $y = f(x)$ 的斜渐近线的计算公式: $k = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (x \rightarrow +\infty) \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{y}{x}, b = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (x \rightarrow +\infty) \\ (x \rightarrow -\infty)}} [f(x) - kx]$

【详解】 $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - \frac{1}{x})e^{\frac{1}{x}} = 2,$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(2x - 1)e^{\frac{1}{x}} - 2x] \quad \text{令 } \frac{1}{x} = u \quad \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^u - 2}{u} - e^u \right) \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{2(e^u - 1)}{u} - e^u \right) \quad \underline{\underline{e^u - 1 \sim u}} \quad \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\frac{2u}{u} - e^u \right) = 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

所以, $x \rightarrow +\infty$ 方向有斜渐近线 $y = 2x + 1$. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 类似地有斜渐近线 $y = 2x + 1$.

总之, 曲线 $y = (2x - 1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为 $y = 2x + 1$.

(5) 【答案】 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

【详解】 先求出 $(E + B)^{-1}$ 然后带入数值, 由于 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 所以

$$\begin{aligned} (E + B)^{-1} &= [E + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [(E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

二、选择题

(1) 【答案】 D

【详解】 排除法:

如果 $a < 0$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f(x)$ 的分母 $a + e^{bx}$ 必有零点 x_0 , 从而 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 与题设不符. 不选 (A), 若 $b > 0$, 则无论 $a = 0$ 还是 $a \neq 0$ 均有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, 与题设 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 矛盾, 不选 (B) 和 (C). 故选 (D).

(2) 【答案】 C

【定理应用】判断极值的第二充分条件：设函数 $f(x)$ 在 x_0 出具有二阶导数且 $f'(x_0)=0$ ，

$f''(x_0) \neq 0$ ，那么：(1) 当 $f''(x_0) > 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0) < 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值；

【详解】令等式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ 中 $x=0$ ，得 $f''(0) = 0 - [f'(0)]^2 = 0$ ，无法利用判断极值的第二充分条件，故无法判断是否为极值或拐点。

再求导数(因为下式右边存在，所以左边也存在)：

$$f'''(x) = (x - [f'(x)]^2)' = 1 - 2f'(x)f''(x)$$

以 $x=0$ 代入，有 $f'''(0) = 1$ ，所以

$$f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 1.$$

从而知，存在 $x=0$ 去心邻域，在此去心邻域内， $f''(x)$ 与 x 同号，于是推知在此去心邻域内当 $x < 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凸的，在此去心邻域内 $x > 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凹的，点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点，选(C)。

(3) 【答案】A

【分析】由选项答案可知需要利用单调性证明，关键在于寻找待证的函数。题设中已知

$$f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0, \text{ 想到设函数为相除的形式 } \frac{f(x)}{g(x)}.$$

【详解】

$$\text{设 } F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ 则 } (F(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0,$$

则 $F(x)$ 在 $a < x < b$ 时单调递减，所以对 $\forall a < x < b$ ， $F(a) > F(x) > F(b)$ ，即

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$$

得 $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ ， $a < x < b$ ，(A) 为正确选项。

(4) 【答案】(C)

【分析】本题有多种解法：(1)将含有 $f(x)$ 的要求极限的表达式凑成已知极限的表达式，或

反之：(2)利用极限与无穷小的关系，从已知极限中解出 $f(x)$ 代入要求极限式中；(3)将具体函数用佩亚诺余项泰勒公式展开化简原极限。

【详解】

方法 1：凑成已知极限

$$\frac{6+f(x)}{x^2} = \frac{6x+xf(x)}{x^3} = \frac{6x-\sin 6x+\sin 6x+xf(x)}{x^3}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x-\sin 6x}{x^3} & \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6-6\cos 6x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(1-\cos 6x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(6x)^2}{x^2} = 36 \\ & \quad (\text{由于 } 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 1-\cos(6x) \sim \frac{1}{2}(6x)^2) \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x+\sin 6x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3} = 36+0=36$$

方法 2：由极限与无穷小关系，由已知极限式解出

$$\frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} a = 0$$

$$\text{从而} \quad \sin 6x+xf(x) = ax^3 \Rightarrow f(x) = \frac{ax^3 - \sin 6x}{x}$$

$$\frac{6+f(x)}{x^2} = \frac{6 + \frac{ax^3 - \sin 6x}{x}}{x^2} = \frac{ax^3 + 6x - \sin 6x}{x^3}$$

$$\text{所以} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^3 + 6x - \sin 6x}{x^3} \stackrel{\text{极限的四则运算}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} a + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 6x}{x^3}$$

$$= 0 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6-6\cos 6x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(6x)^2}{x^2} = 36$$

方法 3：将 $\sin 6x$ 在 $x=0$ 处按佩亚诺余项泰勒公式展开至 x^3 项：

$$\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{3!} + o(x^3) = 6x - 36x^3 + o(x^3),$$

$$\text{于是} \quad \frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3} = \frac{6x+xf(x)-36x^3+o(x^3)}{x^3} = \frac{6+f(x)}{x^2} - 36 + \frac{o(x^3)}{x^3},$$

$$\text{从而} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x+xf(x)}{x^3} + 36 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^3)}{x^3} = 0 + 36 - 0 = 36.$$

(5) 【答案】B

【详解】由特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$, 对常系数线性齐次微分方程的特征方程、特征根与解的对应关系知道, $r_2 = -1$ 为特征方程的二重根; 由 $y_3 = 3e^x$ 可知 $r_1 = 1$ 为特征方程的单根, 因此特征方程为

$$(r-1)(r+1)^2 = r^3 + r^2 - r - 1 = 0,$$

由常系数齐次线性微分方程与特征方程的关系, 得该微分方程为

$$y''' - y'' - y' + y = 0.$$

三【详解】

方法 1: 为了求不定积分, 首先需要写出 $f(x)$ 的表达式. 为此, 令 $\ln x = t$, 有 $x = e^t$

$$f(t) = f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{\ln(1+e^t)}{e^t}$$

$$\int f(x)dx = \int e^{-x} \ln(1+e^x)dx = -\int \ln(1+e^x)de^{-x}$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int e^{-x} \frac{e^x}{1+e^x} dx \quad \text{分部积分}$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx \quad \text{拆项}$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int (1 - \frac{e^x}{1+e^x}) dx$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int 1 dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int 1 dx - \int \frac{1}{1+e^x} de^x$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + \int 1 dx - \int \frac{1}{1+e^x} d(e^x + 1)$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C$$

方法 2: 作积分变量替换, 命 $x = \ln t$,

$$\int f(x)dx = \int f(\ln t) \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt = -\int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$= -\left[\frac{\ln(1+t)}{t} - \int \frac{1}{t(1+t)} dt\right] \quad \text{分部积分}$$

$$= -\frac{\ln(1+t)}{t} + \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}\right) dt \quad \text{部分分式求和}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\ln(1+t)}{t} + \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{1+t} d(1+t) = -\frac{\ln(1+t)}{t} + \ln t - \ln(1-t) + C \\
&= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C.
\end{aligned}$$

四【详解】先写出面积 $S(t)$ 的(分段)表达式,

当 $0 < t < 1$ 时, 图形为三角形, 利用三角形的面积公式:

$$S(t) = \frac{1}{2}t^2;$$

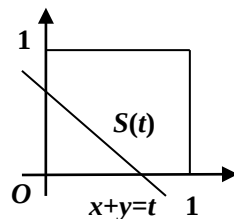
当 $1 < t < 2$ 时, 图形面积可由正方形面积减去小三角形面积, 其中由于 $x+y=t$ 与 $y=1$ 交点的纵坐标为 $t-1$, 于是, 小三角形的边长为: $1-(t-1)=2-t$, 所以

$$S(t) = 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2 = 1 - \frac{1}{2}(t^2 - 4t + 4) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1;$$

当 $t > 2$ 时, 图形面积就是正方形的面积: $S(t) = 1$,

则

$$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2, & 1 < t \leq 2, \\ 1, & 2 < t. \end{cases}$$



$$\text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } \int_0^x S(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2}t^2 dt = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{t^3}{3} \right) \bigg|_0^x = \frac{x^3}{6};$$

$$\begin{aligned}
\text{当 } 1 < x \leq 2 \text{ 时, } \int_0^x S(t) dt &= \int_0^1 S(t) dt + \int_1^x S(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{2}t^2 dt + \int_1^x [1 - \frac{1}{2}(t-2)^2] dt \\
&= \frac{1}{6} + (x-1) - \frac{1}{6}(x-2)^3 - \frac{1}{6} = -\frac{x^3}{6} + x^2 - x + \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

$$\text{当 } x > 2 \text{ 时, } \int_0^x S(t) dt = \int_0^2 S(t) dt + \int_2^x S(t) dt = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1.$$

$$\text{因此 } \int_0^x S(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3} & 1 < x \leq 2 \\ x - 1 & x > 2 \end{cases}$$

五【详解】

方法 1: 按莱布尼茨高阶导数公式:

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + \cdots + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}.$$

为了求 $\ln(1+x)$ 的 n 阶导数, 设 $y = \ln(1+x)$,

$$y' = \frac{1}{1+x};$$

$$y'' = -\frac{1}{(1+x)^2} = -\frac{1}{(1+x)^2};$$

$$y''' = -(-2) \cdot \frac{1}{(1+x)^3} = \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3};$$

$$y^{(4)} = -3 \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^4} = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(1+x)^4}$$

一般地, 可得

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

即
$$[\ln(1+x)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

设 $u = \ln(1+x)$, $v = x^2$, 利用上述公式对函数展开, 由于对 x^2 求导, 从三阶导数开始就为零, 故展开式中只含有前三项.

$$f^{(n)}(x) = x^2 \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n} + 2nx \frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}} + n(n-1) \frac{(-1)^{n-3}(n-1)!}{(1+x)^{n-2}}.$$

代入 $x=0$, 得:

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)(-1)^{n-3}(n-3)! = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}, n=3, 4, \dots.$$

方法 2: $y = f(x)$ 带佩亚诺余项的麦克劳林公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

求 $f^{(n)}(0) (n \geq 3)$ 可以通过先求 $y = f(x)$ 的的麦克劳林展开式, 则展开式中 x^n 项的

系数与 $n!$ 的乘积就是 $y = f(x)$ 在点 $x=0$ 处的 n 阶导数值 $f^{(n)}(0)$.

由麦克劳林公式,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^{n-2}),$$

所以 $x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^n).$

对照麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

从而推知

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$$

得 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}, n=3, 4, \cdots.$

六【详解】因为 $|\cos x| \geq 0$, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$,

所以 $\int_0^{n\pi} |\cos x| dx \leq \int_0^x |\cos x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx.$ 定积分的性质

又因为 $|\cos x|$ 具有周期 π , 所以在长度为 π 的积分区间上的积分值均相等:

$$\int_a^{a+\pi} |\cos x| dx = \int_0^\pi |\cos x| dx,$$

从而

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} |\cos x| dx &= \int_0^\pi |\cos x| dx + \int_\pi^{2\pi} |\cos x| dx + \cdots + \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |\cos x| dx \\ &= n \int_0^\pi |\cos x| dx = n \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x dx \right) \\ &= n \left(\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi \right) = n(1 - (0 - 1)) = 2n \end{aligned}$$

所以 $\int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = 2(n+1).$

所以 $2n \leq \int_0^x |\cos x| dx < 2(n+1),$ 即 $2n \leq S(x) < 2(n+1).$

(2) 由(1)有, 当 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$

命 $n \rightarrow \infty$ 取极限,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(1+\frac{1}{n})\pi} = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(1+\frac{1}{n})}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

由夹逼定理, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

七【详解】设从 2000 年初(相应 $t=0$)开始, 第 t 年湖泊中污染物 A 的总量为 m , 浓度为 $\frac{m}{V}$,

则在时间间隔 $[t, t+dt]$ 内, 排入湖泊中 A 的量为: $\frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6}(t+dt-dt) = \frac{m_0}{6} dt$, 流出湖泊

的水中 A 的量为 $\frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} dt = \frac{m}{3} dt$.

因而时间从 t 到 $t+dt$ 相应地湖泊中污染物 A 的改变量为: $dm = (\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3})dt$.

由分离变量法求解:

$$\frac{dm}{(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3})} = dt$$

两边求积分:

$$\int \frac{dm}{(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3})} = \int dt \Leftrightarrow -3 \int \frac{d(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3})}{(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3})} = t + C_1 \Leftrightarrow -3 \ln(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3}) = t + C_1$$

$$\Leftrightarrow \ln(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3}) = \frac{t+C_1}{-3} \Leftrightarrow \frac{m_0}{6} - \frac{m}{3} = e^{\frac{t+C_1}{-3}} \Leftrightarrow -\frac{m}{3} = -\frac{m_0}{6} + e^{-\frac{t}{3}} \cdot e^{-\frac{C_1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{m_0}{2} - 3e^{-\frac{C_1}{3}} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \Leftrightarrow m = \frac{m_0}{2} - C \cdot e^{-\frac{t}{3}}, \quad (C = 3e^{-\frac{C_1}{3}})$$

初始条件为 $m(0) = 5m_0$, 代入初始条件得 $C = -\frac{9}{2}m_0$. 于是 $m = \frac{m_0}{2}(1 + 9e^{-\frac{t}{3}})$, 要满

足污染物 A 的含量可降至 m_0 内, 命 $m = m_0$, 得 $t = 6 \ln 3$. 即至多需经过 $6 \ln 3$ 年, 湖泊中

A 的含量降至 m_0 以内.

八【证明】

方法1: 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt, 0 \leq x \leq \pi$, 有 $F(0) = 0$, 由题设有 $F(\pi) = 0$.

又由题设 $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$, 用分部积分, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi \cos x dF(x) \\ &= F(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \int_0^\pi F(x) \sin x dx \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0)$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间

$[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使

$$F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0, \text{ 即 } f(\xi_1) = 0, f(\xi_2) = 0$$

方法2: 由 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$ 及积分中值定理知, 存在 $\xi_1 \in (0, \pi)$, 使 $f(\xi_1) = 0$. 若在区间 $(0, \pi)$

内 $f(x)$ 仅有一个零点 ξ_1 , 则在区间 $(0, \xi_1)$ 与 (ξ_1, π) 内 $f(x)$ 异号. 不妨设在 $(0, \xi_1)$ 内

$f(x) > 0$, 在 (ξ_1, π) 内 $f(x) < 0$. 于是由 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0, \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx - \int_0^{\pi} f(x) \cos \xi_1 dx = \int_0^{\pi} f(x) (\cos x - \cos \xi_1) dx \\ &= \int_0^{\xi_1} f(x) (\cos x - \cos \xi_1) dx + \int_{\xi_1}^{\pi} f(x) (\cos x - \cos \xi_1) dx \end{aligned}$$

当 $0 < x < \xi_1$ 时, $\cos x > \cos \xi_1$, $f(x)(\cos x - \cos \xi_1) > 0$; 当 $\xi_1 < x < \pi$ 时,

$\cos x < \cos \xi_1$, 仍有 $f(x)(\cos x - \cos \xi_1) > 0$, 得到: $0 > 0$. 矛盾, 此矛盾证明了 $f(x)$

在 $(0, \pi)$ 仅有1个零点的假设不正确, 故在 $(0, \pi)$ 内 $f(x)$ 至少有2个不同的零点.

九【详解】 为了求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程, 首先需要求出 $y = f(x)$ 在 $x = 6$ 处的导数, 即切线斜率. 而函数又是以周期为 5 的函数, 且在 $x = 1$ 处可导, 则在 $x = 6$ 处可导, 且其导数值等于函数在 $x = 1$ 处的导数值.

将 $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$ 两边令 $x \rightarrow 0$ 取极限, 由 f 的连续性得

$$f(1) - 3f(1) = \lim_{x \rightarrow 0} (8x + \alpha(x)) = 0 \Rightarrow -2f(1) = 0$$

故 $f(1) = 0$, 又由原设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 两边同除 $\sin x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \sin x) - f(1)}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin x}$$

根据导数的定义, 得

$$f'(1) + 3f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} = 8 \Rightarrow 4f'(1) = 8$$

所以 $f'(1) = 2$, 又因 $f'(6) = f'(5+1) = f'(1)$, 所以 $f'(6) = 2$, 由点斜式, 切线方程为

$$(y - f(6)) = f'(6)(x - 6).$$

以 $f(6) = f(1) = 0, f'(6) = 2$ 代入得 $y = 2(x - 6)$. 即 $2x - y - 12 = 0$.

十【详解】首先联立两式, 求直线与曲线的交点: $1 - x^2 = ax^2$, 得: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{1+a}}$, 而 $x \geq 0$,

则交点坐标为: $(x, y) = (\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a})$. 由点斜式, 故直线 OA 的方程为 $y = \frac{ax}{\sqrt{1+a}}$.

由旋转体体积公式 $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$, 要求的体积就是用大体积减去小体积:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi \left(\frac{ax}{\sqrt{1+a}} \right)^2 dx - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi (ax^2)^2 dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx \\ &= \pi \left(\frac{a^2 x^3}{3(1+a)} - \frac{a^2 x^5}{5} \right) \Bigg|_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} = \frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

为了求 V 的最大值, 对函数关于 a 求导,

$$\begin{aligned} \frac{dV}{da} &= \left(\frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{\frac{5}{2}}} \right)' = \frac{2\pi}{15} \left(\frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}} \right)' = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a \cdot (1+a)^{\frac{5}{2}} - a^2 \cdot \frac{5}{2} (1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5} \\ &= \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{(1+a)^{\frac{3}{2}} [2a(1+a) - \frac{5}{2} a^2]}{(1+a)^5} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{[2a(1+a) - \frac{5}{2} a^2]}{(1+a)^{\frac{7}{2}}} \\ &= \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{[2a + 2a^2 - \frac{5}{2} a^2]}{(1+a)^{\frac{7}{2}}} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{[2a - \frac{1}{2} a^2]}{(1+a)^{\frac{7}{2}}} = \frac{\pi}{15} \cdot \frac{[4a - a^2]}{(1+a)^{\frac{7}{2}}} \quad a > 0 \end{aligned}$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$, 得唯一驻点 $a = 4$, 所以 $a = 4$ 也是 V 的最大值点, 最大体积为 $V|_{a=4} = \frac{32\sqrt{5}}{1875} \pi$.

十一【详解】(1) 为了求 $f'(x)$, 将 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0$ 两边同乘 $(x+1)$, 得

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) dt = 0,$$

两边对 x 求导, 得

$$f'(x) + (x+1)f''(x) + f(x) + (x+1)f'(x) - f(x) = 0$$

即 $(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0$.

上述方程为二阶可降阶微分方程, 令 $u = f'(x)$, 化为 $(x+1)u' + (x+2)u = 0$, 即

$$\frac{du}{u} = -\frac{(x+2)}{(x+1)}dx$$

两边求积分:

$$\int \frac{du}{u} = -\int \frac{(x+2)}{(x+1)}dx = -\int (1 + \frac{1}{x+1})dx$$

即 $\ln|u| = -(x + \ln(x+1)) + C_1$

所以 $u = \pm e^{(-x - \ln(x+1) + C_1)} = \pm(e^{-x} \cdot \frac{1}{x+1} \cdot e^{C_1})$

令 $C = \pm e^{C_1}$, 则 $u = \frac{Ce^{-x}}{x+1}$, 于是 $f'(x) = u = \frac{Ce^{-x}}{x+1}$.

再以 $x=0$ 代入原方程 $f'(0) + f(0) - \frac{1}{1} \int_0^0 f(t)dt = f'(0) + f(0) = 0$, 由 $f(0)=1$, 有

$f'(0) = -1$, 于是 $C = -1$, $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}$.

(2)方法 1: 用积分证.

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)dt = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

而 $0 \leq \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \stackrel{t>0}{\leq} \int_0^x e^{-t} dt \stackrel{\text{牛-莱公式}}{=} -e^{-t} \Big|_0^x = 1 - e^{-x}$

两边同乘以 (-1) , 得:

$$e^{-x} - 1 \leq -\int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq 0,$$

即 $e^{-x} \leq f(x) = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq 1$

方法 2: 用微分学方法证.

因 $f(0)=1, f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减, 所以当 $x \geq 0$ 时 $f(x) \leq 1$.

要证 $f(x) \geq e^{-x}$, 可转化为证明 $f(x) - e^{-x} \geq 0$, 令 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$, 则

$$\varphi(0)=1-1=0, \text{ 且 } \varphi'(x)=f'(x)+e^{-x} \geq f'(x)+\frac{e^{-x}}{x+1}=0 \quad (x \geq 0)$$

所以, 当 $x \geq 0$ 时 $\varphi(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq e^{-x}$.

结合两个不等式, 推知当 $x \geq 0$ 时, $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$. 证毕.

十二【详解】由题设得

$$A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \beta^T \alpha = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2.$$

$$\text{所以} \quad A^2 = \alpha\beta^T \alpha\beta^T = \alpha(\alpha\beta^T)\beta = 2A, \quad A^4 = 8A; \quad B^2 = 4, \quad B^2 = 16$$

代入原方程 $2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma$ 中, 得

$$16Ax = 8Ax + 16x + \gamma, \text{ 即 } 8(A - 2E)x = \gamma$$

其中 E 是三阶单位矩阵, 令 $x = [x_1, x_2, x_3]^T$, 代入上式, 得线性非齐次方程组

$$\begin{cases} -x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \quad (1)$$

显然方程组得同解方程为

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \quad (2)$$

令自由未知量 $x_1 = k$, 解得 $x_2 = 2k, x_3 = k - \frac{1}{2}$

故方程组通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ 2k \\ k - \frac{1}{2} \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad (k \text{ 为任意常数})$$

十三【详解】

方法 1: 先求 $\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 将矩阵作初等行变换, 得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知 $\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 故 $\gamma(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 作初等行变换

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a-3b & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $\gamma(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 所以 $a = 3b$

又 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故 $\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = \gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

将 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3]$ 作初等行变换

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 2 & 0 & 6 & \vdots & 1 \\ -3 & 1 & -7 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 0 & -6 & -12 & \vdots & 1-2b \\ -1 & 10 & 20 & \vdots & 3b \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & \frac{1-2b}{-6} \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 3b + \frac{5}{3}(1-2b) \end{bmatrix}$$

由 $\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = 2$, 得 $3b + \frac{5}{3}(1-2b) = 0$, 解得 $b = 5$, 及 $a = 3b = 15$.

方法 2: 由方法 1 中的初等变换结果可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 故

$\gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的极大线性无关组. 又

$\gamma(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \gamma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关. 从而得

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

计算三阶行列式得 $-a + 3b = 0$, 得 $a = 3b$

又 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 即可由 α_1, α_2 线性表出, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 线性相关, 有

$$|\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 0 & -6 & 1-2b \\ 0 & 10 & 3b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 0 & -6 & 1-2b \\ 0 & 0 & 3b + \frac{10}{6}(1-2b) \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{行列式展开得 } -6\left(3b + \frac{10}{6}(1-2b)\right) = 0,$$

$$\text{所以 } 3b + \frac{5}{3}(1-2b) = 0, \text{ 得 } b = 5 \text{ 及 } a = 3b = 15.$$

方法 3: 先利用 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X = \beta$ 有解, 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

有解. 对其增广矩阵施行初等行变化

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 2 & 0 & 6 & \vdots & 1 \\ -3 & 1 & -7 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 0 & -6 & -12 & \vdots & 1-2b \\ -1 & 10 & 20 & \vdots & 3b \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & \vdots & b \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & \frac{2b-1}{-6} \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 3b + \frac{5}{3}(1-2b) \end{bmatrix}$$

由其次线性方程组有解的条件(系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩), 知

$$3b + \frac{5}{3}(1-2b) = \frac{5}{3} - \frac{1}{3}b = 0$$

解得 $b = 5$.

又因为 α_1 和 α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2,

$$\text{由题设条件知 } r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2, \text{ 从而 } |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $a = 15$

2001 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{6}$

【详解】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{(x+2)(x-1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x})(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}{(x+2)(x-1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-x-(1+x)}{(x+2)(x-1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x+2)(x-1)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})}$$
$$= -\frac{\lim_{x \rightarrow 1} 2}{\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = -\frac{2}{(1+2)(\sqrt{3-1} + \sqrt{1+1})} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

(2) 【答案】 $x-2y+2=0$.

【详解】 在等式 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 两边对 x 求导, 其中 y 视为 x 的函数, 得

$$e^{2x+y} (2x+y)' + \sin(xy) (xy)' = 0, \text{ 即 } e^{2x+y} \cdot (2+y') + \sin(xy) \cdot (y+xy') = 0$$

将 $x=0, y=1$ 代入上式, 得 $e \cdot (2+y') = 0$, 即 $y'(0) = -2$. 故所求法线方程斜率 $k = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$,

根据点斜式法线方程为: $y-1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x-2y+2=0$.

(3) 【答案】 $\frac{\pi}{8}$

【分析】 根据区域对称性与被积函数的奇偶性: 设 $f(x)$ 在有界闭区域 $[-a, a]$ 上连续, 则

$$\text{有 } \begin{cases} \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数} \\ \int_{-a}^a f(x) dx = 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases},$$

【详解】 由题设知

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx$$

在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上, $x^3 \cos^2 x$ 是奇函数, $\sin^2 x \cos^2 x$ 是偶函数, 故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x dx = 0, \quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx,$$

$$\text{所以, 原式} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin^2 2x dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4x) dx$$

$$= \frac{1}{4} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{16} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4x d4x = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{16} \sin 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8} - 0 = \frac{\pi}{8}.$$

(4) 【答案】 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}.$

【详解】

方法1: 因为 $(y \arcsin x)' = y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以原方程 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 可

$$\text{改写为} \quad (y \arcsin x)' = 1,$$

$$\text{两边直接积分, 得} \quad y \arcsin x = x + c.$$

$$\text{又由 } y(\frac{1}{2}) = 0 \text{ 代入上式, 有} \quad 0 \cdot \arcsin x = \frac{1}{2} + c, \text{ 解得 } c = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{故所求曲线方程为} \quad y \arcsin x = x - \frac{1}{2}.$$

方法2: 将原方程写成一阶线性方程的标准形式

$$y' + \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} y = \frac{1}{\arcsin x}.$$

由一阶线性微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 通解公式:

$$f(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(C + \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx \right)$$

这里 $P(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x}$, $Q(x) = \frac{1}{\arcsin x}$, 代入上式得:

$$y = e^{-\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx} \left[C + \int \frac{1}{\arcsin x} e^{\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} dx} dx \right]$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-\int \frac{1}{\arcsin x} d \arcsin x} \left[C + \int \frac{1}{\arcsin x} e^{\int \frac{1}{\arcsin x} d \arcsin x} dx \right] \\
&= e^{-\ln \arcsin x} \left[C + \int \frac{1}{\arcsin x} e^{\ln \arcsin x} dx \right] \\
&= \frac{1}{\arcsin x} \left[C + \int \frac{\arcsin x}{\arcsin x} dx \right] = \frac{C}{\arcsin x} + \frac{x}{\arcsin x}
\end{aligned}$$

又由 $y(\frac{1}{2}) = 0$, 解得 $C = -\frac{1}{2}$. 故曲线方程为: $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$.

(5) 【答案】 -2

【详解】方法1: 利用初等行变换化增广矩阵为阶梯形,有

$$\begin{aligned}
\bar{A} &= \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[互换]{1,3行} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
&\xrightarrow[分别加到2,3行]{1行的(-1),(-a)倍} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1+2a \end{bmatrix} \\
&\xrightarrow{2行加到3行} \begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 2(2+a) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

由非齐次线性方程组有无穷多解的充要条件: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$. 可见, 只有当 $a = -2$ 时才有秩 $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 3$, 对应方程组有无穷多个解.

方法2: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$, 则方程组

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ 有无穷多解 } \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < 3. \text{ 从而有 } |A| = 0, \text{ 即}$$

$$\begin{aligned}
|A| &= \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow[加到1行]{2,3行分别} \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow[(a+2)]{1行提出} (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow[加到2,3行]{1行 \times (-1) 分别} (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} (a+2) \begin{vmatrix} a-1 & 0 \\ 0 & a-1 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$= (a+2)(a-1)^2 = 0,$$

则, $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时,

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{1\text{行} \times (-1) \text{分别加到} 2, 3\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

可见 $r(A)=1 \neq r(\bar{A})=2$, 原方程组无解.

当 $a=-2$ 时, 有

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{1, 3\text{行互换}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{2\text{行}-1\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{1\text{行} \times 2 \text{加到} 3\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 & -3 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{3\text{行}+2\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{2\text{行} \div (-3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

可知, $r(\bar{A})=r(A)=2 < 3$,

故当 $a=-2$ 时, 原方程组有无穷多解.

二、选择题

(1) 【答案】(B)

【详解】因为 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$, 所以在整个定义域内 $f(x)=0$ 或 $f(x)=1$, 所以

$|f(x)| \leq 1$, 于是 $f[f(x)]=1$, 从而 $f\{f[f(x)]\}=f(1)=1$

(2) 【答案】(B)

【详解】根据高阶无穷小的定义: 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 就说 β 是比 α 高阶的无穷小, 由题设当

$x \rightarrow 0$ 时, $(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, 所以

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)\ln(1+x^2)}{x \sin x^n} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 \cdot x^2}{x \cdot x^n} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}x^{3-n}$$

从而 n 应满足 $n \leq 2$;

又由 $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 所以根据高阶无穷小的定义有:

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^n}{e^{x^2} - 1} \stackrel{\text{等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^n}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1}, \text{ 从而 } n \text{ 应满足 } n \geq 2$$

综上, 故正整数 $n = 2$, 故选(B)

(3) 【答案】(C)

【详解】 $y = (x-1)^2(x-3)^2$,

所以 $y' = 2(x-1)(x-3)^2 + 2(x-1)^2(x-3) = 4(x-1)(x-2)(x-3)$

$$\begin{aligned} y'' &= 4[(x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2)] \\ &= 4[x^2 - 5x + 6 + x^2 - 4x + 3 + x^2 - 3x + 2] = 4[3x^2 - 12x + 11] \end{aligned}$$

$$y''' = 4[6x - 12] = 24(x - 2)$$

令 $y'' = 0$, 即 $3x^2 - 12x + 11 = 0$, 因为判别式: $\Delta = b^2 - 4ac = 12^2 - 4 \cdot 3 \cdot 11 = 12 > 0$,

所以 $y'' = 0$ 有两个不相等的实根, 且 $y''(2) = 3 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 + 11 = -1 \neq 0$, 所以两个实根不为2, 因此在使 $y'' = 0$ 这两点处, 三阶导数 $y''' \neq 0$, (一般地, 若 $f''(x_0) = 0$, 且 $f'''(x_0) \neq 0$, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 一定是曲线 $y = f(x)$ 的拐点), 因此曲线有两个拐点, 故选(C)

或根据 $y'' = 4[3x^2 - 12x + 11]$ 是一条抛物线, 且与 x 轴有两个不相同的交点, 所以在两个交点的左右 y'' 符号不相同, 满足拐点的定义, 因此选(C)

(4) 【答案】(A)

【详解】方法1: 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F'(x) = f'(x) - 1 = f'(x) - f'(1)$

由于 $f'(x)$ 严格单调减少, 因此当 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, $f'(x) > f'(1)$, 则

$F'(x) = f'(x) - f'(1) > 0$; 当 $x \in (1, 1+\delta)$ 时, $f'(x) < f'(1)$, 则

$F'(x) = f'(x) - f'(1) < 0$, 且在 $x=1$ 处 $F'(1) = f'(1) - f'(1) = 0$,

根据判定极值的第一充分条件: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且在 x_0 的某去心 δ 邻

域内可导, 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$

在 x_0 处取得极大值, 知 $F(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值, 即在在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有

$F(x) < F(1) = 0$, 也即 $f(x) < x$. 故选(A)

方法 2: 排除法, 取 $f(x) = -\frac{(x-1)^2}{2} + x$, 则 $f'(x) = -2(x-1) + 1 = -2x + 3$,

$f''(x) = -2 < 0$, 所以满足题设在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调

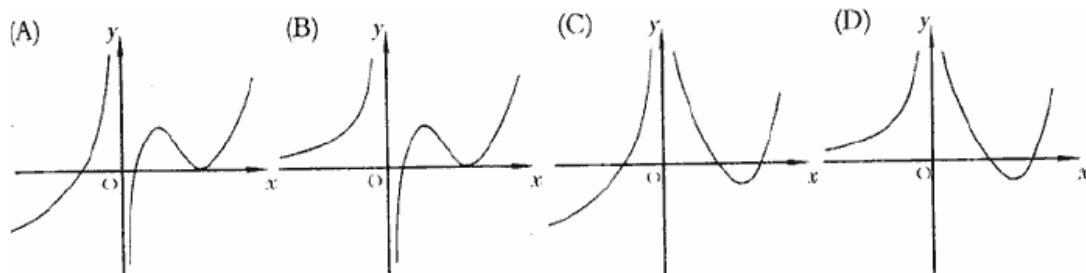
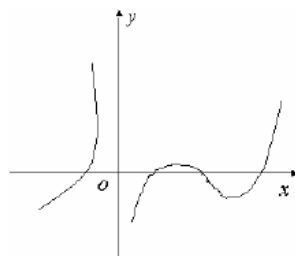
减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 当 $x < 1$ 时或 $x > 1$ 时, 均有 $f(x) = -\frac{(x-1)^2}{2} + x < x$, 因此

可以排除(B)、(C)、(D), 选(A)

(5) 【答案】(D)

【详解】从题设图形可见, 在 y 轴的左侧, 曲线 $y = f(x)$ 是严格单调增加的, 因此当 $x < 0$ 时, 一定有 $f'(x) > 0$, 对应

$y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 由此可排除(A), (C);



又 $y = f(x)$ 的图形在 y 轴右侧靠近 y 轴部分是单调增, 所以在这一段内一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 进一步可排除(B), 故正确答案为(D).

三【详解】作积分变量变换, 令 $x = \tan u$, 则 $dx = \sec^2 u du$,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\sec^2 u du}{(2 \tan^2 u + 1) \sqrt{\tan^2 u + 1}} = \int \frac{\sec^2 u du}{(2 \tan^2 u + 1) \sec u} \\ &= \int \frac{du}{(2 \tan^2 u + 1) \cos u} = \int \frac{du}{\left(\frac{2 \sin^2 u}{\cos^2 u} + 1\right) \cos u} = \int \frac{\cos^2 u du}{(2 \sin^2 u + \cos^2 u) \cos u} \\ &= \int \frac{\cos u du}{2 \sin^2 u + \cos^2 u} = \int \frac{\cos u du}{\sin^2 u + 1} = \int \frac{d \sin u}{\sin^2 u + 1} \end{aligned}$$

$$= \arctan(\sin u) + C \frac{\sin u = \frac{\tan u}{\sqrt{1+\tan^2 u}}}{\tan u = x} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C$$

四【分析】 应先求出 $f(x)$ 的表达式, 再讨论它的间断点, 首先明确间断点的类型分为两大类: 第一类间断点和第二类间断点, 第一类间断点又可分为: 可去间断点(左右极限存在且相等的间断点)和跳跃间断点(左右极限存在但不相等的间断点); 第二类间断点又可分为: 无穷间断点(有一个极限为无穷的间断点)和振荡间断点(极限值在某个区间变动无限多次).

【详解】 由
$$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} e^{\ln \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}} = \lim_{t \rightarrow x} e^{\frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)}$$

又
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(1 + \frac{\sin t}{\sin x} - 1 \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \left(\frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \end{aligned}$$

所以
$$f(x) = \lim_{t \rightarrow x} e^{\frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)} = e^{\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)} = e^{\frac{x}{\sin x}}$$

由 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$ 的表达式, 可以看出自变量 x 应满足 $\sin x \neq 0$, 从而 $x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}} = e^1 = e,$$

所以 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点(左右极限相等, 又进一步可知是可去间断点);

对于非零整数 k ,

$$\lim_{x \rightarrow k\pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k\pi^-} e^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow k\pi^-} \frac{x}{\sin x}} \quad \underline{\underline{\sin x \rightarrow 0}} \quad \infty,$$

故 $x = k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点)

五【解答】 由 $y = \sqrt{x}$, 有 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 抛物线在点 $M(x, y)$ 处的曲率半径

$$\rho = \rho(x) = \frac{1}{K} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{\left[1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\left|-\frac{1}{4\sqrt{x^3}}\right|} = \frac{\left[1 + \frac{1}{4x}\right]^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{1}{4x\sqrt{x}}\right|} = \frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}.$$

若已知平面曲线 $\overline{AM}$ 的显式表示为 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$)，则弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)} dx, \text{ 其中 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 有连续的导数.}$$

根据上述结论，所以抛物线上 $\overline{AM}$ 的弧长

$$s = s(x) = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx = \int_1^x \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

故

$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\left[\frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}\right]'}{\left(\int_1^x \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx\right)'} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}(4x+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 4}{\sqrt{1 + \frac{1}{4x}}} = \frac{3(4x+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 2\sqrt{x}}{(4x+1)^{\frac{1}{2}}} = 6\sqrt{x}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2\rho}{ds^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d\rho}{ds} \right) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{d}{dx} (6\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\left(\int_1^x \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx\right)'} \\ &= \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4x}}} = \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{1+4x}} = \frac{6}{\sqrt{1+4x}}. \end{aligned}$$

因此

$$3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{2}(1+4x)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{1+4x}} - (6\sqrt{x})^2 = 9(1+4x) - 36x = 9$$

六【详解】 $f(x)$ 的反函数是 $g(x)$ ，根据反函数的性质有 $g(f(x)) = x$ ， $\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$
两边对 x 求导，有

$$\left(\int_0^{f(x)} g(t) dt\right)' = (x^2 e^x)' \Rightarrow g[f(x)] f'(x) = x^2 e^x + 2x e^x$$

又 $g(f(x)) = x$ ，所以

$$x f'(x) = x^2 e^x + 2x e^x \Rightarrow f'(x) = x e^x + 2e^x, \quad x \in (0, +\infty)$$

$$\text{两边积分} \quad \int f'(x)dx = \int (xe^x + 2e^x)dx \Rightarrow f(x) = \int xe^x dx + \int 2e^x dx$$

$$\Rightarrow f(x) = \int xde^x + 2e^x \Rightarrow f(x) \underline{\text{分部}} xe^x - \int e^x dx + 2e^x$$

$$\Rightarrow f(x) = xe^x - e^x + 2e^x + C \Rightarrow f(x) = xe^x + e^x + C.$$

由于题设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 所以在 $x=0$ 处连续, 故

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (xe^x + e^x + C) = 1 + C = 0,$$

所以 $C = -1$, 于是

$$f(x) = xe^x + e^x - 1, \quad x \in [0, +\infty)$$

七【详解】 由 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$, 得 $f''(x) = g'(x) = 2e^x - f(x)$, 即

$$f''(x) + f(x) = 2e^x$$

此为二阶常系数线性非齐次方程, 且右端呈 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中 $P_m(x) = 2, \lambda = 1$),

对应的齐次方程为 $f''(x) + f(x) = 0$, 特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 对应的特征值为 $r = \pm i$,

于是齐次方程的通解为: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$,

因为 $\lambda = 1 \neq r$, 所以设特解为 $y^* = ae^x$ (a 为实数), $(y^*)'' = ae^x$,

代入 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, $ae^x + ae^x = 2e^x$, 所以 $a + a = 2$, 即 $a = 1$, 从而特解 $y^* = e^x$,

非齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x$,

又 $f(0) = 0$, 所以, $f(0) = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 + e^0 = 0 \Rightarrow C_1 + 1 = 0 \Rightarrow C_1 = -1$

又, $f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + e^x$, $f'(0) = g(0) = 2$,

所以, $f'(0) = -C_1 \sin 0 + C_2 \cos 0 + e^0 = C_2 + 1 = 2 \Rightarrow C_2 = 1$,

所以原方程的解为: $f(x) = \sin x - \cos x + e^x$

以下计算积分, 有两个方法:

$$\text{方法 1: } \int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx = \int_0^\pi \frac{g(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx$$

$$\underline{\underline{f'(x) = g(x) \int_0^\pi \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^\pi \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]' dx = \int_0^\pi d \frac{f(x)}{1+x}}}$$

$$= \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - \frac{f(0)}{1+0} = \frac{\sin \pi - \cos \pi + e^\pi}{1+\pi} - f(0) = \frac{1+e^\pi}{1+\pi}$$

方法 2: $\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx = \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx - \int_0^\pi \frac{f(x)}{(1+x)^2} dx$

$$= \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx + \int_0^\pi f(x) \left(\frac{1}{1+x} \right)' dx = \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx + \int_0^\pi f(x) d \frac{1}{1+x}$$

$$\underline{\underline{\text{分部}}} \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx + \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{f'(x)}{1+x} dx$$

$$\underline{\underline{g(x) = f'(x) \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx + \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{g(x)}{1+x} dx}}$$

$$= \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^\pi = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - \frac{f(0)}{1+0} = \frac{\sin \pi - \cos \pi + e^\pi}{1+\pi} - f(0) = \frac{1+e^\pi}{1+\pi}$$

八 【详解】 (1) 设曲线 L 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$ ，令 $X = 0$ ，则

$Y = -xy' + y$ ，即它在 y 轴上的截距为 $-xy' + y$ ，

根据两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ 距离公式 $d = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ ，所以原点到点 $P(x, y)$ 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ ，由题设 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴

上的截距，所以： $-xy' + y = \sqrt{x^2 + y^2}$ ， ($x > 0$)，

即
$$y' = \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}, \quad (x > 0)$$

此为一阶齐次方程，按规范方法解之，命 $y = ux$ ，则 $\frac{dy}{dx} = u + xdu$ ，代入，方程变为：

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{x\sqrt{u^2 + 1}}{x} \Rightarrow x \frac{du}{dx} = -\sqrt{u^2 + 1} \Rightarrow \frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = -\frac{dx}{x}$$

积分得
$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = -\ln cx \Rightarrow u + \sqrt{1 + u^2} = \frac{C}{x}$$

把 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow y + \sqrt{x^2 + y^2} = C.$$

由题设曲线经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 代入得 $0 + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0} = C$, 则 $C = \frac{1}{2}$, 故所求方程为:

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}, \text{ 即 } y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(2) 由(1)知 $y = \frac{1}{4} - x^2$, 则 $y' = -2x$, 点 $P(x, y) = P\left(x, \frac{1}{4} - x^2\right)$, 所以在点 P 处的切

线方程为: $Y - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = -2x(X - x)$, 分别令 $X = 0$, $Y = 0$, 解得在 y 轴, x 轴上的

截距分别为 $x^2 + \frac{1}{4}$ 和 $\frac{x}{2} + \frac{1}{8x}$.

此切线与两坐标轴围成的三角形面积为:

$$A(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{8x} \right) \left(x^2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2, \quad x > 0$$

由于该曲线在第一象限中与两坐标轴所围成的面积为定值, 记 S_0 , 于是题中所要求的

面积为: $S(x) = A(x) - S_0 = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2 - S_0$,

求最值点时与 S_0 无关, 以下按微分学的办法求最值点.

$$\begin{aligned} S'(x) &= \left(\frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2 - S_0 \right)' = \frac{2 \cdot 8x(4x^2 + 1) - (4x^2 + 1)^2}{64x^2} \\ &= \frac{2 \cdot 8x(4x^2 + 1)x - (4x^2 + 1)^2}{64x^2} = \frac{(4x^2 + 1)(12x^2 - 1)}{64x^2} \end{aligned}$$

令 $S'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) < 0$; 当 $x > \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) > 0$,

根据极值存在的第一充分条件: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且在 x_0 的某去心 δ 领域内可导, 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0

处取得极大值, 知: $x = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 是 $S(x)$ 在 $x > 0$ 处的唯一极小值点, 即最小值点,

于是所求切线方程为:

$$Y - \left(\frac{1}{4} - \left(\frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2 \right) = -\frac{2\sqrt{3}}{6} \left(X - \frac{\sqrt{3}}{6} \right), \text{ 即 } Y = -\frac{\sqrt{3}}{3}X + \frac{1}{3}$$

九【详解】

方法 1: 半球形雪堆在时刻 t 时设其半径为 r , 则半球体积 $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, 侧面积 $S = 2\pi r^2$. 由

题设体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 知: $\frac{dV}{dt} = -kS$,

由于 r 是 t 的函数, $\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{2}{3}\pi r^3 \right) = 2\pi r^2 \frac{dr}{dt}$, 代入上式, 得: $2\pi r^2 \frac{dr}{dt} = -kS$,

即 $2\pi r^2 \frac{dr}{dt} = -k \cdot 2\pi r^2$, 从而 $dr = -kdt$, $r|_{t=0} = r_0$.

积分得 $r = -kt + c$, 把 $r|_{t=0} = r_0$ 代入, 得 $c = r_0$, 所以 $r = -kt + r_0$.

又半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 即

$V|_{t=3} = V_0 - \frac{7}{8}V_0 = \frac{1}{8}V_0$, 其中 V_0 表示 $t=0$ 时的 V . 以 V 的公式代入上式, 为

$$V|_{t=3} = \frac{2}{3}\pi r^3 \Big|_{t=3} = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3}\pi r^3 \Big|_{t=0}$$

将 $r = -kt + r_0$ 代入上式, 两边约去 $\frac{2}{3}\pi$, 得:

$$(-kt + r_0)^3 = \frac{1}{8}r_0^3, \text{ 即 } -kt + r_0 = \frac{1}{2}r_0$$

从而求得: $k = \frac{1}{6}r_0$, 于是 $r = -kt + r_0 = -\frac{1}{6}r_0 t + r_0 = r_0 \left(1 - \frac{t}{6} \right)$, 当 $t=6$ 时 $r=0$, 雪

融化完.

方法 2: 半球形雪堆在时刻 t 时设其半径为 r , 则半球体积 $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, 侧面积 $S = 2\pi r^2$,

联立 $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, $S = 2\pi r^2$ 消去 r , 得: $S = \sqrt[3]{18\pi V^2}$

由题设体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 知: $\frac{dV}{dt} = -kS$, 从而推知

$$\frac{dV}{dt} = -k\sqrt[3]{18\pi V^2}, V|_{t=0} = V_0$$

分离变量 $\frac{dV}{V^{\frac{2}{3}}} = -k\sqrt[3]{18\pi} dt$, 积分: $3V^{\frac{1}{3}} = -k\sqrt[3]{18\pi}t + c$, 把 $V|_{t=0} = V_0$ 代入,

$c = 3V_0^{\frac{1}{3}}$, 所以, $3V^{\frac{1}{3}} = 3V_0^{\frac{1}{3}} - k\sqrt[3]{18\pi t}$.

又由 $V|_{t=3} = V_0 - \frac{7}{8}V_0 = \frac{1}{8}V_0$, 代入上式 $\frac{3}{2}V_0^{\frac{1}{3}} = 3V_0^{\frac{1}{3}} - 3k\sqrt[3]{18\pi}$, 得 $k = \frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{V_0}{18\pi}}$,

故 $3V^{\frac{1}{3}} = 3V_0^{\frac{1}{3}} - k\sqrt[3]{18\pi t} = 3V_0^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{V_0}{18\pi}}\sqrt[3]{18\pi t} = 3V_0^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{2}V_0^{\frac{1}{3}}t$.

令 $V = 0$, 解得: $t = 6$, 即雪堆全部融化需 6 小时.

十 【应用定理】 闭区间上连续函数的介值定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \neq f(b)$,

则对 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何数 η , 必存在 $c (a < c < b)$, 使得 $f(c) = \eta$.

【详解】 (1) 麦克劳林公式其实就是泰勒公式中, 把函数在零点展开.

$f(x)$ 的拉格朗日余项一阶麦克劳林公式为:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 位于 0 和 x 为端点的开区间内, $x \in [-a, a]$.

(2) 方法 1: 将 $f(x)$ 从 $-a$ 到 a 积分 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx$.

而 $\int_{-a}^a f'(0)x dx = f'(0)\int_{-a}^a x dx = f'(0) \times \frac{x^2}{2} \Big|_{-a}^a = 0$

从而有 $\int_{-a}^a f(x)dx = \frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx$.

因 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 故有 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上存在最大值 M , 最小值 m (由闭区间上的连续函数必有最大值和最小值), 即

$$m = \min_{[-a, a]} f''(x), M = \max_{[-a, a]} f''(x),$$

易得 $m \leq f''(x) \leq M, x \in [-a, a]$.

因此 $\int_{-a}^a f(x)dx = \frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx \leq \frac{1}{2}M \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{1}{2}M \frac{x^3}{3} \Big|_{-a}^a = \frac{Ma^3}{3},$

同理 $\int_{-a}^a f(x)dx = \frac{1}{2}\int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx \geq \frac{1}{2}m \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{1}{2}ma^3.$

因此 $m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x)dx \leq M.$

由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in [-a, a]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx, \text{ 即 } a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx.$$

方法 2 : 观察要证的式子, 做变限函数: $F(x) = \int_{-x}^x f(t) dt$, 易得 $F(0) = 0$,

$$F'(x) = f(x) + f(-x) \text{ (变限积分求导)}$$

$$F''(x) = (f(x) + f(-x))' = f'(x) - f'(-x)$$

$$F'''(x) = (f'(x) - f'(-x))' = f''(x) + f''(-x)$$

则有 $F'(0) = f(0) + f(-0) = 0 + 0 = 0$

$$F''(0) = f'(0) - f'(-0) = f'(0) - f'(0) = 0$$

将它展开成 2 阶带拉格朗日余项麦克劳林公式:

$$\begin{aligned} F(x) &= F(0) + F'(0)x + \frac{1}{2}F''(0)x^2 + \frac{1}{3!}F'''(\xi)x^3 \\ &= 0 + 0 + \frac{1}{6}F'''(\xi)x^3 = \frac{1}{6}(f''(\xi) + f''(-\xi))x^3 \end{aligned}$$

其中 $\xi \in (0, x)$, $x \in [-a, a]$

由于 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则由连续函数介值定理, 存在 $\eta \in [-\xi, \xi]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{1}{2}(f''(\xi) + f''(-\xi)) \quad (\text{因为 } \frac{1}{2}(f''(\xi) + f''(-\xi)) \in f''(x), x \in [-a, a])$$

于是有, 存在 $\eta \in (-a, a)$, 使

$$F(x) = 0 + 0 + \frac{1}{6}F'''(\xi)x^3 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}(f''(\xi) + f''(-\xi))x^3 = \frac{1}{3}f''(\eta)x^3$$

把 $x = a$ 代入 $F(x)$ 有:

$$F(a) = \frac{1}{3}f''(\eta)a^3, \text{ 即 } \int_{-a}^a f(x) dx = \frac{a^3}{3}f''(\eta) \quad \eta \in (-a, a)$$

$$\text{即 } a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx \quad \eta \in (-a, a)$$

十一 【详解】 题设的关系式

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E \Rightarrow AXA + BXB - AXB - BXA = E$$

$$\Rightarrow (AXA - AXB) + (BXB - BXA) = E \Rightarrow AX(A - B) + BX(B - A) = E$$

$$\Rightarrow AX(A - B) - BX(A - B) = E \Rightarrow (AX - BX)(A - B) = E$$

即 $(A-B)X(A-B)=E.$

其中, $A-B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

因为 $|A-B|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}=1\neq 0,$

故由 n 阶矩阵 A 可逆的充要条件 $|A|\neq 0$, 知矩阵 $A-B$ 可逆, 用初等行变换求 $(A-B)^{-1}$:

$$(A-E, E)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{3\text{行分别} \\ \text{加到1, 2行}}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{2\text{行加到1行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故而 $(A-B)^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

于是, 等式 $(A-B)X(A-B)=E$ 两边左、右乘 $(A-B)^{-1}$ 可得

$$X=\left[(A-B)^{-1}\right]^2=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二【详解】由题设知, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合, 齐次方程组当有非零解时, 解向量的任意组合仍是该齐次方程组的解向量, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $Ax=0$ 的解.

下面证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关. 设

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+\dots+k_s\beta_s=0 \quad (*)$$

把 $\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2, \beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3, \dots, \beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$, 代入整理得,

$$(t_1k_1+t_2k_s)\alpha_1+(t_2k_1+t_1k_2)\alpha_2+\dots+(t_2k_{s-1}+t_1k_s)\alpha_s=0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 由线性无关的定义, 知 (*) 中其系数全为零, 即

$$\begin{cases} t_1 k_1 + t_2 k_s = 0 \\ t_2 k_1 + t_1 k_2 = 0 \\ \vdots \\ t_2 k_{s-1} + t_1 k_s = 0 \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & t_2 & t_1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(*)} \begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ 0 & t_1 & 0 & \cdots & -\frac{t_2^2}{t_1} \\ 0 & 0 & t_1 & \cdots & \frac{t_2^3}{t_1^2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t_1 + (-1)^{s+1} \frac{t_2^s}{t_1^{s-1}} \end{vmatrix} = t_1^{s-1} \left(t_1 + (-1)^{s+1} \frac{t_2^s}{t_1^{s-1}} \right) = t_1^s + (-1)^{s+1} t_2^s$$

(*) 变换: 把原行列式第 i 行乘以 $-\frac{t_2}{t_1}$ 加到第 $i+1$ 行, 其中 $i=1, \dots, s-1$.)

由齐次线性方程组只有零解得充要条件, 可见, 当 $t_1^s + (-1)t_2^s \neq 0$, 即 $t_1^s \neq (-t_2)^s$, 即当 s 为偶数, $t_1 \neq \pm t_2$; 当 s 为奇数, $t_1 \neq t_2$ 时, 上述方程组只有零解 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关,

故当 $\begin{cases} s=2n, & t_1 \neq \pm t_2 \\ s=2n+1, & t_1 \neq t_2 \end{cases}$ 时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

2002 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 -2

【详解】如果分段函数 $f(x)$ 连续, 则 $f(x)$ 在 0 点处的左右极限相等, 从而确定 a 的值.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - e^{\tan x} \sim -\tan x \sim -x$; $\arcsin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$, 所以有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\frac{x}{2}} = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} a e^{2x} = a = f(0)$$

如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 必有 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $a = -2$.

(2) 【答案】 1

【详解】面积 $S = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = -\int_0^{+\infty} x d e^{-x} = -\left[x e^{-x} - \int e^{-x} dx \right]_0^{+\infty}$

$$= -\left[x e^{-x} - e^{-x} \right]_0^{+\infty} = -\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[x e^{-x} - e^{-x} \right]_0^b = -\lim_{b \rightarrow +\infty} \left[b e^{-b} - e^{-b} - 1 \right] = 1$$

其中 $\lim_{b \rightarrow +\infty} b e^{-b} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b}{e^b} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^b} = 0$.

(3) 【答案】 $y = \sqrt{x+1}$

【详解】方法 1: 这是属于缺 x 的 $y'' = f(y, y')$ 类型. 命 $y' = p, y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$.

原方程 $yy'' + y'^2 = 0$ 化为 $yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$, 得

$$p = 0 \text{ 或 } y \frac{dp}{dy} + p = 0$$

$p = 0$, 即 $\frac{dy}{dx} = 0$, 不满足初始条件 $y' \Big|_{x=0} = \frac{1}{2}$, 弃之; 所以 $p \neq 0$

所以, $y \frac{dp}{dy} + p = 0$, 分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dp}{p}$, 解之得 $p = \frac{C_1}{y}$. 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{C_1}{y}$.

由初始条件 $y \Big|_{x=0} = 1, y' \Big|_{x=0} = \frac{1}{2}$, 可将 C_1 先定出来: $\frac{1}{2} = \frac{C_1}{1}, C_1 = \frac{1}{2}$. 于是得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

解之得, $y^2 = x + C_2, y = \pm \sqrt{x + C_2}$. 以 $y \Big|_{x=0} = 1$ 代入, 得 $1 = \pm \sqrt{C_2}$, 所以应取“+”号

且 $C_2 = 1$. 于是特解是 $y = \sqrt{x+1}$.

方法2: 将 $yy'' + y'^2 = 0$ 改写为 $(yy')' = 0$, 从而得 $yy' = C_1$. 以初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$

代入, 有 $1 \times \frac{1}{2} = C_1$, 所以得 $yy' = \frac{1}{2}$. 即 $2yy' = 1$, 改写为 $(y^2)' = 1$. 解得

$y = x + C_2, y = \pm \sqrt{x + C_2}$. 再以初值代入, $1 = \pm \sqrt{C_2}$ 所以应取“+”且 $C_2 = 1$. 于是

特解 $y = \sqrt{x+1}$.

(4) 【答案】 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$

【详解】 利用定积分的概念将被积函数化为定积分求极限.

$$\text{因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n} i} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i\pi}{n}\right) \Delta x_i$$

其中 $f(x) = \sqrt{1 + \cos x}, \Delta x_i = \frac{\pi}{n}, (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以根据定积分的定义, 有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos x} dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^\pi \cos \frac{x}{2} dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \end{aligned}$$

(5) 【答案】 4

【详解】记 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$, 则

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \quad (\text{对应元素相减})$$

两边取行列式,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{2\text{行}+3\text{行}} \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{把第2行的公因子}\lambda\text{提出来}} \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{1\text{行}-2\text{行}\times 2} \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第1行展开}} \lambda \cdot \lambda \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

(其中 $(-1)^{1+1}$ 指数中的 1 和 1 分别是 λ 所在的行数和列数)

$$= \lambda^2(\lambda - 2 - 2) = \lambda^2(\lambda - 4)$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$, 故 $\lambda = 4$ 是矩阵的非零特征值. (另一个特征值是 $\lambda = 0$ (二重))

二、选择题

(1) 【答案】(D)

【详解】在可导条件下, $\Delta y = \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=x_0} \Delta x + o(\Delta x)$, 当 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=x_0} \neq 0$ 时 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=x_0} \cdot \Delta x$ 称为 Δy 的线性主部.

而 $\frac{dy}{dx} \cdot \Delta x = f'(x^2) 2x \Delta x$, 以 $x = -1, \Delta x = -0.1$ 代入得 $\frac{dy}{dx} \cdot \Delta x = f'(1) \times 0.2$, 由题设它等于 0.1, 于是 $f'(1) = 0.5$, 应选(D).

(2) 【答案】(D)

【详解】对与(D), 令 $F(x) = \int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$, 则 $F(-x) = \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)]dt$, 令 $t = -u$, 则 $dt = -du$, 所以

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)]dt = \int_0^x (-u)[f(-u) + f(u)](-du) \\ &= \int_0^x u[f(-u) + f(u)]du = F(x), \end{aligned}$$

所以(D)为偶函数. 同理证得(A)、(C)为奇函数, 而(B)不确定, 如 $f(t)=1+t$. 故应选(D).

(3) 【答案】(C)

【详解】由 $y'' + py' + qy = e^{3x}$, 且 $y(0) = y'(0) = 0$, 可知 $y''(0) = 1$

方法 1: 因为当 $x^2 \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x^2) \sim x^2$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{y'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{y''(x)} = \frac{2}{1} = 2,$$

故选(C).

方法 2: 由于 $y(0) = y'(0) = 0, y''(0) = 1$. 将函数 $y(x)$ 按麦克劳林公式展开

$$y(x) = 0 + 0 + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \text{ 代入 } \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}, \text{ 有}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2}} = 2.$$

(4) 【详解】方法 1: 排斥法.

$$\text{令 } f(x) = \frac{1}{x} \sin x^2, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 有界, } f'(x) = -\frac{1}{x^2} \sin x^2 + 2 \cos x^2,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \text{ 但 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \text{ 不存在, 故(A)不成立;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \text{ 但 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \neq 0, \text{ (C)和(D)不成立, 故选(B).}$$

方法 2: 证明(B)正确. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$, 证明 $A = 0$.

用反证法, 若 $A > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, 存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时,

$$|f'(x) - A| < \varepsilon = \frac{A}{2}, \text{ 即 } \frac{A}{2} = A - \frac{A}{2} < f'(x) < A + \frac{A}{2} = \frac{3A}{2}$$

由此可知, $f'(x)$ 有界且大于 $\frac{A}{2}$. 在区间 $[x, X]$ 上应用拉格朗日中值定理, 有

$$f(x) = f(X) + f'(\xi)(x - X) > f(X) + \frac{A}{2}(x - X)$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 与题设 $f(x)$ 有界矛盾. 类似可证当 $A < 0$ 时亦有矛盾. 故

$$A = 0.$$

(5) 【答案】A

【详解】方法 1: 对任意常数 k , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. 用反证法, 若

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关, 因已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故 $k\beta_1 + \beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

线性表出. 即存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $k\beta_1 + \beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$

又已知 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 即存在常数 l_1, l_2, l_3 , 使得 $\beta_1 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$

代入上式, 得

$$k\beta_1 + \beta_2 = k(l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3) + \beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$$

$$\Rightarrow \beta_2 = (\lambda_1 - kl_1)\alpha_1 + (\lambda_2 - kl_2)\alpha_2 + (\lambda_3 - kl_3)\alpha_3$$

与 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出矛盾. 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关, 选(A)

方法 2: 用排除法

B 选项: 取 $k = 0$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性相关不成立,

否则因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性相关, 又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故 β_2 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表

出. 即存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$ 与已知矛盾, 排除(B).

C 选项: 取 $k = 0$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性无关不成

立, 因为 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性相关, 排除(C).

D 选项: $k \neq 0$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关不成立. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$

线性相关, 因已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故 $\beta_1 + k\beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出. 即存在常

数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\beta_1 + k\beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$. 又已知 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出,

即存在常数 l_1, l_2, l_3 , 使得 $\beta_1 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$ 代入上式, 得

$$\beta_1 + k\beta_2 = (l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3) + k\beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$$

$$\Rightarrow k\beta_2 = (\lambda_1 - l_1)\alpha_1 + (\lambda_2 - l_2)\alpha_2 + (\lambda_3 - l_3)\alpha_3$$

因为 $k \neq 0$, 故 $\beta_2 = \frac{\lambda_1 - l_1}{k}\alpha_1 + \frac{\lambda_2 - l_2}{k}\alpha_2 + \frac{\lambda_3 - l_3}{k}\alpha_3$

与 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出矛盾. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关不成立, 排除(D).

故选(A).

三【详解】由极坐标到直角坐标的变换公式 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 化极坐标曲线 $r = 1 - \cos \theta$ 为直

角坐标的参数方程为

$$\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \cos \theta - \cos^2 \theta \\ y = \sin \theta - \cos \theta \sin \theta \end{cases}$$

曲线上 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 的点对应的直角坐标为 $(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4})$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\cos \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{-\sin \theta + 2 \cos \theta \sin \theta} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 1.$$

于是得切线的直角坐标方程为

$$y - (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}) = x - (\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}), \quad \text{即} \quad x - y - \frac{3}{4}\sqrt{3} + \frac{5}{4} = 0.$$

(这是由直线的点斜式得到的, 直线的点斜式方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 由导数的几何意义

知在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时斜率为 1, 且该点的直角坐标为 $(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4})$),

法线方程为

$$y - (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}) = -\frac{1}{1}(x - (\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4})), \quad \text{即} \quad x + y - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} = 0.$$

(这是由直线的点斜式方程及在同一点切线斜率与法线斜率为负倒数的关系而得)

四【详解】当 $-1 \leq x < 0$ 时

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x (2t + \frac{3}{2}t^2) dt = (t^2 + \frac{1}{2}t^3) \bigg|_{-1}^x = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}.$$

当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = (t^2 + \frac{1}{2}t^3) \bigg|_{-1}^0 + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t + 1)^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} - \int_0^x t d \frac{1}{(e^t + 1)} = -\frac{1}{2} - \frac{t}{e^t + 1} \bigg|_0^x + \int_0^x \frac{dt}{e^t + 1} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} + \int_0^x \frac{e^{-t} dt}{1 + e^{-t}} \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} - \ln(1 + e^{-x}) \Big|_0^x = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln \frac{e^x}{e^x + 1} + \ln 2$$

所以

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}, & \text{当 } -1 \leq x < 0 \\ \ln \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & \text{当 } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

五【详解】因为 $\left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)},$

又 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\ln f(x+hx) - \ln f(x)), \quad x \neq 0$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{hx} \right) \times x = (\ln f(x))' \times x = \frac{xf'(x)}{f(x)}$$

从而得到 $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{xf'(x)}{f(x)}} \underline{\text{由题设}} e^{\frac{1}{x}}$

于是推得 $\frac{xf'(x)}{f(x)} = (\ln f(x))' x = \frac{1}{x}, \text{ 即 } (\ln f(x))' = \frac{1}{x^2}$

解此微分方程, 得 $\ln f(x) = -\frac{1}{x} + C_1$, 改写成 $f(x) = Ce^{\frac{1}{x}}$

再由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C = 1$, 于是得 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$.

六【详解】这是一阶线性微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = -1$, 由通解公式(如果一个一阶线性方程为

$y' + p(x)y = q(x)$ 那么通解为 $y = e^{-\int p(x)dx} [\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C]$)有

$$y = e^{\int \frac{2}{x} dx} [-\int e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + C] = x^2 [-\int \frac{1}{x^2} dx + C] = x^2 \left(\frac{1}{x} + C \right) = x + Cx^2, 1 \leq x \leq 2$$

由曲线 $y = x + Cx^2$ 与 $x=1, x=2$ 及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (x + Cx^2)^2 dx = \pi \left(\frac{31}{5}C^2 + \frac{15}{2}C + \frac{7}{3} \right)$$

(旋转体的体积公式: 设有连续曲线 $\Gamma: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, $f(x) \geq 0$ 与直线 $x=a, x=b$ 及

x 轴围成平面图形. 该图形绕 x 轴旋转一周产生旋转体的体积为 $V = \int_a^b \pi f(x)^2 dx$

取 C 使 V 最小, 由求最值的方法知先求函数的驻点, 即 $\frac{dV}{dC} = 0$ 的点,

$$\frac{dV}{dC} = \pi \left(\frac{62}{5}C + \frac{15}{2} \right) = 0$$

解得 $C = -\frac{75}{124}$. 又 $V''(C) > 0$, 故 $C = -\frac{75}{124}$ 为 V 的惟一极小值点, 也是最小值点, 于是所求曲线为

$$y = x - \frac{75}{124}x^2.$$

七【详解】方法1: 建立坐标系如下图,

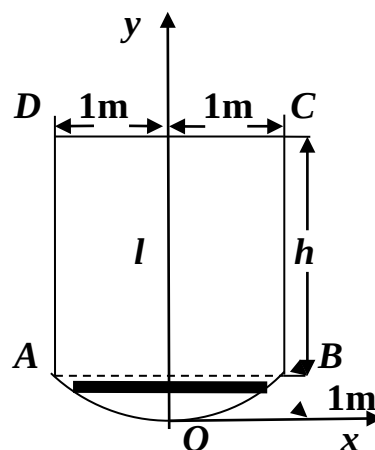
由于底部是二次抛物线我们设此抛物线为

$y = px^2 + q$, 由坐标轴的建立知此抛物线过

$(0,0), (1,1)$ 点, 把这两点代入抛物线的方程,

$$\text{得} \begin{cases} 0 = p \times 0^2 + q \\ 1 = p \times 1^2 + q \end{cases}, \text{ 所以 } q = 0, p = 1.$$

即底部的二次抛物线是 $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$.



细横条为面积微元, 按所建立的坐标系及抛物线的方程, 得到面积微元 $dA = 2xdy$, 因此压力微元

$$dp = 2\rho gx(1+h-y)dy \quad (\text{这是由压力的公式得到的: 压力} = \text{压强} \times \text{面积})$$

平板 $ABCD$ 上所受的总压力为

$$P_1 = \int_1^{1+h} 2\rho gx(1+h-y)dy$$

其中以 $x=1$ 代入, 计算得 $P_1 = \rho gh^2$.

抛物板 AOB 上所受的总压力为

$$P_2 = \int_0^1 2\rho gx(1+h-y)dy,$$

其中由抛物线方程知 $x = \sqrt{y}$, 代入计算得 $P_2 = 4\rho g \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right)$,

$$\text{由题意 } P_1 : P_2 = 5 : 4, \text{ 即 } \frac{h^2}{4 \left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15} \right)} = \frac{5}{4}$$

解之得 $h = 2$ (米) ($h = -\frac{1}{3}$ 舍去), 即闸门矩形部分的高应为 $2m$.

八【详解】由 $0 < x_1 < 3$ 知 x_1 及 $(3-x_1)$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1 + 3 - x_1) = \frac{3}{2}. \quad (ab \leq (\frac{a+b}{2})^2, a, b \text{ 为正数})$$

假设 $0 < x_k \leq \frac{3}{2}$, 则再一次用不等式 $ab \leq (\frac{a+b}{2})^2$, 得

$$x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k + 3 - x_k) = \frac{3}{2}.$$

由数学归纳法知, 对任意正整数 $n \geq 2$ 有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$.

$$\text{另一方面, } x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n \leq \frac{x_n(3-x_n) - x_n^2}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} = \frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} \geq 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调增加. 单调增加数列 $\{x_n\}$ 有上界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 a .

由 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限, 于是由极限的运算性质得

$$a = \sqrt{a(3-a)}, \text{ 即 } 2a^2 - 3a = 0,$$

解得 $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 0$, 但因 $x_1 > 0$ 且单调增, 故 $a \neq 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}.$$

九【详解】左、右两个不等式分别考虑. 先证左边不等式,

方法 1: 由所证的形式想到用拉格朗日中值定理.

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi}, 0 < a < \xi < b.$$

而 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2+b^2}$ 中第二个不等式来自不等式 $a^2+b^2 > 2ab$ (当 $0 < a < b$ 时), 这样就

证明了要证明的左边.

方法 2: 用单调性证, 将 b 改写为 x 并移项, 命

$$\varphi(x) = \ln x - \ln a - \frac{2a(x-a)}{a^2+x^2}, \text{ 有 } \varphi(a) = 0.$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{a^2+x^2} + \frac{4ax(x-a)}{(a^2+x^2)^2} = \frac{(x-a)^2}{x(a^2+x^2)} + \frac{4ax(x-a)}{(a^2+x^2)^2} > 0 \text{ (当 } 0 < a < x \text{),}$$

所以, 当 $x > a > 0$ 时 $\varphi(x)$ 单调递增. 所以 $\varphi(x) > \varphi(a) = 0$, 故 $\varphi(b) > 0$,

$$\text{即 } \varphi(b) = \ln b - \ln a - \frac{2a(b-a)}{a^2+b^2} > 0 \Rightarrow \frac{\ln b - \ln a}{b-a} > \frac{2a}{a^2+b^2}$$

再证右边不等式, 用单调性证, 将 b 改写为 x 并移项, 命

$$\psi(x) = \ln x - \ln a - \frac{1}{\sqrt{ax}}(x-a),$$

$$\text{有 } \psi(a) = 0, \text{ 及 } \psi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{a}{2x\sqrt{x}}\right) = -\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0,$$

所以当 $x > a > 0$ 时, $\psi(x) < 0$, 再以 $x = b$ 代入, 得

$$\ln b - \ln a < \frac{1}{\sqrt{ab}}(b-a), \text{ 即 } \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

右边证毕.

十【详解】从题目结论出发, 要证存在唯一的一组 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0$$

由极限的四则运算法则知, 分子极限应为 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} [\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h)] = f(0)$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 于是上式变形为 $f(0)(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = f(0)$. 由 $f(0) \neq 0$, 知

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1. \quad (1)$$

由洛必达法则,

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)}{2h} \end{aligned} \quad (2)$$

由极限的四则运算法则知分子的极限应是 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)) = 0$$

由于 $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续, 于是上式变形为 $(\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3) f'(0) = 0$, 由 $f'(0) \neq 0$, 知

$$\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \quad (3)$$

对(2)再用洛必达法则, 和 $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f''(h) + 4\lambda_2 f''(2h) + 9\lambda_3 f''(3h)}{2} = \frac{1}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3) f''(0)$$

由 $f''(0) \neq 0$, 故应有

$$\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0 \quad (4)$$

将(1)、(3)、(4)联立解之, 由于系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

由克莱姆法则知, 存在唯一的一组解满足题设要求, 证毕.

十一【详解】(1) 由题设条件 $2A^{-1}B = B - 4E$, 两边左乘 A , 得 $2AA^{-1}B = AB - 4A$, 即 $2B = AB - 4A \Rightarrow AB - 2B = 4A$

所以 $(A - 2E)B = AB - 2B = 4A = 4A - 8E + 8E = 4(A - 2E) + 8E$,

$$\Rightarrow (A - 2E)B - 4(A - 2E) = 8E \Rightarrow (A - 2E)B - (A - 2E) \cdot 4E = 8E$$

$$\Rightarrow (A - 2E)(B - 4E) = 8E \Rightarrow (A - 2E) \frac{1}{8}(B - 4E) = E$$

根据可逆矩阵的定义知 $A - 2E$ 可逆, 且 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{8}(B - 4E)$.

(2) 由(1)结果知 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{8}(B - 4E)$, 根据逆矩阵的性质 $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$, 其中 k 为不等于零的常数, 有

$$A - 2E = \left[\frac{1}{8}(B - 4E) \right]^{-1} = 8(B - 4E)^{-1}$$

故 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$

$$\text{又 } B - 4E = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ (对应元素相减)}$$

因为若 $(A \ E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \ A^{-1})$, 对 $[B - 4E : E]$ 进行初等行变换,

$$[B - 4E : E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{1,3\text{行互换}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{2\text{行}+1\text{行}\times 3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{2\text{行}\times(-\frac{1}{8})} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{1\text{行}+2\text{行}\times 2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\text{故 } (B-4E)^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \text{ 代入 } A=8(B-4E)^{-1}+2E \text{ 中, 则}$$

$$A=8(B-4E)^{-1}+2E=8\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$

(常数与矩阵相乘, 矩阵的每一个元素都需要乘以该常数)

$$=\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ (对应元素相加)}$$

十二【详解】方法 1: 记 $A=[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 及 $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3+0\alpha_4$,

即 α_1 可以由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 及 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$ 即

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, 知

$$r[A;\beta]=r[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta]=r[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]=r(A)=r[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]=3$$

系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等, 故 $Ax=\beta$ 有解.

对应齐次方程组 $Ax = 0$ ，其系数矩阵的秩为 3，故其基础解系中含有 $4-3$ (未知量的个数-系数矩阵的秩)个线性无关的解向量，故其通解可以写成 $k\xi$ ， η^* 是 $Ax = \beta$ 的一个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，知 $Ax = \beta$ 的通解为 $k\xi + \eta^*$ ，其中 $k\xi$ 是对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解， η^* 是 $Ax = \beta$ 的一个特解，因

$$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3 + 0\alpha_4, \text{ 故 } \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 - 0\alpha_4 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0,$$

故 $\xi = [1, -2, 1, 0]^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解向量，因为 $Ax = 0$ 的基础解系中只含有一个解向量，故 $\xi = [1, -2, 1, 0]^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系。

又

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 即 } A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \beta$$

故 $\eta^* = [1, 1, 1, 1]^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解，根据非齐次线性方程组的解的结构定理，方程组的通解为 $k[1, -2, 1, 0]^T + [1, 1, 1, 1]^T$ 。(其中 k 是任意常数)

方法 2: 令 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$ ，则线性非齐次方程为

$$Ax = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]x = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \beta$$

已知 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ ，故

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

将 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 代入上式，得

$$(2\alpha_2 - \alpha_3)x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = (2\alpha_2 - \alpha_3) + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$$

$$\Rightarrow 2\alpha_2 x_1 - \alpha_3 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 3\alpha_2 + \alpha_4$$

$$\Rightarrow (2x_1 + x_2)\alpha_2 - \alpha_3x_1 + \alpha_3x_3 + \alpha_4x_4 - 3\alpha_2 - \alpha_4 = 0$$

$$\Rightarrow (2x_1 + x_2 - 3)\alpha_2 + (-x_1 + x_3)\alpha_3 + (x_4 - 1)\alpha_4 = 0$$

由已知 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，根据线性无关的定义，不存在不全为零的常数使得

$$k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0, \text{ 上式成立当且仅当}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ -x_1 + x_3 = 0 \\ x_4 - 1 = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，因为 3 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ ，其秩为 3，故其齐次

线性方程组的基础解系中存在 1 个(4-3)线性无关的解向量，取自由未知量 $x_3 = k$ ，则方程组有解

$$x_4 = 1, x_3 = k, x_1 = x_3 = k, x_2 = -2k + 3$$

故方程组 $Ax = \beta$ 有通解

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ -2k+3 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ (其中 } k \text{ 是任意常数)}$$

2003 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 -4

【详解】 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}x$, $\sin x \sim x$, 则 $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1 \sim -\frac{1}{4}ax^2$, $x \sin x \sim x^2$

由题设已知, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小,

$$\text{所以} \quad 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2} = -\frac{1}{4}a,$$

从而 $a = -4$.

(2) 【答案】 $x - y = 0$

【分析】 为了求曲线在点(1,1)处的切线方程, 首先需要求出函数在点(1,1)处的导数, 然后利用点斜式写出切线方程即可.

【详解】 对所给方程两边对 x 求导数, 将其中的 y 视为 x 的函数, 有

$$y + xy' + \frac{2}{x} = 4y^3y'$$

将 $x=1, y=1$ 代入上式, 得 $y'(1)=1$. 故函数在点(1,1)处的导数为 1, 即点(1,1)处切线的斜

率为 1, 再利用点斜式得, 过点 (1,1) 处的切线方程为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1), \text{ 即 } x - y = 0.$$

(3) 【答案】 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$

【详解】 $y = f(x)$ 带佩亚诺余项的麦克劳林公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

求 $y = f(x)$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数相当于先求 $y = f(x)$ 在点 $x=0$ 处的 n 阶

导数值 $f^{(n)}(0)$, $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 就是麦克劳林公式中 x^n 项的系数.

$$y' = 2^x \ln 2; \quad y'' = 2^x (\ln 2)^2; \quad \cdots \cdots y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n \quad (\text{归纳法及求导公式})$$

于是有 $y^{(n)}(0) = (\ln 2)^n$, 故 $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 $\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

(4) 【答案】 $\frac{1}{4a}(e^{4\pi a} - 1)$

【详解】

方法 1: 用定积分计算. 极坐标下平面图形的面积公式: $S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$, 则

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \frac{1}{4a} e^{2a\theta} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$$

方法 2: 用二重积分计算. D 表示该图形所占的区域, 在极坐标下, 利用二重积分面积公式:

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta$$

所以
$$S = \iint_D d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{e^{a\theta}} r dr = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$$

(5) 【答案】 3

【分析】 本题的可由矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的秩为 1, 把它分解为一列乘一行的形式, 而行向量一般可选第一行(或任一非零行), 列向量的元素则为各行与选定行的倍数构成. 也可设 $A = \alpha\alpha^T$ 求出 α , 或利用 A^2 或设 $\alpha = [x_1 x_2 x_3]^T$, 定出 α 等.

【详解】 方法 1: 观察得 A 的三个行向量成比例, 其比为 1:1:1, 故

$$A = \alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

知 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 于是 $\alpha^T \alpha = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3.$

方法 2: $A = \alpha\alpha^T$, $A^2 = \alpha\alpha^T \alpha\alpha^T = (\alpha^T \alpha)(\alpha\alpha^T) = \alpha^T \alpha A$ (1)

而 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix} = 3A$ (2)

比较(1), (2)式, 得 $\alpha^T \alpha = 3$.

方法 3: 设 $\alpha = [x_1 x_2 x_3]^T$ $A = \alpha \alpha^T = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 x_2 & x_1 x_3 \\ x_2 x_1 & x_2^2 & x_2 x_3 \\ x_3 x_1 & x_3 x_2 & x_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

故 $\alpha^T \alpha = (x_1 x_2 x_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ (A 的主对角元之和)

(6) 【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】 先化简分解出矩阵 B ，再计算行列式 $|B|$ 或者将已知等式变形成含有因子 B 的矩阵乘积形式，而其余因子的行列式都可以求出即可。

【详解】方法 1: 由 $A^2 B - A - B = E$ ，知 $(A^2 - E)B = A + E$ ，即 $(A + E)(A - E)B = A + E$ ，

易知矩阵 $A + E$ 可逆，于是有 $(A - E)B = E$ 。

再两边取行列式，得 $|A - E||B| = 1$ ，

因为 $|A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2$ ，所以 $|B| = \frac{1}{2}$ 。

方法 2: 由 $A^2 B - A - B = E$ ，得

$$(A + E)(A - E)B = A + E$$

等式两端取行列式且利用矩阵乘积的行列式=行列式的乘积，得

$$|A + E||A - E||B| = |A + E|$$

约去 $|A + E| \neq 0$ ，得 $|B| = \frac{1}{|A - E|} = \frac{1}{2}$ 。

二、选择题

(1) 【答案】 (D)

【详解】方法 1: 推理法

由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$ ，假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 存在并记为 A ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n c_n}{b_n} = A$ ，这与

$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ 矛盾，故假设不成立， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在。所以选项 (D) 正确。

方法 2: 排除法

取 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{n-1}{n}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 而 $a_1 = 1, b_1 = 0, a_1 > b_1$, (A) 不正确;

取 $b_n = \frac{n-1}{n}$, $c_n = n-2$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 而 $b_1 = 0 > -1 = c_1$, (B) 不正确;

取 $a_n = \frac{1}{n}$, $c_n = n-2$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n = 1$, (C) 不正确.

(2) 【答案】(B)

【详解】 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx = \frac{3}{2n} \int_0^{\frac{n}{n+1}} \sqrt{1+x^n} d(1+x^n)$ (第一类换元法)

$$= \frac{1}{n} (1+x^n)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{n} \left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{n}$$

可见 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \left\{ \left(1 + \frac{-1}{n+1} \right)^{-(n+1)} \right\}^{-\frac{n}{n+1}} \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] \quad (\text{凑重要极限形式})$$

$$= (1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1 \quad (\text{重要极限})$$

所以选项 (B) 正确

(3) 【答案】(A)

【详解】 将 $y = \frac{x}{\ln x}$ 代入微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 $y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$, 得:

$$\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} + \varphi(\ln x), \text{ 即 } \varphi(\ln x) = -\frac{1}{\ln^2 x}$$

令 $\ln x = u$, 有 $\varphi(u) = -\frac{1}{u^2}$, 以 $u = \frac{x}{y}$ 代入, 得

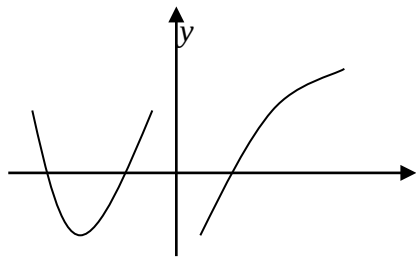
$$\varphi\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y^2}{x^2}.$$

故选项 (A) 正确.

(4) 【答案】(C)

【分析】函数的极值点可能是驻点(一阶导数为零)或导数不存在的点, 极值点是极大值点还是极小值点可进一步由取极值的第一或第二充分条件判定.

【详解】根据导函数的图形可知, 一阶导数为零的点有 3 个(导函数与 x 轴交点的个数); $x=0$ 是导数不存在的点.



对 3 个一阶导数为零的点左右两侧导数符号均不一致, 故必为极值点, 其中第一个交点左右两侧导数符号由正变为负, 是极大值点; 第二个交点和第三个交点左右两侧导数符号由负变为正, 是极小值点, 则三个驻点中有两个极小值点, 一个极大值点;

对导数不存在的点: $x=0$. 左侧一阶导数为正, 右侧一阶导数为负, 可见 $x=0$ 为极大值点.

故 $f(x)$ 共有两个极小值点和两个极大值点, 应选(C).

(5) 【答案】(B)

【详解】令 $\varphi(x) = \tan x - x$, 有 $\varphi(0) = 0, \varphi'(x) = \sec^2 x - 1 > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, 所以当

$x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 时 $\varphi(x)$ 单调递增, 则 $\varphi(x) > 0$, 即 $\tan x > x > 0, \frac{\tan x}{x} > 1, \frac{x}{\tan x} < 1$, 由定积分的不等式性质知,

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = \frac{\pi}{4} > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx = I_2$$

可见有 $I_1 > I_2$ 且 $I_2 < \frac{\pi}{4}$.

(6) 【分析】本题为一般教材上均有的比较两组向量个数的定理: 若向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$

可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关. 或其逆否命题:

若向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 且向量组 I 线性无关, 则必有 $r \leq s$. 可见正确选项为(D). 本题也可通过举反例用排除法找到答案.

【详解】用排除法:

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1 = 0 \cdot \beta_1 + 0 \cdot \beta_2$, 但 β_1, β_2 线性无关, 排除(A);

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 α_1, α_2 可由 β_1 线性表示, 但 β_1 线性无关, 排除(B);

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_1 \text{ 可由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示, 但 } \alpha_1 \text{ 线性无关, 排除(C).}$$

三【详解】函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则要求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处既是左连续又是右连续, 即 $f(0^+) = f(0) = f(0^-)$.

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x}$$

(由于 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$, 所以 $\ln(1+ax^3) \sim ax^3 (x \rightarrow 0)$)

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型极限, 用洛必达法则} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{\sqrt{1-x^2} - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{1-x^2} \quad (\text{极限的四则运算})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} \quad \left((1-x^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(-x^2) = -\frac{1}{2}x^2 \quad (x \rightarrow 0) \right)$$

$$= -6a$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}}$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x^2} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{2x}$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} (a^2 e^{ax} + 2) = 2a^2 + 4$$

$$f(0) = 6.$$

所以, $x=0$ 为 $f(x)$ 的连续点 $\Leftrightarrow f(0^+) = f(0^-) \Leftrightarrow -6a = 6 = 2a^2 + 4$, 得 $a = -1$;

所以, $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点 $\Leftrightarrow -6a = 2a^2 + 4 \neq 6$, 即 $2a^2 + 6a + 4 = 0$, 但 $a \neq -1$

解得 $a = -2$, 此时 $f(x)$ 在 $x=0$ 为可去间断点.

四【分析】(i) 变上限积分求导公式: $\frac{d}{dx} \left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right) = f(u)u'(x) - f(v)v'(x)$;

(ii) 参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 的一阶导数: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$;

(iii) 若 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 二阶可导, 函数的二阶导数公式:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)} \end{aligned}$$

【详解】 设 $x = \varphi(t) = 1 + 2t^2$, $y = \psi(t) = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du$, 则

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) = 4t; \quad \frac{dy}{dt} = \psi'(t) = \frac{e^{1+2\ln t}}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{e \cdot t^2}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{2et}{1+2\ln t};$$

所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2et}{1+2\ln t}}{4t} = \frac{e}{2(1+2\ln t)}$

所以 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{e}{2(1+2\ln t)} \right)' \cdot \frac{1}{4t} = \frac{-4e \frac{1}{t}}{4(1+2\ln t)^2} \cdot \frac{1}{4t} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}$

当 $x=9$ 时, 由 $x=1+2t^2$ 及 $t>1$ 得 $t=2$, 故

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=9} = -\left. \frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2} \right|_{t=2} = -\frac{e}{16(1+2\ln 2)^2}.$$

五【详解】 方法 1: 第二类换元法. 由于被积函数中含有根号 $\sqrt{1+x^2}$, 作积分变量变换

$x = \tan t \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right)$, 那么 $(1+x^2)^{\frac{3}{2}} = \sec^3 t$, $dx = \sec^2 t dt$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{\frac{3}{2}}} \sec^2 t dt = \int \frac{e^t \tan t}{\sec^3 t} \sec^2 t dt && \text{三角变换公式} \\ &= \int e^t \frac{\tan t}{\sec t} dt = \int e^t \sin t dt. \end{aligned}$$

$$\text{又 } \int e^t \sin t dt = -\int e^t d \cos t = -(e^t \cos t - \int e^t \cos t dt) \quad \text{分部积分}$$

$$= -(e^t \cos t - \int e^t d(\sin t)) = -(e^t \cos t - e^t \sin t + \int e^t \sin t dt) \quad \text{分部积分}$$

$$= -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t dt,$$

$$\text{故 } \int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

由 $x = \tan t (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$ 得 $t = \arctan x$, 因此

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

方法 2: 分部积分法

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} & d(e^{\arctan x}) &= e^{\arctan x} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx & \text{分部积分} \\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} de^{\arctan x} & d(e^{\arctan x}) &= e^{\arctan x} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \left(\frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int e^{\arctan x} \frac{-\frac{1}{2} \cdot 2x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \right) & \text{分部积分} \\ &= \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx, \end{aligned}$$

移项整理得:

$$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

六【详解】(1) 将题中的 $\frac{dx}{dy}$ 与 $\frac{d^2x}{dy^2}$ 变换成以 x 为自变量 y 为因变量的导数 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 来表

示(即通常所说的反函数变量变换), 有

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{y'^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

代入原方程, 得 $y'' - y = \sin x$. (*)

(2) 方程(*)所对应的齐次方程为 $y'' - y = 0$, 特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 根 $r_{1,2} = \pm 1$, 因此

通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 由于 $\lambda + i\omega$ 不是特征方程得根, 所以设方程(*)的特解为

$$y^* = A \cos x + B \sin x$$

则 $y'' = -A\sin x + B\cos x$, $y''' = -A\cos x - B\sin x$

代入方程(*), 得: $-A\cos x - B\sin x - A\cos x - B\sin x = -2A\cos x - 2B\sin x = \sin x$

解得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2}\sin x$. 从而 $y'' - y = \sin x$ 的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$, 得 $C_1 = 1, C_2 = -1$. 故变换后的微分方程满足初始条件

$y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解为

$$y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$

且 $y(x)$ 的导函数 $y'(x) = e^x + e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x > 0$, 满足题设 $y' \neq 0$ 条件.

七【详解】 讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数等价于讨论方程

$$\varphi(x) = \ln^4 x - 4\ln x + 4x - k$$

在区间 $(0, +\infty)$ 内的零点问题, 为此对函数求导, 得

$$\varphi'(x) = \frac{4\ln^3 x}{x} - \frac{4}{x} + 4 = \frac{4}{x}(\ln^3 x - 1 + x).$$

可以看出 $x = 1$ 是 $\varphi(x)$ 的驻点, 而且当 $0 < x < 1$ 时, $\ln^3 x < 0$, 则 $\ln^3 x - 1 + x < 0$, 而 $\frac{4}{x} > 0$,

有 $\varphi'(x) < 0$, 即 $\varphi(x)$ 单调减少; 当 $x > 1$ 时, $\ln^3 x > 0$, 则 $\ln^3 x - 1 + x > 0$, 而 $\frac{4}{x} > 0$, 有

$\varphi'(x) > 0$, 即 $\varphi(x)$ 单调增加, 故 $\varphi(1) = 4 - k$ 为函数 $\varphi(x)$ 的惟一极小值即最小值.

① 当 $\varphi(1) = 4 - k > 0$, 即当 $k < 4$ 时, $\varphi(x) \geq \varphi(1) > 0$, $\varphi(x)$ 无零点, 两曲线没有交点;

② 当 $\varphi(1) = 4 - k = 0$, 即当 $k = 4$ 时, $\varphi(x) \geq \varphi(1) = 0$, $\varphi(x)$ 有且仅有一个零点, 即两曲线仅有一个交点;

③ 当 $\varphi(1) = 4 - k < 0$, 即当 $k > 4$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty$$

由连续函数的介值定理, 在区间 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内各至少有一个零点, 又因 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, 1)$

与 $(1, +\infty)$ 内分别是严格单调的, 故 $\varphi(x)$ 分别各至多有一个零点. 总之, $\varphi(x)$ 有两个零点.

综上所述, 当 $k < 4$ 时, 两曲线没有交点; 当 $k = 4$ 时, 两曲线仅有一个交点; 当 $k > 4$ 时, 两曲线有两个交点.

八【详解】(1) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$$

令 $X = 0$, 则它与 y 轴的交点为 $(0, y + \frac{x}{y'})$. 由题意, 此点与点 $P(x, y)$ 所连的线段被 x

轴平分, 由中点公式得

$$\frac{1}{2}(y + y + \frac{x}{y'}) = 0, \text{ 即 } 2ydy + xdx = 0.$$

积分得 $\frac{x^2}{2} + y^2 = C$ (C 为任意常数), 代入初始条件 $y \Big|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}$ 得 $C = \frac{1}{2}$, 故曲线 $y = f(x)$ 的方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = \frac{1}{2}, \text{ 即 } x^2 + 2y^2 = 1.$$

(2) 曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为

$$l \stackrel{\text{弧长公式}}{=} \int_0^\pi \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \stackrel{x=\frac{\pi}{2}+t}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt.$$

另一方面, 将(1)中所求得的曲线 $y = f(x)$ 写成参数形式, 在第一象限中考虑, 于是

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

于是该曲线的弧长为:

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt$$

$$\stackrel{t=\frac{\pi}{2}-u}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1 + \cos^2 u} (-du) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 u} du$$

所以 $\sqrt{2}s = \frac{1}{2}l$, 即 $s = \frac{\sqrt{2}}{4}l$.

九【详解】(1) 设在 t 时刻, 液面的高度为 y , 此时液面的面积为

$$A(t) \stackrel{\text{圆的面积公式}}{=} \pi \varphi^2(y),$$

由题设：液面的面积将以 $\pi m^2 / \min$ 的速率均匀扩大，可得

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \pi \varphi^2(y) = \pi, \text{ 即 } \frac{d}{dt} \varphi^2(y) = 1$$

所以 $\varphi^2(y) = t + C$ ，由题意，当 $t = 0$ 时 $\varphi(y) = 2$ ，代入求得 $C = 4$ ，于是得

$$\varphi^2(y) = t + 4.$$

从而 $t = \varphi^2(y) - 4.$

(2) 液面的高度为 y 时，液体的体积为 $V(t) = \pi \int_0^y \varphi^2(u) du$ ，由题设：以 $3m^3 / \min$ 的速率向容器内注入液体，得

$$\frac{dV(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\pi \int_0^y \varphi^2(u) du \right) = 3$$

所以 $\pi \int_0^y \varphi^2(u) du = 3t = 3\varphi^2(y) - 12.$

上式两边对 y 求导，得

$$\pi \varphi^2(y) \overset{\text{变限积分求导}}{=} 6\varphi(y)\varphi'(y),$$

即 $\frac{d\varphi(y)}{dy} = \frac{\pi}{6} \varphi(y)$

解此微分方程，得

$$\varphi(y) = Ce^{\frac{\pi}{6}y}, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数,}$$

由 $\varphi(0) = 2$ 知 $C = 2$ ，故所求曲线方程为

$$x = 2e^{\frac{\pi}{6}y}.$$

十【详解】(1) 因为极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，且 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a) = 0$ ，故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$

又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = f(a)$ ，则 $f(a) = 0$ 。

由于 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加，所以 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取最小值，即

$$f(x) > f(a) = 0, x \in (a, b).$$

(2) 由要证明的形式知，要用柯西中值定理证明。取 $F(x) = x^2$ ， $g(x) = \int_a^x f(t) dt$

$(a \leq x \leq b)$ ，则 $g'(x) = f(x) > 0$ ，则 $F(x), g(x)$ 满足柯西中值定理的条件，于是在 (a, b)

内存在点 ξ , 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt} = \frac{(x^2)'}{(\int_a^x f(t)dt)'} \bigg|_{x=\xi} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$$

即
$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(3) 在区间 $[a, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得在 (a, ξ) 内存在一点 η , 使

$$f(\xi) - f(a) = f'(\eta)(\xi - a)$$

因 $f(a) = 0$, 上式即 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$, 代入(2) 的结论得,

$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$$

即
$$f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x)dx.$$

十一【分析】 已知 A 相似于对角矩阵, 应先求出 A 的特征值, 再根据特征值的重数与线性无关特征向量的个数相同, 转化为特征矩阵的秩, 进而确定参数 a . 至于求 P , 则是常识问题.

【详解】 矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda-2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-6)[(\lambda-2)^2-16] = (\lambda-6)^2(\lambda+2),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2$.

由于 A 相似于对角矩阵 Λ , 故对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 应有两个线性无关的特征向量, 即

$3 - r(6E - A) = 2$, 于是有 $r(6E - A) = 1$.

$$6E - A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $a = 0$. 于是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 的两个线性无关的特征向量可取为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时,

$$-2E - A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 0 \\ -8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

解方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 得对应于 $\lambda_3 = -2$ 的特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

令 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 P 可逆, 并有 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二【分析】 三条直线相交于一点, 相当于对应线性方程组有唯一解, 进而转化为系数矩阵与增广矩阵的秩均为 2.

【详解】方法 1: “必要性”. 设三条直线 l_1, l_2, l_3 交于一点, 则线性方程组

$$\begin{cases} ax + 2by = -3c, \\ bx + 2cy = -3a, \\ cx + 2ay = -3b, \end{cases} \quad (*)$$

有唯一解, 故系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & 2c \\ c & 2a \end{bmatrix}$ 与增广矩阵 $\bar{A} = \begin{bmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{bmatrix}$ 的秩均为 2, 于

是 $|\bar{A}| = 0$.

$$\begin{aligned} |\bar{A}| &= \begin{vmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & 2(b+c+a) & -3(c+a+b) \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix} = -6(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -6(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & c-b & a-b \\ c & a-c & b-c \end{vmatrix} = -6(a+b+c) \begin{vmatrix} c-b & a-b \\ a-c & b-c \end{vmatrix} \\
&= -6(a+b+c)[(c-b)(b-c) - (a-b)(a-c)] \\
&= -6(a+b+c)(bc - c^2 - b^2 + bc - a^2 + ac + ab - bc) \\
&= 6(a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ac - ab - bc) \\
&= 3(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2],
\end{aligned}$$

由于三条直线互不相同, 所以 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \neq 0$, 故

$$a+b+c=0.$$

“充分性”. 由 $a+b+c=0$, 则从必要性的证明可知, $|\bar{A}|=0$, 故秩 $(\bar{A}) < 3$.

由于

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac - b^2) = -2[a(a+b) + b^2] = -2[(a + \frac{1}{2}b)^2 + \frac{3}{4}b^2] \neq 0,$$

故秩 $(A) = 2$. 于是, 秩 $(A) = \text{秩}(\bar{A}) = 2$. 因此方程组(*)有唯一解, 即三直线 l_1, l_2, l_3 交

于一点.

方法 2: “必要性”

$$\text{设三直线交于一点 } (x_0, y_0), \text{ 则 } \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 为 } BX = 0 \text{ 的非零解, 其中 } B = \begin{bmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{bmatrix}.$$

所以 $|B|=0$. 而

$$\begin{aligned}
|B| &= \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{vmatrix} = -|\bar{A}| \\
&= -3(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2], (\text{解法同方法 1})
\end{aligned}$$

但根据题设 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \neq 0$, 故 $a+b+c=0$.

“充分性”: 考虑线性方程组

$$\begin{cases} ax + 2by = -3c, \\ bx + 2cy = -3a, \\ cx + 2ay = -3b, \end{cases} \quad (*)$$

将方程组(*)的三个方程相加, 并由 $a+b+c=0$ 可知, 方程组(*)等价于方程组

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a. \end{cases} \quad (**)$$

因为 $\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac-b^2) = -2[a(a+b)+b^2] = -[a^2+b^2+(a+b)^2] \neq 0,$

故方程组(**)有唯一解, 所以方程组(*)有唯一解, 即三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.

2004 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题

(1) 【答案】 0.

【详解】 本题属于确定由极限定义的函数的连续性与间断点. 对不同的 x , 先用求极限的方法得出 $f(x)$ 的表达式, 再讨论 $f(x)$ 的间断点.

$$\text{由 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}, \text{ 显然当 } x=0 \text{ 时, } f(x)=0;$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-\frac{1}{n})x}{x^2+\frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1-\frac{1}{n})x}{\lim_{n \rightarrow \infty} (x^2+\frac{1}{n})} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x},$$

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} 0, & x=0 \\ \frac{1}{x}, & x \neq 0 \end{cases},$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty \neq f(0)$, 故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

(2) 【详解】 判别由参数方程定义的曲线的凹凸性, 先用由 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ 定义参数方程求出

二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 再由 $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$ 确定 x 的取值范围.

$$\frac{dy}{dt} = (t^3 - 3t + 1)' = 3t^2 - 3, \quad \frac{dx}{dt} = (t^3 + 3t + 1)' = 3t^2 + 3$$

$$\text{所以 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2-3}{3t^2+3} = \frac{t^2-1}{t^2+1} = \frac{t^2+1-1-1}{t^2+1} = 1 - \frac{2}{t^2+1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \left(1 - \frac{2}{t^2+1} \right)' \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{3(t^2+1)^3},$$

$$\text{令 } \frac{d^2y}{dx^2} < 0 \text{ (或 } \frac{d^2y}{dx^2} \leq 0 \text{)}, \text{ 即 } \frac{4t}{3(t^2+1)^3} < 0 \text{ (或 } \frac{4t}{3(t^2+1)^3} \leq 0 \text{)} \Rightarrow t < 0 \text{ (或 } t \leq 0 \text{)}$$

又 $x = t^3 + 3t + 1$, $x' = 3t^2 + 3 > 0$, 所以 $x(t)$ 单调增, 当 $t=0$ 时, $x=1$, 所以当 $t < 0$

时 $x(t) < x(0) = 1$ (或当 $t \leq 0$ 时, $x(t) \leq x(0) = 1$), 即 $x \in (-\infty, 1)$ (或 $x \in (-\infty, 1]$) 时, 曲线凸

(3) 【答案】 $\frac{\pi}{2}$.

【详解】利用变量代换法可得所求的广义积分值.

方法 1: 作积分变量变换,

$$\text{令 } x = \sec t, \text{ 则 } x^2 - 1 = \sec^2 t - 1 = \tan^2 t, \quad dx = d \sec t = \sec t \tan t dt, \quad t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2},$$

代入原式:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \stackrel{x=\sec t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.$$

方法 2: 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = d \frac{1}{t} = -\frac{1}{t^2} dt$, $t: 1 \rightarrow 0$, 代入原式:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \stackrel{x=\frac{1}{t}}{=} \int_1^0 \frac{t}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsin t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

(4) 【答案】 2.

【详解】此题可利用复合函数求偏导法、公式法或全微分公式求解.

方法 1: 复合函数求偏导, 在 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 的两边分别对 x, y 求偏导, z 为 x, y 的函数.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{2x-3z} \left(2 - 3 \frac{\partial z}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{2x-3z} \left(-3 \frac{\partial z}{\partial y}\right) + 2,$$

$$\text{从而} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}$$

$$\text{所以} \quad 3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 3 \cdot \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}} = 2 \cdot \frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} = 2$$

方法 2: 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z = 0$, 则 $\frac{\partial F}{\partial x} = e^{2x-3z} \cdot 2$, $\frac{\partial F}{\partial y} = 2$, $\frac{\partial F}{\partial z} = e^{2x-3z}(-3) - 1$

$$\text{所以} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} \Big/ \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{e^{2x-3z} \cdot 2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} \bigg/ \frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}},$$

$$\text{从而} \quad 3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 3 \cdot \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}} = 2 \cdot \frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} = 2$$

方法 3: 利用全微分公式,得

$$dz = e^{2x-3z}(2dx - 3dz) + 2dy = 2e^{2x-3z}dx + 2dy - 3e^{2x-3z}dz$$

$$\text{即} (1+3e^{2x-3z})dz = 2e^{2x-3z}dx + 2dy, \text{ 得 } dz = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}dx + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}dy$$

$$\text{所以} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}$$

$$\text{从而} \quad 3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 3 \cdot \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} + \frac{2}{1+3e^{2x-3z}} = 2 \cdot \frac{1+3e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}} = 2$$

(5) 【答案】 $y = \frac{1}{5}x^3 + \sqrt{x}$.

【详解】此题为一阶线性方程的初值问题,可以利用常数变易法或公式法求出方程的通解,再利用初值条件确定通解中的任意常数而得特解.

方法 1: 原方程变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = \frac{1}{2}x^2$,

先求齐次方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = 0$ 的通解:

分离变量: $\frac{dy}{y} = \frac{1}{2x}dx$

两边积分得: $\ln y = \frac{1}{2}\ln x + \ln c \Rightarrow y = c\sqrt{x}$

用常数变易法, 设 $y = c(x)\sqrt{x}$ 为非齐次方程的通解, 则 $y' = c'(x)\sqrt{x} + c(x)\frac{1}{2\sqrt{x}}$,

代入 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = \frac{1}{2}x^2$, 得 $c'(x)\sqrt{x} + c(x)\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2x}c(x)\sqrt{x} = \frac{1}{2}x^2$, 即 $c'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}$,

积分得 $c(x) = \int \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$,

于是非齐次方程的通解为: $y = \sqrt{x}(\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} + C) = C\sqrt{x} + \frac{1}{5}x^3$

又由于 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 代入通解, 得 $C\sqrt{1} + \frac{1}{5}1^3 = \frac{6}{5} \Rightarrow C=1$,

故所求特解为 $y = \sqrt{x} + \frac{1}{5}x^3$.

方法 2: 原方程变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = \frac{1}{2}x^2$,

由一阶线性微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 通解公式:

$$f(x) = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$$

这里 $P(x) = -\frac{1}{2x}$, $Q(x) = \frac{1}{2}x^2$, 代入上式得: $y = e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left[\int \frac{1}{2}x^2 e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right]$

由于方程 $x=0$ 处方程无定义, 所以解的存在区间内不能含有点 $x=0$. 因此解的存在区间要么为 $x>0$ 的某区间, 要么为 $x<0$ 的某区间. 现在初值给在 $x=1$ 处, 所以 $x>0$, 于是

$$y = e^{\frac{1}{2}\ln x} \left[\int \frac{1}{2}x^2 e^{-\frac{1}{2}\ln x} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\int \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} + C \right]$$

再 $y(1) = \frac{6}{5} \Rightarrow C=1$,

从而特解为 $y = \sqrt{x} + \frac{1}{5}x^3$.

(6) 【答案】 $\frac{1}{9}$

【详解】

方法 1: 已知等式两边同时右乘 A , 得 $ABA^*A = 2BA^*A + A$,

由伴随矩阵的运算规律: $A^*A = AA^* = |A|E$, 有 $AB|A| = 2B|A| + A$, 而

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3,$$

于是有 $3AB = 6B + A$, 移项、合并有 $(3A - 6E)B = A$, 再两边取行列式, 由方阵

乘积的行列式的性质: 矩阵乘积的行列式等于矩阵行列式的积, 有

$$|(3A - 6E)B| = |3A - 6E||B| = |A| = 3,$$

$$\begin{aligned}\text{而 } |3A-6E| &= \left| 3 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \right| \\ &= (-1)^{3+3}(-3) \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \times 3 \times 3 = 27,\end{aligned}$$

$$\text{故所求行列式为 } |B| = \frac{|A|}{|3A-6E|} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$$

方法 2: 由题设条件 $ABA^* = 2BA^* + E$, 得 $ABA^* - 2BA^* = (A-2E)BA^* = E$

由方阵乘积行的列式的性质: 矩阵乘积的行列式等于矩阵行列式的积, 故两边取行列式, 有 $|(A-2E)BA^*| = |A-2E||B||A^*| = |E| = 1$

$$\text{其中 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3;$$

由伴随矩阵行列式的公式: 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

$$\text{所以, } |A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = 9; \quad \text{又 } |A-2E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$\text{故 } |B| = \frac{1}{|A-2E||A^*|} = \frac{1}{9}.$$

二、选择题

(7) 【答案】 (B)

【详解】

$$\text{方法 1: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{\int_0^x \cos t^2 dt} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x \cdot 2x}{\cos x^2} = 0, \quad \text{则 } \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的高阶无穷小,}$$

根据题设, 排在后面的是前一个的高阶无穷小, 所以可排除(C),(D)选项,

$$\begin{aligned}\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\beta} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2x \tan x} \\ &\xrightarrow{\text{等价无穷小替换}} \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x^2} = \infty,\end{aligned}$$

可见 γ 是比 β 低阶的无穷小量, 故应选(B).

方法 2: 用 x^k (当 $x \rightarrow 0$ 时) 去比较.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x^k} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{kx^{k-1}},$$

欲使上式极限存在但不为 0, 应取 $k=1$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos t^2}{x^0} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos t^2}{\lim_{x \rightarrow 0^+} x^0} = 1$,

所以(当 $x \rightarrow 0^+$ 时) α 与 x 同阶.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt}{x^k} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x \cdot 2x}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot 2x}{kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{kx^{k-3}}$$

欲使上式极限存在但不为 0, 应取 $k=3$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan x}{3x^{3-2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \tan x}{3x} = \frac{2}{3}$,

所以(当 $x \rightarrow 0^+$ 时) β 与 x^3 同阶.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt}{x^k} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^{\frac{3}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}}}{2kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{3}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}}}{2kx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2kx^{k-1}},$$

欲使上式极限存在但不为 0, 应取 $k=2$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2 \cdot 2x^{2-1}} = \frac{1}{4}$,

所以(当 $x \rightarrow 0^+$ 时) γ 与 x^2 同阶. 因此, 后面一个是前面一个的高阶小的次序是

α, γ, β , 选(B).

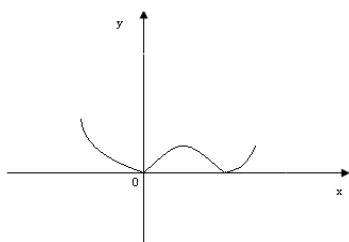
(8) 【答案】C

【详解】由于是选择题, 可以用图形法解决, 也可用分析法讨论.

方法 1: 由于是选择题, 可以用图形法解决, 令 $\varphi(x) = x(x-1)$, 则 $\varphi(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$,

是以直线 $x = \frac{1}{2}$ 为对称轴, 顶点坐标为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$, 开口向上的一条抛物线, 与 x 轴相

交的两点坐标为 $(0, 0), (1, 0)$, $y = f(x) = |\varphi(x)|$ 的图形如图.



点 $x=0$ 是极小值点；又在点 $(0,0)$ 左侧邻近曲线是凹的，右侧邻近曲线是凸的，

所以点 $(0,0)$ 是拐点，选 C.

方法 2: 写出 $y=f(x)$ 的分段表达式: $f(x)=\begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0 \\ x(1-x), & 0 < x < 1 \end{cases}$,

$$\text{从而 } f'(x)=\begin{cases} -1+2x, & -1 < x < 0 \\ 1-2x, & 0 < x < 1 \end{cases}, \quad f''(x)=\begin{cases} 2, & -1 < x < 0 \\ -2, & 0 < x < 1 \end{cases},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-2x) = 1 > 0, \text{ 所以 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f(x) \text{ 单调增,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1+2x) = -1 < 0, \text{ 所以 } -1 < x \leq 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 单调减,}$$

所以 $x=0$ 为极小值点.

当 $-1 < x < 0$ 时, $f''(x)=2 > 0$, $f(x)$ 为凹函数; 当 $0 < x < 1$ 时,

$f''(x)=-2 < 0$, $f(x)$ 为凸函数, 于是 $(0,0)$ 为拐点.

(9) 【答案】 B

【详解】由对数性质,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})^2 (1+\frac{2}{n})^2 \cdots (1+\frac{n}{n})^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n}) \cdots (1+\frac{n}{n}) \right]^{\frac{2}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\ln(1+\frac{1}{n}) + \ln(1+\frac{2}{n}) + \cdots + \ln(1+\frac{n}{n}) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{i=1}^n \ln(1+\frac{i}{n}) \frac{1}{n} = 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx \quad \underline{1+x=t} \quad 2 \int_1^2 \ln t dt = 2 \int_1^2 \ln x dx \end{aligned}$$

(10) 【答案】 (C)

【详解】函数 $f(x)$ 只在一点的导数大于零, 一般不能推导出单调性, 因此可排除(A),(B).

$$\text{由导数的定义, 知 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$$

根据极限的保号性, 知存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有 $\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0$.

即当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, 有 $f(x) < f(0)$; 而当 $x \in (0, \delta)$ 时, $x > 0$ 有 $f(x) > f(0)$.

(11) 【答案】A

【详解】利用待定系数法确定二阶常系数线性非齐次方程特解的形式.

对应齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 则特征根为 $\lambda = \pm i$,

对 $y'' + y = x^2 + 1 = e^0(x^2 + 1)$ 为 $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型, 其中 $\lambda = 0, P_m(x) = x^2 + 1$,

因 0 不是特征根, 从而其特解形式可设为

$$y_1^* = (ax^2 + bx + c)e^0 = ax^2 + bx + c$$

对 $y'' + y = \sin x$, 为 $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$ 型, 其中 $\lambda = 0$,

$\omega = 1, P_l(x) = 0, P_n(x) = 1$, 因 $\lambda + \omega i = 0 + i = i$ 为特征根, 从而其特解形式可设为

$$y_2^* = x(A \sin x + B \cos x)$$

由叠加原理, 故方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为

$$y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$$

(12) 【答案】D

【详解】由 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则积分

区域是以 $(0, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆及其内部,

积分区域见右图.

在直角坐标系下, 先 x 后 y ,

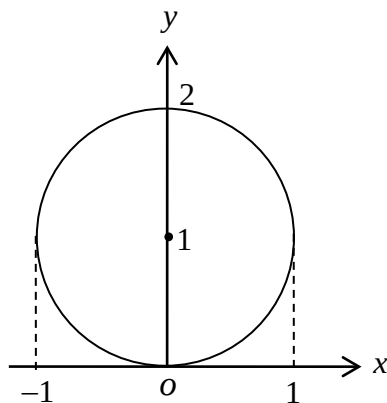
$$-\sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{2y - y^2}, \quad 0 \leq y \leq 2$$

则应是

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$$

先 y 后 x , 由 $x^2 + (y-1)^2 \leq 1 \Rightarrow 1 - \sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1 + \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1$, 则应是

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$$



故应排除 $[A], [B]$.

在极坐标系下, $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr, \text{ 故应选 D.}$$

或直接根据极坐标下, 其面积元素为 $r dr d\theta$, 则可排除 C

(13) 【答案】(D)

【详解】由题设, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换, 即

$$AE_{12} = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B,$$

将 B 的第 2 列加到第 3 列, 即

$$B \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = AQ.$$

$$\text{故 } Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 应选(D).}$$

(14) 【答案】(A)

【详解】方法 1: 由矩阵秩的重要公式: 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵, 如果 $AB = 0$,

则 $r(A) + r(B) \leq n$

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 由 $AB = 0$ 知, $r(A) + r(B) \leq n$, 其中 n 是矩阵 A 的列数, 也是 B 的行数

因 A 为非零矩阵, 故 $r(A) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(B) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 B 的行向量组线性相关.

因 B 为非零矩阵, 故 $r(B) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(A) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 A 的列向量组线性相关. 故应选(A).

方法 2: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 将 B 按列分块, 由 $AB = 0$ 得,

$$AB = A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s] = 0, A\beta_i = 0, i = 1, 2, \dots, s.$$

因 B 是非零矩阵, 故存在 $\beta_i \neq 0$, 使得 $A\beta_i = 0$. 即齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 由齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件 $r(A) < n$, 知 $r(A) < n$. 所以 A 的列向量组线性相关.

又 $(AB)^T = B^T A^T = 0$, 将 A^T 按列分块, 得

$$B^T A^T = B^T [\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T] = 0, B^T \alpha_i^T = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

因 A 是非零矩阵, 故存在 $\alpha_i^T \neq 0$, 使得 $B^T \alpha_i^T = 0$, 即齐次线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解. 由齐次线性方程组 $Bx = 0$ 有非零解的充要条件, 知 B^T 的列向量组线性相关, 由 B^T 是由 B 行列互换得到的, 从而 B 的行向量组线性相关, 故应选(A).

方法 3: 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$, 将 A 按列分块, 记 $A = (A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n)$

$$\begin{aligned} \text{由 } AB = 0 \Rightarrow (A_1 \ A_2 \ \dots \ A_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{ns} \end{pmatrix} \\ = (b_{11}A_1 + \dots + b_{n1}A_n, \ \dots, b_{1s}A_1 + \dots + b_{ns}A_n) = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

由于 $B \neq 0$, 所以至少有一个 $b_{ij} \neq 0$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq s$), 又由 (1) 知, $b_{1j}A_1 + b_{2j}A_2 + \dots + b_{ij}A_i + \dots + b_{nj}A_n = 0$, 所以 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 线性相关. 即 A 的列向量组线性相关.

(向量组线性相关的定义: 如果对 m 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in R^n$, 有 m 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m \in R$, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 成立, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.)

$$\text{又将 } B \text{ 按行分块, 记 } B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}, \text{ 同样,}$$

$$AB = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}B_1 + a_{12}B_2 + \dots + a_{1n}B_n \\ a_{21}B_1 + a_{22}B_2 + \dots + a_{2n}B_n \\ \dots \\ a_{m1}B_1 + a_{m2}B_2 + \dots + a_{mn}B_n \end{pmatrix} = 0$$

由于 $A \neq 0$, 则至少存在一个 $a_{ij} \neq 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$, 使

$$a_{i1}B_1 + a_{i2}B_2 + a_{ij}B_j + \cdots + a_{in}B_n = 0,$$

由向量组线性相关的定义知, $B_1, B_2, \cdots, B_m$ 线性相关, 即 B 的行向量组线性相关,

故应选(A).

方法 4: 用排除法. 取满足题设条件的 A, B .

$$\text{取 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \neq 0, \text{ 有 } AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 0,$$

A 的行向量组, 列向量组均线性相关, 但 B 的列向量组线性无关, 故(B), (D)不成立.

$$\text{又取 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq 0, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0, \text{ 有 } AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0,$$

A 的行向量组线性无关, B 的列向量组线性相关, 故(C)不成立.

由排除法知应选(A).

三、解答题.

(15)(本题满分 10 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$$

【答案】 $-\frac{1}{6}$

【详解】 此极限属于 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 可利用洛必达法则, 并结合无穷小代换求解.

方法 1: $\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x = e^{\ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x} = e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)}$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} \stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 + \cos x) - \ln 3}{x^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(2 + \cos x) - \ln 3)'}{(x^2)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2 + \cos x} \cdot (-\sin x)}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{6}$$

方法 2: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} \stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\cos x - 1}{3} \right)}{x^2} \stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$$

$$\stackrel{1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}}{=} -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

(16) 【详解】(I) 当 $-2 \leq x < 0$, 则 $0 \leq x + 2 < 2$, 由题设: 区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$ 知,

$$f(x) = k f(x + 2) = k(x + 2)[(x + 2)^2 - 4] = k(x + 2)(x^2 + 4x) = kx(x + 2)(x + 4).$$

(II) 由(I)知: $f(x) = \begin{cases} x(x^2 - 4), & x \in [0, 2] \\ kx(x + 2)(x + 4), & x \in [-2, 0) \end{cases}$, 所以 $f(0) = 0 \cdot (0^2 - 4) = 0$,

按函数在某点可导的充要条件: 在这点的左右导数存在且相等. 所以根据导数的定义求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的左右导数, 使其相等, 求出参数 k .

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 4) - 0}{x} = -4$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx(x + 2)(x + 4) - 0}{x} = 8k.$$

令 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $k = -\frac{1}{2}$. 即当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

(17) 【详解】利用变量代换讨论变限积分定义的函数的周期性, 利用求函数最值的方法讨论函数的值域.

(I) 要证 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数, 即证: $f(x) = f(x + \pi)$

$$\text{因为 } f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt, \text{ 所以 } f(x + \pi) = \int_{(x+\pi)}^{(x+\pi)+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt$$

利用变量代换讨论变限积分定义的函数的周期性, 设 $t = u + \pi$, 因为 $t: x + \pi \rightarrow x + \frac{3\pi}{2}$,

所以 $u: x \rightarrow x + \frac{\pi}{2}$, 则有

$$f(x+\pi) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin(u+\pi)| d(u+\pi) \sin(u+\pi) = -\sin u \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x),$$

故 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数.

(II) 因为 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数, 故只需在 $[0, \pi]$ 上讨论其值域. 又因 $f(x)$ 为积分函数, 则一定连续, 根据有界性与最大值最小值定理: 在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值, 所以 $f(x)$ 的值域就是区间 $[\min f(x), \max f(x)]$.

$$\text{令 } f'(x) = \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x| = 0, \text{ 在区间 } [0, \pi] \text{ 内求得驻点,}$$

$$x_1 = \frac{\pi}{4}, \quad x_2 = \frac{3\pi}{4}, \text{ 且}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin t| dt \stackrel{\sin t > 0}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin t dt = \sqrt{2},$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin t dt = 2 - \sqrt{2},$$

$$\text{又 } f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1, \quad f(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (-\sin t) dt = 1,$$

比较极值点与两个端点处的值, 知 $f(x)$ 的最小值是 $2 - \sqrt{2}$, 最大值是 $\sqrt{2}$, 故 $f(x)$ 的值域是 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

$$(18) \text{ 【详解】 (I) 旋转体体积: } V(t) = \pi \int_0^t y^2 dx = \pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx$$

$$\text{旋转体的侧面积: } S(t) = \int_0^t 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' ^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2} dx$$

$$= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{\frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4}} dx$$

$$= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx,$$

所以
$$\frac{S(t)}{V(t)} = \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx}{\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx} = 2.$$

(II) 在 $x=t$ 处旋转体的底面积为

$$F(t) = \pi y^2 \Big|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \Big|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx \right)'}{\left[\left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2 \right]'} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2}{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2} \right)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-2t}}{1 - e^{-2t}} = 1 \end{aligned}$$

(19) 【详解】根据要证不等式的形式，可考虑用拉格朗日中值定理或转化为函数不等式用单调性证明。

方法 1: 因为函数 $f(x) = \ln^2 x$ 在 $[a, b] \subset (e, e^2)$ 上连续，且在 (a, b) 内可导，所以满足拉格朗日中值定理的条件，

对函数 $f(x) = \ln^2 x$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理，得

$$\ln^2 b - \ln^2 a = (\ln^2 \xi)' (b - a) = \frac{2 \ln \xi}{\xi} (b - a), \quad e < a < \xi < b < e^2$$

下证: $\frac{2 \ln \xi}{\xi} > \frac{4}{e^2}.$

设 $\varphi(t) = \frac{\ln t}{t}$, 则 $\varphi'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2}$, 当 $t > e$ 时, $1 - \ln t < 1 - \ln e = 0$, 即 $\varphi'(t) < 0$,

所以 $\varphi(t)$ 单调减少, 又因为 $\xi < e^2$, 所以 $\varphi(\xi) > \varphi(e^2)$, 即

$$\frac{\ln \xi}{\xi} > \frac{\ln e^2}{e^2} = \frac{2}{e^2}, \text{ 得 } \frac{2 \ln \xi}{\xi} > \frac{4}{e^2}$$

$$\text{故 } \ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a).$$

方法 2: 利用单调性, 设 $\varphi(x) = \ln^2 x - \frac{4}{e^2}x$, 证 $\varphi(x)$ 在区间 (e, e^2) 内严格单调增即可.

$$\varphi'(x) = 2 \frac{\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}, \quad (\varphi'(e^2) = 2 \frac{\ln e^2}{e^2} - \frac{4}{e^2} = \frac{4}{e^2} - \frac{4}{e^2} = 0, \quad) \varphi''(x) = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2},$$

当 $x > e$ 时, $1 - \ln x < 1 - \ln e = 0$, $\varphi''(x) < 0$, 故 $\varphi'(x)$ 单调减少, 从而当 $e < x < e^2$ 时,

$\varphi'(x) > \varphi'(e^2) = 0$, 即当 $e < x < e^2$ 时, $\varphi(x)$ 单调增加.

$$\text{因此当 } e < x < e^2 \text{ 时, } \varphi(b) > \varphi(a), \text{ 即 } \ln^2 b - \frac{4}{e^2}b > \ln^2 a - \frac{4}{e^2}a,$$

$$\text{故 } \ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a).$$

方法 3: 设 $\varphi(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a)$, 则 $\varphi'(x) = 2 \frac{\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}$, $\varphi''(x) = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

$\Rightarrow x > e$ 时, $1 - \ln x < 1 - \ln e = 0$, 得 $\varphi''(x) < 0$,

$\Rightarrow \varphi'(x)$ 在 (e, e^2) 上单调减少, 从而当 $e < x < e^2$ 时, $\varphi'(x) > \varphi'(e^2) = \frac{4}{e^2} - \frac{4}{e^2} = 0$,

$\Rightarrow \varphi(x)$ 在 (e, e^2) 上单调增加. 从而当 $e < a < x \leq b < e^2$ 时, $\varphi(x) > \varphi(a) = 0$.

$\Rightarrow \varphi(b) > 0$, 即 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

(20) 【详解】 本题是标准的牛顿第二定理的应用, 列出关系式后再解微分方程即可.

方法 1: 由题设, 飞机质量 $m = 9000\text{kg}$, 着陆时的水平速度 $v_0 = 700\text{km/h}$. 从飞机接触

跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$, 则 $v(0) = v_0, x(0) = 0$.

$$\text{根据牛顿第二定律, 得 } m \frac{dv}{dt} = -kv. \text{ 又 } \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

$$\text{由以上两式得 } dx = -\frac{m}{k} dv, \text{ 积分得 } x(t) = -\frac{m}{k} v + C.$$

$$\text{由于 } v(0) = v_0, x(0) = 0, \text{ 所以 } x(0) = -\frac{m}{k} v_0 + C = 0. \text{ 故得 } C = \frac{m}{k} v_0,$$

$$\text{从而 } x(t) = \frac{m}{k}(v_0 - v(t)).$$

$$\text{当 } v(t) \rightarrow 0 \text{ 时, } x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05(\text{km}).$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05km.

方法 2: 根据牛顿第二定律, 得 $m \frac{dv}{dt} = -kv$,

$$\text{分离变量: } \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt, \text{ 两端积分得: } \ln v = -\frac{k}{m} t + C_1,$$

$$\text{通解: } v = Ce^{-\frac{k}{m}t}, \text{ 代入初始条件 } v|_{t=0} = v_0, \text{ 解得 } C = v_0, \text{ 故 } v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}.$$

飞机在跑道上滑行得距离相当于滑行到 $v \rightarrow 0$, 对应地 $t \rightarrow +\infty$. 于是由 $dx = vdt$, 有

$$x = \int_0^{+\infty} v(t) dt = \int_0^{+\infty} v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt = -\frac{mv_0}{k} e^{-\frac{k}{m}t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{mv_0}{k} = 1.05(\text{km}).$$

$$\text{或由 } v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}, \text{ 知 } x(t) = \int_0^t v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt = -\frac{kv_0}{m} (e^{-\frac{k}{m}t} - 1), \text{ 故最长距离为}$$

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x(t) \rightarrow \frac{kv_0}{m} = 1.05(\text{km}).$$

方法 3: 由 $m \frac{dv}{dt} = -kv$, $v = \frac{dx}{dt}$, 化为 x 对 t 的求导, 得 $m \frac{d^2x}{dt^2} = -k \frac{dx}{dt}$, 变形为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} \frac{dx}{dt} = 0, \quad v(0) = x'(0) = v_0, x(0) = 0$$

其特征方程为 $\lambda^2 + \frac{k}{m}\lambda = 0$, 解之得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -\frac{k}{m}$, 故 $x = C_1 + C_2 e^{-\frac{k}{m}t}$.

$$\text{由 } x|_{t=0} = 0, v|_{t=0} = \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} = -\frac{kC_2}{m} e^{-\frac{k}{m}t} \Big|_{t=0} = v_0, \text{ 得 } C_1 = -C_2 = \frac{mv_0}{k},$$

$$\text{于是 } x(t) = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t}). \text{ 当 } t \rightarrow +\infty \text{ 时, } x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = 1.05(\text{km}).$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05 km.

(21) 【详解】利用复合函数求偏导和混合偏导的方法直接计算.

$$\text{令 } u = x^2 - y^2, v = e^{xy}, \text{ 则 } z = f(x^2 - y^2, e^{xy}) = f(u, v),$$

$$\text{所以 } \frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \frac{\partial v}{\partial x} = ye^{xy}, \frac{\partial v}{\partial y} = xe^{xy}$$

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2xf'_1 + ye^{xy}f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2yf'_1 + xe^{xy}f'_2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-2yf'_1 + xe^{xy}f'_2) \\ &= -2y \left(f''_{11} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + e^{xy}f'_2 + xye^{xy}f'_2 + xe^{xy} \left(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= -2y(2xf''_{11} + ye^{xy}f''_{12}) + e^{xy}f'_2 + xye^{xy}f'_2 + xe^{xy}(2xf''_{21} + ye^{xy}f''_{22}) \\ &= -4xyf''_{11} + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f''_{12} + xye^{2xy}f''_{22} + e^{xy}(1 + xy)f'_2 \end{aligned}$$

(22) 【详解】

方法 1: 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{1\text{行} \times (-i) + i\text{行} \\ (i=2, \cdots, n)}]{} \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix} = B$$

对 $|B|$ 是否为零进行讨论:

当 $a=0$ 时, $r(A)=1 < n$, 由齐次方程组有非零解的判别定理: 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解的充要条件是 $r(A) < n$. 故此方程组有非零解, 把 $a=0$ 代入原方程组, 得其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \quad (*)$$

此时, $r(A)=1$, 故方程组有 $n-r=n-1$ 个自由未知量. 选 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 为自由未知量, 将他们的 $n-1$ 组值 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0), \cdots, (0, 0, \cdots, 1)$ 分别代入 $(*)$ 式, 得基础解系

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \quad \cdots, \quad \eta_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T,$$

于是方程组的通解为

$$x = k_1\eta_1 + \cdots + k_{n-1}\eta_{n-1}, \quad \text{其中 } k_1, \cdots, k_{n-1} \text{ 为任意常数.}$$

当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[i \times (-1) + 1 \text{ 行}]{(i=2,3,\cdots,n)} \begin{bmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

可知 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, $r(A) = n-1 < n$, 由齐次方程组有非零解的判别定理, 知方程

组也有非零解, 把 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 代入原方程组, 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ -nx_1 + x_n = 0, \end{cases}$$

此时, $r(A) = n-1$, 故方程组有 $n-r = n-(n-1) = 1$ 个自由未知量. 选 x_2 为自由

未量, 取 $x_2 = 1$, 由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, \cdots, n)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$,

其中 k 为任意常数.

方法 2: 计算方程组的系数行列式:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{矩阵加法}} \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix} \\ &= aE + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix} \triangleq aE + Q, \end{aligned}$$

下面求矩阵 Q 的特征值:

$$|\lambda E - Q| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -2 & \lambda-2 & -2 & \cdots & -2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & -n & -n & \cdots & \lambda-n \end{vmatrix} \xrightarrow[i \times (-1) + i \text{ 行}]{(i=2,3,\cdots,n)} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -2\lambda & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n\lambda & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c} i\text{列} \times (i+1)\text{列} \\ \underline{\underline{(i=2,3,\cdots,n)}} \end{array} \begin{vmatrix} \lambda - \frac{n(n+1)}{2} & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1} \left(\lambda - \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

则 Q 的特征值 $0, \cdots, 0, \frac{n(n+1)}{2}$, 由性质: 若 $Ax = \lambda x$, 则 $(kA)x = (k\lambda)x, A^m x = \lambda^m x$,

因此对任意多项式 $f(x)$, $f(A)x = f(\lambda)x$, 即 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

故, A 的特征值为 $a, a, \cdots, a + \frac{n(n+1)}{2}$, 由特征值的乘积等于矩阵行列式的值, 得

$$A \text{ 行列式 } |A| = \left(a + \frac{n(n+1)}{2}\right) a^{n-1}.$$

由齐次方程组有非零解的判别定理: 设 A 是 n 阶矩阵, 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $|A| = 0$. 可知, 当 $|A| = 0$, 即 $a = 0$ 或 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, 方程组有非零解.

当 $a = 0$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{1\text{行} \times (-i) + i\text{行} \\ (i=2, \cdots, n)}]{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故方程组的同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

此时, $r(A) = 1$, 故方程组有 $n - r = n - 1$ 个自由未知量. 选 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 为自由未知量, 将他们的 $n-1$ 组值 $(1, 0, \cdots, 0), (0, 1, \cdots, 0), \cdots, (0, 0, \cdots, 1)$ 分别代入 (*) 式, 由此

得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \eta_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots, \eta_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T,$$

于是方程组的通解为

$$x = k_1 \eta_1 + \cdots + k_{n-1} \eta_{n-1}, \text{ 其中 } k_1, \cdots, k_{n-1} \text{ 为任意常数.}$$

$$\text{当 } a = -\frac{n(n+1)}{2} \text{ 时,}$$

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{i \times (-1) + 1 \text{行}} \begin{bmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{即 } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \text{ 其同解方程组为 } \begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ -nx_1 + x_n = 0, \end{cases}$$

此时, $r(A) = n-1$, 故方程组有 $n-r = n-(n-1) = 1$ 个自由未知量. 选 x_2 为自由未知量,

取 $x_2 = 1$, 由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, \cdots, n)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

(23) 【详解】 A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{2 \text{行} \times (-1) + 1 \text{行}} \begin{vmatrix} \lambda-2 & -(\lambda-2) & 0 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{提出1行公因数}(\lambda-2)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{1 \text{行} \times (-1) + 2 \text{行}(\lambda-2)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{1 \text{行} + 2 \text{行}(\lambda-2)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & 3 \\ 0 & -a-1 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-3 & 3 \\ -a-1 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-5) + 3(a+1)] = (\lambda-2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a). \end{aligned}$$

已知 A 有一个二重特征值, 有两种情况, (1) $\lambda = 2$ 就是二重特征值, (2) 若 $\lambda = 2$ 不是二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 是一个完全平方

(1) 若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则有 $2^2 - 16 + 18 + 3a = 0$, 解得 $a = -2$. 由

$$|\lambda E - A| = (\lambda-2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3 \times (-2)) = (\lambda-2)(\lambda^2 - 8\lambda + 12) = (\lambda-2)^2(\lambda-6) = 0$$

求得 A 的特征值为 2, 2, 6, 由

$$2E - A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[1 \text{行的1倍加到3行}]{1 \text{行}(-1) \text{倍加到2行}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

知秩 $(2E - A) = 1$, 故 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量的个数为 $n - r = 3 - 1 = 2$, 等于 $\lambda = 2$ 的重数. 由矩阵与对角矩阵相似的充要条件: 对矩阵的每个特征值, 线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重根数, 从而 A 可相似对角化.

(2) 若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方, 从而 $18 + 3a = 16$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$. 当 $a = -\frac{2}{3}$ 时, 由

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3 \times (-\frac{2}{3})) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 16) = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2 = 0$$

知 A 的特征值为 $2, 4, 4$, 由

$$4E - A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{2}{3} & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{1\text{行} \times \frac{1}{3} + 3\text{行}} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

知秩 $(4E - A) = 2$, 故 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特征向量有 $n - r = 3 - 2 = 1$, 不等于 $\lambda = 4$ 的重数, 则由矩阵与对角矩阵相似的充要条件: 对矩阵的每个特征值, 线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重根数, 知 A 不可相似对角化.